

정책연구 2016-08

오픈 사이언스를 위한 연구 성과물 공개정책과 과제

Challenges in Expanding Access to Research Outputs and
Moving toward Open Science

신은정 · 안형준 · 정원교

연구진

연구책임자 신은정 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 안형준 | 과학기술정책연구원 부연구위원
 정원교 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2016-08

오픈 사이언스를 위한 연구 성과물 공개정책과 과제

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行情處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 경성문화사
 Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-425-6 93330

정가: 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와
국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002525)

발 간 사

과학계 디지털화와 함께 오픈 사이언스정책 또한 확산 추세이다. 기본적으로 오픈 사이언스는 연구자간 지식을 공개, 상호 검증해 나가는 근대 과학의 연구 규범을 의미했으나, 근자에는 디지털기술을 통해 공공연구의 성과를 보다 광범위하게 공개·공유하려는 정책 의제로서 새롭게 부상하고 있다. 오픈 사이언스 정책은 디지털기술로 공공연구 성과에 대한 접근성·활용도를 높여 궁극적으로 공공연구 성과의 사회경제적 편익을 제고하고자 한다. 이러한 오픈 사이언스 정책의 시작이자 근간이 된 연구 성과물의 공개정책에 관하여 본 연구는 다루고 있다. 구체적으로 본 연구에서는 공공연구의 성과물이 공개되는 경로와 이를 구조화하는 법제도적 여건, 그리고 실제 연구현장에서 연구 성과물이 공개되는 동학과 동인을 살펴, 실효성 있는 정책 수립을 지원하고자 하였다. 특히 제도적 환경만을 분석했던 기존 연구와 달리, 본 연구에서는 연구자들이 왜 그리고 어떻게 연구 성과물을 공개하는지에 관한 거시적·미시적 조건들을 종합적으로 조명하였다. 제도분석과 더불어 실증조사를 병행한 본 연구의 결과는 연구 성과물 공개를 위한 법제도의 개선뿐만 아니라 미시적 유인책을 설계하기 위한 단초들을 제공한다. 더불어 오픈 사이언스 정책의 최종 목표가 공공연구 성과물의 공개가 아니라 이를 통해 사회경제적 편익을 제고하는 데 있음을 재차 강조하고자 한다. 모쪼록 본 연구의 결과가 오픈 사이언스 정책의 궁극적 목표를 달성하는 데 밑거름이 될 수 있기를 기대한다. 끝으로 연구에 협조해주신 연구자 및 정책 전문가 여러분께 감사의 인사를 드린다. 본 보고서의 내용은 연구진 개인의 의견으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힌다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 연구의 목적	2
제3절 연구의 내용과 범위	3
제4절 연구의 방법	3

제2장 오픈 사이언스와 연구 성과물 공개 정책	5
---------------------------------	---

제1절 오픈 사이언스의 개념과 범주	5
1. 연구 규범으로서의 오픈 사이언스	5
2. 오픈 사이언스 개념의 확장	6
3. 오픈 사이언스의 실천적 정의	9
제2절 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책	11
1. 해외 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책	11
2. 국내 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책	14
제3절 소결	16

제3장 국내 연구 성과물 공개 정책 현황	17
------------------------------	----

제1절 국가연구개발사업 연구 성과물 공개 정책 개괄	17
1. 연구성과 관리·활용 기본계획에 따른 연구 성과물 공개 방침	18
2. 국가연구개발사업 관리 규정에 따른 연구 성과물 공개 절차	19
제2절 국가연구개발사업 연구 성과물 공개 실태	24
1. 연구 성과물 공개 실태 일반	24
2. 연구수행주체별 연구 성과물 공개 실태	28
제3절 소결	34

제4장 연구 성과물 공개의 영향 요인 검토 37

제1절 영향 요인에 관한 개념적 고찰	37
1. 규율과 규범	37
2. 이익의 전유구조와 이해관계	38
3. 조직, 집단 동학과 개인	38
4. 거시적·미시적 요인간의 상호작용	39
제2절 영향 요인에 관한 실증 연구 검토	40
1. 거시적 요인에 관한 연구	40
2. 미시적 요인 및 복합적 요인에 관한 연구	44
제3절 소결	48

제5장 연구 성과물(생명자원) 공개의 영향 요인에 관한 실증 분석 .. 50

제1절 연구 성과물(생명자원)의 공개	50
1. 연구 성과물 공개 심층사례조사의 개요	50
2. 연구 성과물 공개 실태	52
3. 연구 성과물(생명자원)의 공개 실태 종합	60
제2절 연구 성과물(생명자원) 공개에 영향을 미친 요인	63
1. 연구 성과물(생명자원) 공개의 거시적 영향 요인	63
2. 연구 성과물(생명자원) 공개의 미시적 영향 요인	68
제3절 소결	73

제6장 결 론 75

제1절 연구결과 요약	75
제2절 정책적 시사점	77
1. 연구 성과물(생명자원) 공개 정책에 던지는 시사점	78
2. 연구 성과물 공개 정책 전반에 던지는 시사점	81

참고문헌 83

부 록 89

 부록 1. 심층면담 조사 일정 및 대상 89

 부록 2. 심층면담 면담지 91

Summary 105

Contents 109

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 주요 내용과 방법	4
[그림 2-1] 현재 논의 중인 오픈 사이언스의 범주	8
[그림 2-2] 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책의 범주	10
[그림 3-1] 연구 성과물 기탁등록 절차 및 관리·활용 체계	24
[그림 3-2] 연도별 성과당 건수, 2000년-2016년 11월	27
[그림 3-3] 성과물 등록기탁 실적 부처의 비중	29
[그림 3-4] 성과물 등록기탁 연구수행주체의 비중(%)	31
[그림 3-5] 수행기관별 성과당 건수	33
[그림 4-1] 오픈 소스 개발 참여에 영향을 미치는 영향 요인	45
[그림 5-1] 연구 성과물(생물자원) 기탁자의 일반 현황	52
[그림 5-2] 연구자 1인당 연구 성과물(생물자원) 기탁 및 등록건수	54
[그림 5-3] NCBI와 AddGene의 성장	60
[그림 5-4] 연구자들의 성과물(생명자원) 공개 경로	61
[그림 5-5] 연구 성과물(생물자원) 기탁자와 성과물 전담관리기관 간의 연계 ..	70
[그림 5-6] 성별에 따른 연구자 인식	72
[그림 5-7] 연령에 따른 연구자 인식	72
[그림 5-8] 연구 성과물(생명자원) 공개의 영향 요인 분석결과 종합	74

| 요약 |

□ 연구의 목적과 범위, 방법

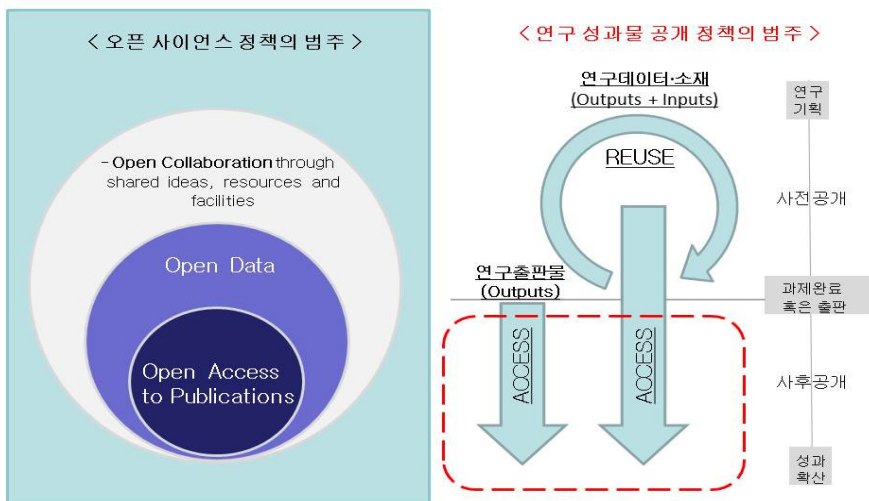
- (연구 목적) 오픈 사이언스 관점에서 연구 성과물 공개 정책의 의의와 실태를 진단하고, 연구 현장에서 성과물 공개가 이루어지는 메커니즘을 분석함
 - 오픈 사이언스 정책으로서 성과물 공개 정책의 의의와 운영 실태를 진단함
 - 연구 현장에서 성과물 공개에 영향을 미치는 거시적·미시적 요소를 분석함
 - 이를 통해 오픈 사이언스 정책으로서 현행 연구 성과물 공개 정책의 가능성과 한계를 진단하고, 향후 정책 실효성 제고를 위한 기초 자료로 삼음
- (연구 범위) 국가연구개발사업 연구 성과물 공개 정책을 중심으로 살펴되, 심층 사례연구에서는 공개율이 저조한 성과물(생명자원)을 중심으로 공개 실태와 영향 요인을 추가적으로 분석함

□ 오픈 사이언스의 재부상과 연구 성과물 공개 정책의 확산

- 과학계 자율 규범에서 정책 의제로 부상한 오픈 사이언스
 - 오픈 사이언스는 과학계 자율적인 연구 규범으로 연구자들이 연구 성과를 상호 공개, 검증하면서 지식 진보를 추구하도록 장려해 왔음
 - 공공연구의 성과 확산 요구가 증가하고 디지털기술로 온라인 성과 공개가 용이해지면서, 오픈 사이언스는 공공정책의 어젠다로 재부상하고 있음
- 오픈 사이언스 정책으로서 연구 성과물 공개 정책의 확산
 - 오픈 사이언스 정책은 공공연구의 성과를 디지털 포맷으로 공개·확산시키려는 일련의 이니셔티브임
 - 공공연구의 성과를 공공 레파지토리에 등록, 일반 이용자들이 자유롭게 접근·활용할 수 있도록 하는 성과물 공개 정책은 전형적인 오픈 사이언스 정책임

- 연구 성과물 공개 정책은 유럽 연합, 미국 등지 정부, 민간재단 등 다양한 층위에서 확산되고 있음

[그림 1] 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책의 범주



□ 국내 연구 성과물 공개 정책

- 공공연구의 성과물 공개를 의무화한 연구 성과물 등록기탁제도
 - 국내적으로도 오픈 거버먼트 정책, 오픈 데이터 정책, 연구 성과물 관리 활용 정책 등을 통해 공공연구의 성과물 공개가 이루어짐
 - 그 중에서도 연구 성과물 공개를 가장 직접적으로 요청하는 제도는 ‘국가 연구개발사업 관리규정’에 근거한 연구 성과물 등록기탁제도임
 - 연구 성과물 등록기탁제도는 국가연구개발사업을 완료한 후, 그 성과물을 일정 기간 내에 지정된 공공 레퍼지토리에 등록 혹은 기탁하도록 함

○ 연구 성과물별 전담관리기관 지정 및 운영

- 구체적으로 국가연구개발사업에서 발생 가능한 9대 연구 성과물(논문, 특허, 보고서, 기술요약정보, 연구시설장비, 소프트웨어, 화합물, 생물자원, 생명정보, 신품종)에 대한 전담관리기관을 지정, 고시하여 운영 중임
- 연구 성과물 전담관리기관은 해당 성과물 등록기탁을 총괄하는 온라인 포털을 운영하고 있으며, 이들 정보는 최종적으로 NTIS와 연계됨

□ 국내 연구 성과물 공개 실태 진단

○ 정책적으로 공공연구의 성과물 공개 의무화가 이루어졌으나 정책 실효성에 대한 문제가 제기됨

- NTIS에 등록된 국가연구개발사업 연구 성과물 공개실적자료를 분석한 결과, 아직까지 성과물의 기탁등록률이 저조하고 연구수행주체의 자발적인 참여가 부족한 것으로 나타남
- 논문, 특허, 보고서 등의 연구 성과물은 거의 대부분 공개·등록되고 있으나, 기술요약정보, 소프트웨어, 생명정보 등의 등록률은 상대적으로 낮은 편이며, 실제로 기탁해야 하는 생물자원, 화합물의 기탁률이 특히 저조함
 - 보고서 성과물의 98%가 등록되는 데 반해, 생물자원 성과물의 기탁률은 4.4%에 그침

○ 연구 현장의 정책 수용도, 참여율이 저조한 데에 대한 근본적 원인 규명이 필요함

- 연구 성과물 공개는 정책의 도입만으로 완결되는 것이 아니며, 연구 현장에서의 실천이 동반되어야 함
- 연구 성과물 공개 정책이 도입된 지 10여년이 경과한 시점에서, 특정 성과물 공개에 대한 연구 현장의 인식과 행태가 전환되지 않는 데 대한 보다 근본적인 이해가 요구됨

□ 이론 검토: 연구자의 성과물 공개에 영향을 미치는 요인

- 이론적으로 연구 성과물 공개에 영향을 미치는 요인을 거시적·미시적으로 구분해 볼 수 있음
 - 성과물 공개에 영향을 미치는 거시적 요인으로는 공개 행위를 규범화하는 (1) 규율 제도(regulatory imperative)와 공개 관련 편익과 비용을 결정짓는 (2) 이익의 전유 제도(proprietary imperative)가 있음
 - 미시적으로는 개별 행위자들간 연합과 경쟁, 상호작용을 통해 양산되는 집단 동학, 개별 주체의 인지적 특성 등이 성과물 공개 행태에 영향을 미침
- 선행 연구에서 검토된 성과물 공개 관련 영향 요인을 요약하면 다음과 같음

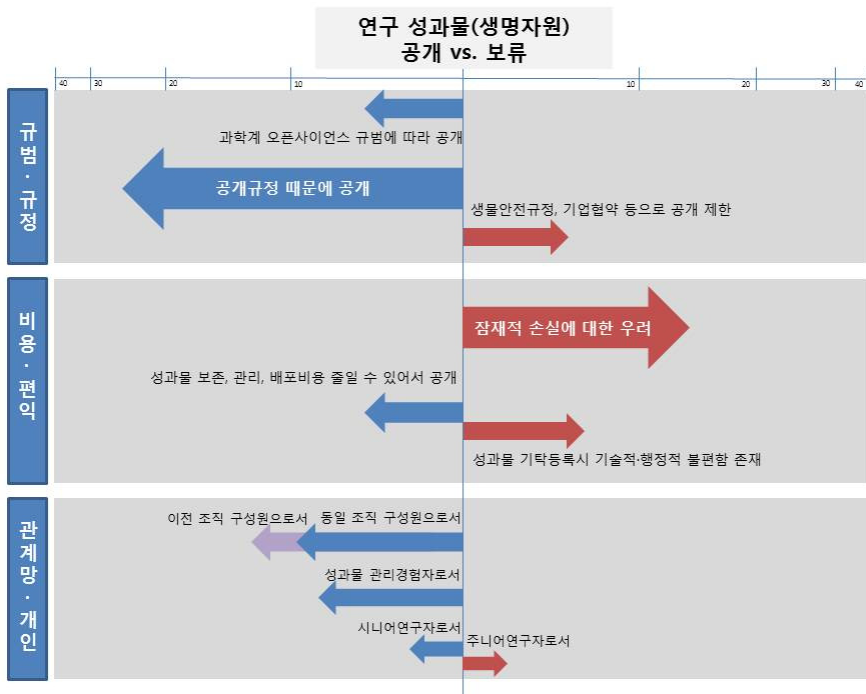
<표 1> 선행 연구에서 검토된 성과물 공개의 영향 요인

구 분	기존 연구에서 드러난 주요 영향 요인	
	대구분	소구분
규율· 규범	- 과학계 오픈 사이언스 규범 - 성과물 공개를 규범화하는 공공정책 및 제도	- 학계 규범과 연구윤리 - 성과물 공개 의무화 정책 - 공공데이터 정책
이익 의 전유 구조 · 비용 편익 구조	- 성과물 공개 비용을 절감하는 제도·인프라	- 오픈 데이터 플랫폼 구축·운영 - 데이터 공개 비용 및 업무 지원 정책 - 데이터표준·호환성 제고 장치
	- 성과물 공개 이익 실현을 위한 제도	- 성과물 공개 혹은 오픈 소스 개발 참여를 통한 대안적 이익의 실현 구조
	- 성과물 미공개에 대한 보상제도	- 미공개 성과물의 상업화 가능성 - 성과물 비공개를 통한 연구 경쟁자 차단 필요성과 가능성
조직· 개인 특성	- 성과물 공개 관련 조직정체성 및 관계망	- 데이터 공유 커뮤니티에 대한 조직정체성 - 공개 대상와의 상호 호혜적 관계 - 공개 대상의 중개자적 위치
	- 성과물 공개 관련 개인의 인식과 태도	- 공개 관련 개인화된 경험과 지식, 맥락적 이해, 친숙도 - 성과물 공개 관련 보상에 대한 인식과 이에 영향을 미치는 공개 활동 자체에 대한 인지도

□ 실증 분석: 연구 성과물(생명자원) 공개에 영향을 미친 요인 분석

- 성과물 공개가 저조한 생명자원 분야를 중심으로 성과물 공개 결정에 영향을 미치는 요인을 조사함
 - ‘연구 성과물 등록기탁제도’에 따라 생명자원(생물자원 및 생명정보)을 전담관리기관에 기탁·등록한 경험이 있는 국내 연구자를 대상으로 조사
 - 연구 성과물(생명자원) 기탁등록자 전수(149명)에 대한 이차자료조사와 22명에 대한 심층면담을 추가 진행함
- 거시적 영향 요인: 연구자의 성과물 공개는 주로 “공개 규정”때문이었음
 - 국내 연구자들은 성과물(생명자원) 공개가 현행 ‘성과물 공개 규정’에 따른 타의적 선택이었음을 강조함
 - 개인이 체감하는 성과물(생명자원) 공개의 혜택은 미미한 반면, 공개로 인해 발생할 잠재적 손실에 대한 우려는 큰 편이었음
- 미시적 영향 요인: 연구자의 소속기관, 관계망, 경력 등에 따른 편차가 존재함
 - 성과물 공개의 혜택을 체감하지 못하는 상황에서, 성과물(생명자원) 전담관리기관 전·현직 연구자나 관계자들이 의무적으로 성과물을 공개 기탁하는 경우가 많았음
 - 오픈 사이언스에 대한 연구자의 태도, 은퇴 시점과 같은 경력상 편차 등에 따라 성과물 공개 수위가 달라지는 경향도 나타남

[그림 2] 성과물 공개 영향 요인 실증 분석 결과 요약



□ 연구 성과물(생명자원) 공개 정책에 대한 제안

- 연구 성과물(생명자원) 공개 인센티브 강화 정책이 필요함
 - 현재까지 연구 성과물(생명자원)의 공개는 규정 중심으로 진행되어 왔으나, 연구 현장에서 체감할 수 있는 공개 인센티브는 부족한 상황임
 - 연구자들의 자발적 공개 없이는 양질의 성과물(생명자원)을 확보할 수 없으며, 이를 기반으로 하는 후속 연구개발을 기대하기 어려우므로 가치 있는 성과물을 기탁하는 연구자에 대한 크레딧 부여 메커니즘이 필요함
- 양질의 성과물(생명자원)을 효과적으로 제공하여 그 활용도를 제고하기 위해서는 관련 제도 정비 및 관리 역량 강화가 요구됨

- 성과물(생명자원) 전담관리기관의 전문성 및 서비스역량 제고를 위한 추가적인 예산 및 인력 지원, 관리시스템 개선이 필요함
- ‘공동관리규정’에 명시된 ‘국가연구개발사업’의 연구 성과물(생명자원)과 이외 공공재원으로 확보·개발되고 있는 생명자원이 별도로 관리되고 있는 바, 이들을 연계, 통합적 관점에서의 공공연구 성과물(생명자원)을 관리·제공하려는 노력이 필요함

□ 연구 성과물 공개 정책 일반에 대한 제안

- 기탁등록률과 같은 수단적 목표를 넘어선 중·장기적 접근이 필요함
 - 연구 성과물 공개 정책의 주요 성과 지표로서 연구 성과물이 기탁 등록되었는지의 여부를 계상하는 기탁등록률이 활용됨
 - 하지만 연구 성과물 공개 정책의 궁극적 목적은 기존 연구 결과의 공개, 검증을 통해 누적적으로 지식이 발전될 수 있도록 하는 것임
 - 연구 성과물이 공개되었는지 아닌지는 수단적 지표일 뿐 보다 중요한 것은 공개된 성과물의 내용과 수준임
 - 중·장기적으로 공개된 성과물의 활용도, 사회경제적 파급효과 등을 추적하는 장치를 마련할 필요가 있음
 - 또한 연구자들이 양질의 성과물을 자발적으로 공개, 공공 레파지토리에 기탁 등록하도록 유도하기 위해서는 기탁한 연구자와 이를 활용한 후속 연구자간 활용성과의 혜택과 크레딧을 공정하게 배분할 수 있는 방안을 마련해야 함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

오픈 사이언스(open science)는 과학계의 뿌리 깊은 연구 규범으로서, 기존 지식에 대한 접근, 학습, 검증, 확산을 새로운 지식과 혁신 창출의 근간으로 본다. 최근 들어 오픈 사이언스는 과학계 연구 규범을 넘어서서 새로운 공공정책의 수단으로 재부상하고 있다. 이러한 움직임은 정부 지원을 통해 창출된 공공연구의 성과물을 공개·공유하여 공공연구로 촉발되는 과학적·산업적 성과를 제고하려는 정부나 공공편당기관의 노력들과 궤를 같이한다.

시장메커니즘이 완벽하게 작동하지 않는 공공부문 연구개발에서 연구자원을 효율적으로 이전, 공유하도록 하는 제도와 인센티브의 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다. 이러한 문제의식에 최근의 디지털기술 발전이 더해져서 오픈 사이언스 정책이 새로운 국면을 맞이하게 된 것이다. 과거에도 공공연구 성과 공개의 필요성은 인식하였으나 비용 문제로 과감하게 의무화규정을 도입하지 못하였다. 그러나 최근에는 디지털 기술의 발전으로 데이터 저장·처리·전송 비용이 줄어 정책을 도입하기가 쉬워졌다.

최근에는 상당수의 편당기관에서 자체 디지털서고를 만들고 지원받은 과제의 성과를 자신들의 디지털서고나 오픈 액세스 저널에 공개하도록 요청하고 있다. 오픈 액세스 논문의 수도 기하급수적으로 증가했고, 기존 논문이 아닌 대안적 온라인 매체들도 계속해서 생겨나고 있다.

공공연구의 경우 국내외적으로 보고서, 논문뿐만 아니라 연구소재 및 연구정보까지도 공개, 기탁하는 제도들이 도입되고 있다. 미국 NIH의 경우 공적 자금 지원을 받은 연구 성과에 대해 보고서뿐만 아니라 연구소재 및 정보까지 공개하는 정책을 도입하였으며, 국내에서도 국가연구개발사업 관리 규정을 통해 연구보고서뿐만 아니라 기술정보, 소프트웨어, 화합물, 생명자원, 실험종 등의 9대 연구 성과물을 공개, 기탁하도록 하고 있다.

오픈 사이언스 활성화를 위한 연구 성과물 공개 정책의 도입이 가시화되고 해당 연구 성과물의 범주 또한 확장되고 있으나 정책 실행의 실효성에 대한 문제제기가 이어지고 있다. 공공연구의 성과를 공개, 사회로 환원하는 것이 원칙적으로는 타당하나 연구자 개인의 혁신활동에 대한 기존의 보상체계와 상충되고 우수 성과물에 대한 평가 또한 어려워 양질의 연구 성과물을 축적, 관리, 확산시키는 데 한계가 있다는 것이다. 무엇보다 개인 연구자 및 연구자그룹이 연구 성과물을 공개, 공유하는 동인과 동학에 대한 이해 없이 연구 성과물 공개 정책을 일률적으로 적용하는 것이 효과적일 것인가에 관한 근본적인 의문이 존재한다.

제2절 연구의 목적

본 연구는 오픈 사이언스를 활성화하려는 정책적 환경 아래 도입된 다양한 정책 수단 가운데, 공공연구 성과물에 대한 접근성을 제고하여 사회경제적 편익을 제고하고자 하는 연구 성과물 공개 정책에 초점을 맞추고 있다.

연구 성과물 공개 제도 자체를 분석했던 기존 연구와 달리, 본 연구에서는 연구 성과물 공개 정책이 작동하고 있는 법·제도적 거시 구조와 더불어 이 정책에 참여하는 연구자들의 참여 동인과 동학을 살피고자 한다. 이를 통해 정책적으로는 일률적으로 도입된 성과물 공개 정책이 연구 현장에서는 다르게 작동하는 근본적인 원인을 파악하고, 연구 현장에서의 정책 실효성을 제고하기 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

본 연구의 주요 연구 질문은 다음과 같다. 국내 연구자들은 왜, 그리고 어떻게 연구 성과물을 공개하는가? 어떤 맥락에서 연구자들은 연구 성과물을 공개하지 않는가? 이 질문에 답하기 위해 국내 연구자들의 연구 성과물 공개와 관련된 거시적 제도와 구조, 그리고 미시적 동인들에 대해 이론적·실증적으로 고찰한다. 본 연구의 결과는 이후에 연구 성과물 공개 정책이 효과적으로 시행되기 위해 필요한 조건(성과물 공개의 수위, 방식, 범주 등)을 재진단할 수 있는 기초 자료를 제공할 것이다.

제3절 연구의 내용과 범위

본 연구에서 오픈 사이언스는 정책적 어젠다로서 공공자금으로 지원된 연구 성과물(출판물 및 데이터)을 디지털 포맷으로 공개하여 이용자가 보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 하려는 일련의 정책을 일컫는다(OECD, 2015). 이에 공공연구의 성과물을 대중에게 공개, 그 활용도를 제고하고자 하는 연구 성과물 공개 정책은 대표적인 오픈 사이언스 정책이라 할 수 있다. 연구 도입부에서 이러한 관점을 바탕으로 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책에 관한 개념, 범주, 관계성에 관하여 고찰한다.

이어서 국내의 주요한 연구 성과물 공개 정책인 ‘연구성과물 등록기탁제도’에 대해 살핀다. ‘연구성과물 등록기탁제도’는 국가연구개발사업의 연구 성과물을 국가 지정 레파지토리에 등록, 기탁하여 외부에서 접근·활용할 수 있도록 한 공공정책이다. 이에 국내 연구자가 국가연구개발사업을 수행한 이후 연구 성과물을 공개하게 되는 제도적 메커니즘을 이해하기 위하여 우선적으로 ‘연구성과물 등록기탁제도’의 법·제도적 배경과 절차, 이행 실태를 살핀다.

이후 심층사례연구에서는 연구 성과물 중에서 공개 수위가 가장 낮은 생명자원(생물 자원, 생명정보) 연구 성과물을 중심으로 연구자들이 공개 혹은 공개하지 않게 되는 거시적·미시적 요소를 고찰하고자 한다. 체계적 분석을 위해 실증 연구에 앞서 영향 요소를 이론적으로 고찰한 후에 국내에서 생명자원 공개에 한번이라도 참여한 적이 있는 연구자들을 대상으로 영향 요인에 관한 심층연구를 실시한다.

제4절 연구의 방법

본 연구는 크게 제도 분석, 이론 연구 그리고 실증 연구로 구성된다. 우선 오픈 사이언스 및 연구 성과물 공개 정책에 관한 제도를 분석하여 국내에서 연구 성과물 공개 정책이 이행된 배경, 의의, 그리고 이행 절차와 실태에 관하여 살핀다. 제도 분석에서는 주로 정책자료 및 법률, 연구자료 및 이차실태자료를 중심으로 분석한다. 이어서

이론 연구에서는 연구자 관점에서 연구 성과물을 공개하거나 공개하지 않게 되는 맥락을 이해하기 위해 선행 연구 검토 등을 통해 분석틀을 정립하고, 이를 바탕으로 국내 생명자원 공개 사례를 중심으로 심층 분석한다. 실증 연구에서는 이차적인 실태자료를 분석하고, 생명자원 성과물 공개 경험이 있는 연구자들을 대상으로 한 심층면담, 성과물 전담관리기관 현장조사 등을 통해 수집한 자료를 실증 분석한다. 마지막으로 결론에서는 연구진 및 국내 전문가 간 논의를 통해 연구 성과물 공개 정책의 실태를 종합 진단하고 향후 정책 개선을 위한 방향성을 제시한다.

[그림 1-1] 연구의 주요 내용과 방법



| 제2장 | 오픈 사이언스와 연구 성과물 공개 정책

제1절 오픈 사이언스의 개념과 범주

1. 연구 규범으로서의 오픈 사이언스

오픈 사이언스(open science)는 기본적으로 과학계 보편적·집단적 지식생산 메커니즘의 기저를 이루는 자율적 연구규범을 일컫는다(Merton, 1942). 20세기 근대과학은 중세의 연금술(alchemy)과 달리 개방성을 근간으로 발전했다. 새로운 지식의 발견을 동료들에게 공개하고 집단적으로 토론, 검증하는 과정은 근대 과학 발전의 초석이라 여겨졌다. 이런 측면에서 Merton(1942)은 근대 과학의 기저를 이루는 연구자사회의 자율규범을 ‘오픈 사이언스(open science)’라 정의했다.

구체적으로 Merton(1942)의 오픈 사이언스 규범은 크게 네 가지 원칙을 포괄한다. 첫째, 보편주의(universalism)이다. 이는 자연 현상에 대한 보편 진리를 탐구하자는 것이다. 둘째, 탈이해주의(disinterestedness)이다. 이는 사적인 혹은 지역적인 이해관계를 떠나 연구자로서 중립적 자세에서 진리를 탐구하자는 것이다. 셋째, 공동체주의(communism)이다. 이는 연구자 개인이나 특정 조직이 아닌 과학계 전체가 하나의 커뮤니티로서 진리에 대해 탐구하고 논박하고 수정해 나가면서 보편적 진리를 밝혀 나가자는 것이다. 넷째, 조직적 회의(organized skepticism)이다. 이는 자의적 해석이나 방법론이 아닌 논리적이고 과학적인 방법론과 절차에 입각하여 기존 지식에 대해 지속적으로 회의하고 검증하고 갱신해 나가야 과학이 진보한다는 원칙이다. 요컨대, 근대 과학이 사적인 이해, 자의적 해석, 비밀주의 등을 넘어서서 과학계가 상호 공유하고 소통할 수 있는 논리와 언어로써 기존 지식을 개방적으로 공개, 공유하고 검증·논박함으로써 발전해 왔다고 보는 것이다(Merton, 1942).

물론 근대 과학의 발전과정에서 Merton(1942)이 개념화한 오픈 사이언스 규범이 항상 작동했는가에 대한 의문은 존재한다. 근대 과학자 사회에서도 오픈 사이언스 규범과 연구자 행태 간의 괴리는 존재했다(McMullin, 1985). 과학계 전체의 지식 진보를 위해 연구 성과를 공개하는 것이 마땅하지만, 개인 연구자 차원에서 성과를 내부화·전유화하기 위해 연구 성과의 공개를 보류하는 경우가 종종 일어난다(McMullin, 1985). 더욱이 연구상업화 추세가 강화되면서 과학계 비밀주의와 폐쇄성이 강화된다는 지적이 이어지고 있다(Campbell et al., 2000; Hong and Walsh, 2009). 그럼에도 불구하고 최근 과학계 연구 규범의 변화에 대한 논의에서조차도 오픈 사이언스는 기본적으로 근대 과학의 기저를 이루는 개방적 연구 규범으로 개념화되어 왔다.

2. 오픈 사이언스 개념의 확장

중세 연금술을 비교 대상으로 삼았던 초기 논의와 달리, 20세기 후반의 오픈 사이언스에 관한 논의는 “개방이 무엇이며, 어떻게 개방할 것인지?”에 대한 서로 다른 해석으로 다원화되었다. 일부 제도경제학자들은 오픈 사이언스를 지적 재산권 혹은 연구상업화, 사유화의 대립 개념으로 이해한다. 그리고 오픈 사이언스 활성화를 위해 연구 출판물에 대한 접근성을 높여 보다 많은 독자들이 연구 성과를 활용할 수 있도록 할 것을 추구한다(David, 2003).

한편 오픈 소스운동이나 시민과학의 발전을 추적하는 과학사연구에서는 오픈 사이언스를 전문가 집단 중심의 사이언스와 대립을 이루는 개념으로 이해한다. 이러한 관점에서는 오픈 사이언스 활성화를 위해 기존 전문가 집단의 경계를 허물고 일반 시민이나 소수 개발자들이 과학 활동에 자유롭게 참여하도록 하는 “개방”과 “참여”를 강조한다(Irwin, 2008).

디지털기술의 발전은 다원화된 오픈 사이언스 개념을 재해석하는 새로운 촉매제가 되고 있다. 기존 오프라인 중심 출판 환경에서 연구 성과물 공개는 인쇄된 논문을 출판하는 정도지만, 디지털 자료의 보관, 처리, 전송이 용이해진 최근의 온라인 환경에서는 논문 출판 및 확산 자체가 훨씬 용이해졌고, 최종 산출물인 논문이나 보고서 이외에

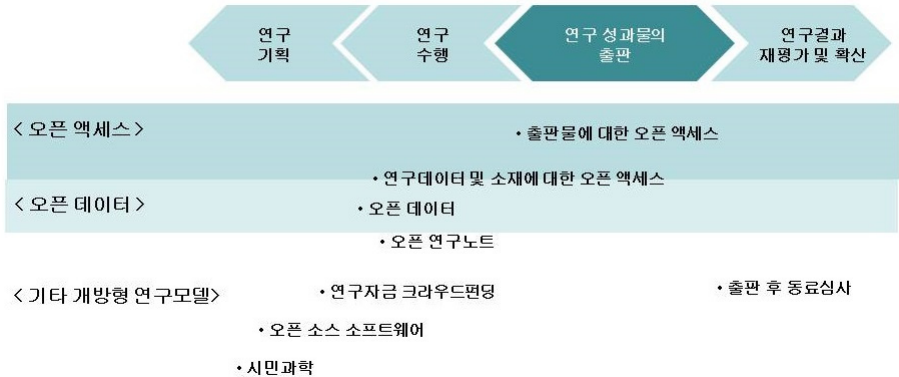
도 연구과정 중에 산출된 각종 기술정보, 데이터 등을 공개, 공유하기도 쉬워졌다. 또한 오픈 액세스 저널이 급증했고, 연구출판물뿐만 아니라 연구과정에서 생산되는 데이터, 연구소재 등에 관한 논의도 시작되었다.

참여형 연구 또한 온라인을 통한 정보 공개, 의사소통 및 참여 플랫폼 등을 통해 활성화되는 추세이며, 온라인상에서 연구개발과정이 이루어지는 온라인 랩, 오픈 사이언스 랩도 등장했다. 온라인 출판이 성장하면서 논문 출판 전에 동료 심사를 완료했던 기존의 관행을 깨고, 일단 출판을 한 후 계속해서 동료들의 평가와 심사를 받도록 하는 출판 후 동료심사 모델도 등장했다.

디지털화와 더불어 가속화되고 있는 오픈 사이언스는 기존 연구 관행과 차별화되는 “규모의 경제”, “실시간 참여” 등을 강조하고 있다(OECD, 2015). 이는 또한 온라인상에서 축적, 연계, 재구성되는 대량의 연구 성과물, 데이터, 정보 등이 후속 연구개발의 방식을 결정하는 데이터 중심 연구(data-driven research)에 관한 논의로 이어지고 있다(OECD, 2015).

요컨대, 현재의 오픈 사이언스는 다양한 의미를 내포하는 모호한 개념이 되었다. Fecher and Friesike(2013)은 오픈 사이언스에 내포된 “개방”의 의미를 해석하는 방식에 따라 오픈 사이언스는 무엇이든 지칭할 수 있는 애매한 개념이 되었다고 지적한다. 실제로 오픈 사이언스는 연구출판물에 대한 접근성 제고를 강조하는 오픈 액세스 논의에서부터 연구데이터 및 소재에 대한 접근성을 강조하는 오픈 데이터 정책까지를 모두 포괄한다(OECD, 2015). 또한 연구기획 및 수행과정의 개방성을 강조하는 참여형 모델이나 연구 성과물에 대한 특정 개인 혹은 집단의 전유권, 사유권을 견제하는 오픈 소스모델까지 다양한 시도들이 오픈 사이언스라는 개념 아래 진행되고 있다(OECD, 2015). 즉, 최근 오픈 사이언스는 연구 출판물에 대한 오픈 액세스 논의뿐만 아니라 오픈 데이터 논의 전반을 포괄하고, “개방”의 의미를 보다 적극적으로 해석하는 다양한 개방형 연구 모델까지를 포괄한다(OECD, 2015). 포괄적인 오픈 사이언스 개념 아래 추진되는 다양한 활동들을 연구기획 단계에서부터 확산단계까지 도식화해 보면 다음 그림과 같다.

[그림 2-1] 현재 논의 중인 오픈 사이언스의 범주



자료: OECD(2015) 전체 내용을 참고로 저자가 도식화함

오픈 사이언스가 개념적으로 상당히 추상화되어 다양한 관점을 내포하고 있지만, 오픈 사이언스는 최근 논의되는 오픈 이노베이션과는 개념적으로 차별화된다. Chesbrough(2015)는 오픈 사이언스는 연구 성과의 상업화 단계를 고려하지 않은 발견과 발명의 영역에 국한되는 반면, 오픈 이노베이션은 처음부터 상업화를 염두에 두고 개방적 형태의 혁신활동을 도모하는 것이라 정의했다. 물론 기초적인 발견의 영역과 상업화의 영역이 점차 중첩되어 가는 최근의 추세 속에서 (시장)경쟁에 접어들기 이전의 연구(pre-competitive research)가 오픈 사이언스 혹은 오픈 이노베이션의 사례로 추진되기도 한다. 하지만 아직까지도 오픈 사이언스는 주로 과학계와 공공연구를 중심으로 논의되고 있으며, 오픈 이노베이션의 주요 주체는 연구 성과의 상업화를 추구하는 기업이다(Chesbrough, 2015). 이와 더불어 Chesbrough(2015)는 기존 공공연구 혹은 기초 발견의 영역에서만 강조되던 “개방성”이 최근 혁신의 주기와 속도가 빨라지면서 기업의 상업화 연구에서도 중요해졌다는 점을 강조하면서 오픈 이노베이션의 중요성을 역설하고 있다.

3. 오픈 사이언스의 실천적 정의

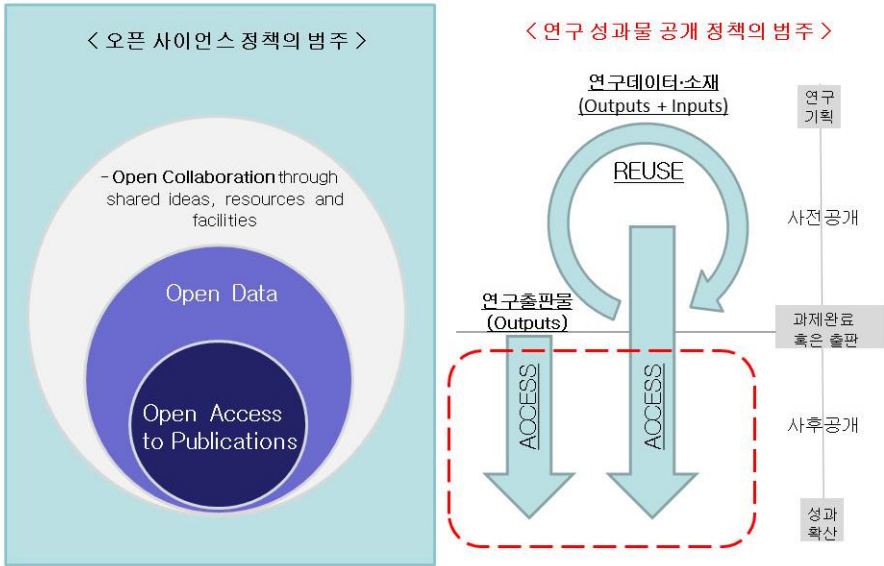
오픈 사이언스는 과학계 자율적인 연구 규범으로 인식되었으나, 최근 들어서는 디지털기술 등을 활용한 다양한 개방형 연구로 새롭게 개념화되고 있다. 이러한 추세 속에서 오픈 사이언스는 과학기술계의 새로운 정책화두로 부상했다. 대표적으로 2015년 10월 대전에서 개최된 세계과학정상회의에서 ‘오픈 사이언스’는 주요 과기정책 어젠다로 채택되었다.

오픈 사이언스가 정책 어젠다로 부상한 것은 10여 년 전으로 거슬러 올라간다. 오픈 사이언스정책은 2000년을 전후로 OECD, 유네스코 등 주요 국제기구와 유럽과 미국 등의 주요 연구편당기관을 중심으로 구체화되기 시작했다. 정책 어젠다로서 오픈 사이언스는 정부나 국제기구, 비영리재단 등에서 지원을 받은 공적 성격을 띤 공공연구의 접근성을 제고하는 데 초점이 맞추어졌다. 특히 2000년을 전후로 가속화된 오픈 사이언스 정책은 디지털기술의 발전과 함께 공공연구의 성과물을 디지털 포맷으로 공개하여 그 접근성을 획기적으로 제고하자는 비전이 바탕이 되었다. OECD(2015)는 기존의 오픈 사이언스 규범과 최근 부상한 오픈 사이언스 정책을 차별화하여, 정책 어젠다로서 오픈 사이언스를 다음과 같이 정의한 바 있다.

“오픈 사이언스는 공공자금으로 지원된 연구 성과물(출판물 및 데이터)을 디지털 포맷으로 공개하여 이용자가 보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 하여 과학 커뮤니티뿐만 아니라 사회 및 기업 부문 편익을 제고하려는 일련의 정책이다(OECD, 2015; 신은정, 2015:7 재인용)”

요컨대, 오픈 사이언스 정책은 공공자금으로 지원된 연구 성과물(출판물 및 데이터)을 디지털 포맷으로 공개하여 이용자가 보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 하는 일련의 정책적 개입으로 이해된다(OECD, 2015). 여기서 연구 성과물 공개 정책은 오픈 사이언스 정책의 핵심 요소라 할 수 있다.

[그림 2-2] 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책의 범주



자료: 신은정(2015: 6-8)을 참고로 저자 작성

오픈 사이언스 정책이라는 큰 틀 아래 다양한 시도들이 진행 중이지만, 아직까지 가장 큰 비중을 차지하는 영역은 오픈 액세스 정책이다. 오픈 액세스 정책은 연구출판물에 대한 접근성을 제고하려는 정책이라는 점에서 전형적인 연구 성과물 공개 정책이라 할 수 있다¹⁾. 본 연구에서는 정책 어젠다로 부상한 오픈 사이언스의 실천적 정의에 입각하여, 오픈 액세스 정책의 대표적 사례인 연구 성과물 공개 정책에 관하여 진단한다.

1) 한편, 연구개발과정이 디지털화되는 최근 추세 속에서 출판 이전 단계의 연구데이터 및 소재에 대한 접근성을 제고하려는 정책들도 생겨나고 있다. 기존 출판물 중심의 오픈 액세스 정책과 달리, 출판 이전 혹은 연구프로젝트 종료 이전 단계에서 생산된 연구데이터나 소재까지도 개방하려는 새로운 시도들을 일컬어 오픈 데이터 정책으로 새롭게 개념화하기도 한다(OECD, 2015). 최근 부상하고 있는 오픈 데이터 정책은 출판물에 기 활용된 데이터를 공개하는 것뿐만 아니라 출판전후로 생산된 데이터나 연구소재를 전반적으로 공개, 공유하여 보다 개방적인 연구 협력이 가능하도록 장려하고 있다.

제2절 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책

1. 해외 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책

오픈 사이언스 정책을 선도하고 있는 유럽연합은 2012년부터 유럽의회, 펀딩기구 및 기타 이해당사자를 대상으로 오픈 액세스 및 오픈 데이터 정책의 필요성을 강조하며, 공공연구 성과물에 대한 접근성을 제고하기 위한 출판물공개 의무화정책을 입안했다. 이에 따라 유럽연합의 Horizon 2020, 7차 프레임워크(FP7)의 지원을 받는 연구과제는 연구 성과물을 오픈 액세스 저널이나 유럽연합의 디지털서고인 ‘OpenAIRE’에 등록해야 한다. 연구자는 연구 성과를 오픈 액세스 저널에 출판하는 경우, 출판료(Article Processing Charges, APC)를 연구비로 지불할 수 있다. ‘OpenAIRE’는 2016년 1월 기준 약 700여 개의 데이터 제공기관을 확보하였으며, 약 1,400만여 건의 논문과 16,800여 건의 데이터 셋을 제공하고 있다(KISTI, 2016. 2. 22.).

유럽연합의 또 다른 오픈 사이언스 관련 정책으로는 2014년부터 시작한 “Science 2.0” 이니셔티브가 있다. “Science 2.0”은 ICT기술의 발전, 증가하는 빅 데이터, 가속화되는 글로벌화와 과학과 사회 간의 상호작용 등 변화하는 연구환경으로 촉발될 새로운 과학지식생산 메커니즘을 예측하고 대응책을 마련하기 위한 프로젝트이다(Crouzier, 2015). 여기에서 오픈 사이언스 정책은 Science 2.0 이니셔티브의 대안적 과학생산체계를 만들어 가는 핵심 수단으로 논의되고 있다. 이 같은 논의의 연장선상에서 유럽연합은 2015년부터 온라인 연구협력 플랫폼인 Open Science Cloud를 구축하여 시범 운영을 하고 있다(EC, 2016). 핀란드가 2014년부터 추진 중인 ‘Open Science and Research Initiative(ATT)’는 오픈 사이언스 혁신역량 강화를 위한 국가 차원의 노력으로 이해할 수 있다(신은정, 2015).

<표 2-1> 현재 추진 중인 오픈 사이언스 정책의 주요 사례

사례	대표적 오픈 사이언스 정책
유럽 연합	'Horizon 2020'에서 그랜트를 받은 연구의 성과물은 OA저널이나 디지털서고인 OpenAIRE에 등록·공개하도록 의무화, 연구비로 OA저널 출판료(APC)를 지불할 수 있음 온라인 플랫폼, Open Science Cloud를 구축함
미국	NIH는 Public Access Policy를 통해 NIH 자금 지원을 받는 연구의 성과물을 연구 완료 1년 이내 OA저널이나 자체 디지털서고인 PubMedCentral을 통해 공개하도록 의무화함 NIH는 Data Sharing Policy를 통해 출판 이전의 데이터도 공개하도록 권고함
독일, 영국	출판권법 개정, 연구자가 출판논문을 추가 배포, 재이용할 수 있는 여지를 넓힘
핀란드	국가 단위 오픈 사이언스 추진 계획(ATT)을 마련하고 실행함

자료: 신은정(2015: 14)을 기초로 최신정보 갱신

미국도 오픈 사이언스 정책을 지속적으로 확대해 가고 있다. 2013년 미국 백악관 과학기술정책실(OSTP)은 대통령메모(memorandum)를 통해 연방정부 소속 연구관 리기관(NIH, NSF 등)에 공공연구의 성과에 대한 접근성을 높이는 방안을 모색하도록 지시한 바 있다. 이로 인해, 미국에서 연 1억 달러 이상의 지출 규모를 가진 모든 연방 정부 기관은 지원 연구의 출판 1년 이내에 일반 대중이 연구 성과를 무료로 이용할 수 있는 방안을 제시해야 한다.

미국 내에서 오픈 사이언스 정책의 선도 기관으로 평가받는 NIH의 경우, 2008년에 'Public Access Policy'를 발표하여 NIH 편당을 받은 연구의 출판물은 동료심사를 거쳐 자체 디지털서고인 'PubMedCentral'에 등록하도록 했다(OECD, 2015: 75). 이를 통해 지금까지 약 50만 편 이상의 출판물이 동료 심사를 지원했으며, 심사원고의 82%가 'PubMedCentral'을 통해 공개되었다. 유럽연합과 마찬가지로 NIH도 연구자 금으로 오픈 액세스 절차에 드는 비용을 충당할 수 있도록 허용하고 있다. NIH의 오픈 사이언스 정책은 미국 정부의 오픈 거버먼트 정책, 오픈 데이터 정책과 맞물려 더욱 가속화되는 양상이다.

NIH는 연구출판물에 대한 오픈 액세스를 강화하는 한편, 출판 이전 단계에서의 데이터 공개 및 공유 또한 권장하고 있다. NIH는 2003년부터 Data Sharing Policy를 추진하여 연 50만 달러 이상의 편당을 신청한 연구 프로포절에 대해서 연구를 통해 산출될 데이터의 공유 계획을 포함시키도록 요청하고 있다. 또한 2015년부터는

Genomic Data Sharing Policy를 마련하여 연구출판에 활용한 게놈데이터까지 NIH 레파지토리에 등록하고 공개하도록 하고 있다(OECD, 2015: 75-76).

미국과 유럽연합 모두 공적 자금이 투입된 연구의 성과를 온라인으로 공개하도록 의무화하는 한편, 이를 위한 자체 디지털서고를 구축하여 OA 출판 이외에도 편당기관을 통해 논문을 심사·등록·공개할 수 있는 경로를 구축하고 있다. 연구 성과를 출판하는 경로가 전통적인 출판사가 아닌 다양한 온라인 플랫폼이 될 수 있음을 고려하여, 일부 국가에서는 연구논문 등의 성과에 대한 저작권, 출판권, 배포권 등에 관한 정비를 시작했다. 대표적으로 독일의 경우, 2013년 국가출판권법(national copyright act)을 개정해 연구자가 논문에 대한 판권을 출판사에 이전한 경우에도 최대 12개월의 엠바고 기간이 지나면 자신의 논문을 온라인에 게재할 수 있도록 허용했다(OECD, 2015; 신은정, 2015: 17 재인용). 영국 역시 최근의 출판권 관련 일련의 법개정을 통해 교육 및 비상업적 목적으로 사용되는 경우에는 정식 출판물이 아닌 복사본이나 녹취 자료를 활용·재사용할 수 있도록 허용했다(OECD, 2015: 13-14; 신은정, 2015: 17 재인용).

현재 세계 약 200여 개의 편당기관에서 공적 자금으로 지원한 연구의 출판물을 온라인상에 공개하도록 의무화한 정책을 채택한 것으로 추산된다(OECD IPP EC 홈페이지, 2016). 또한 상당수 국가들이 디지털서고와 같은 인프라를 갖춘 상태이다(OECD Open Science 홈페이지, 2016). 2010년 및 2012년 STI Outlook자료를 바탕으로 한 OECD 조사에 따르면, 조사대상국 26개국 중 대부분의 국가가 디지털서고 인프라를 구축하고 오픈 액세스 및 데이터 진흥을 위한 정책수단들을 개발한 것으로 나타났다(OECD Open Science 홈페이지, 2016). 이상에서 살펴본 바와 같이, 미국, 유럽 등지의 편당기관 및 국제기구를 중심으로 오픈 사이언스 정책이 점차 확산되고 있으며, 국가 차원의 정책 또한 수립 단계에 접어들었다.

또한 기존 오픈 액세스 정책에서 오픈 데이터 정책으로 오픈 사이언스 정책이 점차 확장되어 감에 따라, 공개 대상이 되는 연구 성과물의 범주 또한 출판물에서 다양한 형태의 데이터, 연구소재 등으로 확대되어 가고 있다.

2. 국내 오픈 사이언스 정책과 연구 성과물 공개 정책

국내 오픈 사이언스 정책 역시 연구 성과물의 접근성 제고를 주요 목표로 하는 오픈 액세스 정책으로 시작되었다. 대표적인 오픈 액세스 정책으로는 국내외 연구 성과물에 대한 국내 연구자들의 접근성을 제고시키기 위한 ‘국가과학기술전자도서관(NDSL)사업’ 및 ‘오픈 액세스 코리아(OAK)사업’이 있다. NDSL사업은 국내외 연구 성과물을 포함한 과학기술정보를 국내 연구자들에게 통합 서비스하는 플랫폼 구축·운영사업이고, OAK사업은 국내 대학, 출연연 등 주요 연구기관의 자체 DB를 오픈 액세스 레파지토리로 전환하도록 지원하는 사업이다. 두 사업 모두 궁극적으로 국내 연구자가 접근할 수 있는 국내외 연구 자료의 양을 확대시켜 연구 성과물의 접근성 및 활용도를 제고하려는 정책 목표를 공유한다.

더불어 정부 3.0으로 대변되는 오픈 거버먼트 정책과 함께 국가 R&D 관리정보를 공개, 종합 점검할 수 있도록 지원하는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)사업이 있다. NTIS사업은 국가연구개발사업으로 지원받는 과제들의 기본 정보를 DB화하고, 이들 과제에서 구축 혹은 생산된 연구 성과물에 관한 정보까지 추가적으로 구축하여 정부재원으로 지원된 국가연구개발사업의 추진현황과 성과를 파악할 수 있도록 한다. NTIS사업은 공적 자금이 투입된 연구개발활동 전반에 관한 정보를 공개하는 사업이라는 점에서, 오픈 사이언스 정책 중에서도 공공섹터에서 주도하는 오픈 거버먼트 데이터(Open Government Data) 정책의 전형이다. NTIS사업은 앞서 소개한 OAK사업, NDSL사업과 함께, 국내 연구자 및 일반 국민의 (공공)연구정보 접근성 제고를 지원하는 공공 서비스적 성격이 강하다.

연구 성과물 접근성 제고를 위해 공공 서비스를 확대해 가는 것과 더불어, 연구수행자에게 공공연구의 성과물을 공개하도록 의무화하는 정책들도 시행되고 있다. 대표적인 예가 ‘연구성과 관리·활용 기본계획’과 함께 도입된 ‘연구성과물 등록기탁제도’이다. ‘연구성과물 등록기탁제도’는 국가연구개발사업에서 산출된 연구 성과물을 국가가 지정한 특정 DB 혹은 레파지토리에 등록·기탁하여 연구진 이외 다른 연구자나 일반인들이 활용할 수 있도록 하고 있다. 이렇게 국가연구개발사업의 연구 성과물을 공개 등록하도록 하는 방침은 몇 가지 측면에서 미국 NIH의 Public Access Policy나 유럽연

합의 Horizon 2020에서 제시한 공공연구 성과물 공개 지침과 유사하다. 첫째, 연구 성과물 공개의 일차적인 주체를 공공연구를 수행한 연구자로 보고, 연구자의 정책 참여를 요청한다는 점에서 유사하다. 둘째, 정부재원과 같은 공적 자금을 지원하는 기관에서 이를 활용한 연구의 성과물이 보다 공개적으로 활동될 수 있도록 관리 기제를 강화한다는 차원에서도 유사하다. 특히 국내 ‘연구성과물 등록기탁제도’는 ‘연구성과의 관리활용정책 및 성과평가 정책’의 연장선상에서 도입되었다는 점에서 공공연구에 대한 성과관리(performance management)적 성격이 강하다.

현행 ‘연구성과물 등록기탁제도’는 공공연구에서 산출된 9대 연구 성과물에 대해 지정 DB나 레파지토리에 등록하도록 하여 다른 연구자나 일반인들이 접근, 활용할 수 있도록 하고 있다. 9대 연구 성과물에는 논문, 보고서 등과 같은 출판물뿐만 아니라 연구데이터 및 소재 성격의 화합물, 생물자원, 생명정보 등도 포함된다. 연구과제 종료 후 공개를 원칙으로 하기는 하지만, 출판물뿐만 아니라 연구소재나 데이터에 대한 공개 또한 요청한다는 측면에서, 국내에서 시행되는 대표적인 오픈 액세스(Open Access to Publications) 정책이자 오픈 데이터(Open Access to Data, Open Data) 정책이다.

<표 2-2> 현재 추진 중인 오픈 사이언스 관련 국내 주요 사업

구분	사업의 주요 내용
Open Access	(NDSL사업) - 해외의존도가 높은 과학기술정보에 대한 국내 플랫폼을 구축하여 국내 연구자들이 국내외 과학기술정보를 쉽게 접할 수 있도록 기획함 - 1999년부터 2007년 이전까지는 KAIST에서 소규모로 운영하다가, 2006년 한국과학기술정보연구원(KISTI)으로 사업을 이관, 2007년부터 본격적으로 추진함 - 해외 출판사 및 정보제공자와의 정보협력 네트워크를 구성하고, 전자정보 공동구매와 국내 보유자원 공동 활용 등을 통해 국내외 과학기술정보를 종합적으로 제공함
	(OAK사업) - 국내 대학 및 공공연구기관에서 발행하는 학위논문, 학술논문 및 각종 보고서 자료 DB 일부를 오픈 액세스 레파지토리로 전환토록 함 - 문체부 지원으로 KISTI에서 2009년부터 2014년까지 시행되어 오다가 2015년부터 국립중앙도서관으로 사업이 이관되어 시행됨 - 국내 대학 및 연구기관의 자발적 참여에 기반하여 추진되며, 2016년 5월 현재까지 총 31개 국내 기관이 참여하여 OAK포털에서 약 50만여 건의 오픈 액세스 콘텐츠(논문, 데이터 등)를 제공하고 있음

구분	사업의 주요 내용
Open (Gov.) Data	(NTIS사업) - 국가연구개발사업의 예산, 투자규모와 비중, 사업내용, 성과 등 기본적인 연구관리정보를 제공함 - KISTI에서 전산시스템을 운영하고, 국가연구개발사업정보는 KISTEP에서 제공함
Open Access· Open Data	(연구 성과물 등록기탁제도) - 국가연구개발사업의 9대 주요 성과물(논문, 보고서, 특허, 기술정보, 화합물, 소프트웨어, 생명 자원, 신물질, 연구시설장비 등)을 미래부 고시로 지정한 연구 성과물 전담관리기관에 등록 혹은 기탁하여 외부 이용자들이 접근, 활용할 수 있도록 함 - '제1차 연구성과 관리·활용 기본계획'에 의거, 2006년부터 본격 시행, 시행과정에서 연구 성과물의 종류 및 공개 범위가 확대됨

자료: OECD IPP 한국 홈페이지(2016)를 기초로 NTIS, NDSL, Open Access Korea 웹사이트의 최신 정보 갱신
<https://www.innovationpolicyplatform.org/content/korea-open-science-country-note>
 (접속일: 2016. 5. 14.)
<http://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (접속일: 2016. 5. 14.)
<http://www.ndsl.kr/jsp/aboutndsl/aboutndsl/what.jsp> (접속일: 2016. 5. 14.)
<http://www.oak.go.kr/main/main.do> (접속일: 2016. 5. 14.)
 국가과학기술위원회(2006), 제1차 연구성과 관리·활용 기본계획

제3절 소결

본 장에서는 오픈 사이언스의 개념적 이해를 바탕으로 오픈 사이언스가 새로운 공공 정책의 어젠다로 부상하게 된 배경과 의의를 살폈다. 또한 국내외적으로 공공연구의 성과물을 공개, 후속 연구개발에 활용될 수 있도록 하는 연구 성과물 공개 정책이 주요한 오픈 사이언스 정책의 수단임을 강조하였다.

국내에서도 연구 성과물 공개를 위한 사업들이 2000년대 중반부터 추진되고 있다. 대표적으로 OAK사업이나 NDSL사업은 연구 성과물을 확보, 관리하는 대학 도서관, 디지털서고, 온라인 정보플랫폼 등을 통해 연구 성과물의 공개를 활성화하려는 정책이며, '연구성과물 등록기탁제도'는 국가연구개발사업을 수행하는 연구자 및 연구기관이 성과물을 공개하도록 하는 정책이다. 또한 '연구성과물 등록기탁제도'에서는 논문, 보고서 등의 출판물뿐만 아니라 연구소재, 연구데이터 등의 성과물 또한 공개 대상으로 삼고 있어, 출판물 이외에 다른 형태로 공개되는 연구 성과물을 둘러싼 정책이슈들을 고찰하기 적합하다. 이에 본 연구에서는 '연구성과물 등록기탁제도'를 중심으로 출판물 이외 연구 성과물 공개와 관련된 정책 이슈들을 고찰할 것이다.

| 제3장 | 국내 연구 성과물 공개 정책 현황

제1절 국가연구개발사업 연구 성과물 공개 정책 개괄

국내의 대표적인 연구 성과물 공개 정책은 ‘연구성과물 등록기탁제도’이다. 이는 기본적으로 국가연구개발사업의 기본법이 되는 「과학기술기본법」 제26조에서 규정한 국가연구개발사업 관련 지식·정보의 생산·유통·관리·활용에 관한 사항에 해당된다. 유관 하위 법령으로는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법)」이 있다. 「연구성과평가법」에서는 연구 성과의 관리 및 활용에 관한 전반적인 사항들을 규정하고, ‘연구성과 관리·활용 기본계획’을 주기적으로 마련, 점검, 갱신하도록 명시하고 있다(제12조).

국가연구개발사업 성과물에 대한 관리가 시작된 것은 2000년대 초반부터이다. 2005년 「연구성과평가법」이 제정된 이후 정부에서는 2006년에 「제1차 연구 성과 관리·활용 기본 계획(‘06-’10)」을 수립하여 4대 연구 성과물(기록물, 성과물, 기술정보, 성과통계)에 관한 체계적 관리 방안을 마련한다. 이후 2008년에는 「국가연구개발사업 관리 규정」을 개정하여 연구 성과물 관리를 전담할 연구 성과 관리유통 전담기관을 지정, 고시하였다. 이후에는 연구 성과물 등록 및 기탁의 범위와 종류가 확대되어 왔다.

현재 ‘연구성과물 등록기탁제도’는 「연구성과평가법」과 「국가연구개발사업 관리 규정」을 근간으로 운영되고 있다(표 3-1)).

<표 3-1> 연구 성과물 공개 관련 법·제도

관련 법령/규칙명	구 분
과학기술기본법	법률(기본법 성격)
연구성과평가법	법률
연구성과평가법 시행령	대통령령 (미래부 소관 법령)
연구성과 관리·활용 기본계획(5년 주기), 연구성과관리 실시계획(2013-2016)	관계부처 종합조정을 거쳐 미래부 작성, 국가과학기술위원회/심의회의 심의
국가연구개발사업 관리규정	대통령령 (미래부 소관 법령)
국가연구개발사업 관리 규칙	미래창조과학부령
연구성과 관리·유통 전담기관 지정고시	미래창조과학부장관 고시

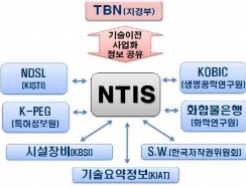
1. 연구성과 관리·활용 기본계획에 따른 연구 성과물 공개 방침

연구성과평가법에 근거한 ‘연구성과 관리·활용 기본계획’은 2006년 제1차 계획이 수립된 이후, 2010년 제2차 기본계획, 2016년 1월 제3차 기본계획(안)이 수립·공표되었다(표 3-2) 참고). 연구 성과의 관리 및 활용 정책 전반의 방향성과 전략을 담고 있는 ‘연구성과 관리·활용 기본계획’은 연구 성과물 공개 정책을 이행함에 있어 정책 성과를 점검하고 후속 정책을 기획해 나가는 기반을 제공한다.

<표 3-2> ‘연구성과 관리·활용 기본계획’에 제시된 연구 성과물 공개 정책

	제1차 기본계획('06-'10)	제2차 기본계획('11-'15)	제3차 기본계획('16-'20)(안)
핵심 전략	(전략 1) 연구 성과 종합관리 체계 구축	(전략 6) 연구 성과 관리·활용 시스템의 고도화	(전략 4) 성과의 수집·관리체계 개선, 정부 3.0 제고
주요 과제	(1-1) 연구 성과 유형별 분류체계 마련 및 관리 · 연구 성과 유형별 분류체계 마련 및 표준관리양식 마련 *** 4가지 유형 (1) 기록물(논문, 특허, 보고서) (2) 성과물(생물자원, 화합물, 소프트웨어) 및 성과물정보 (3) 기술정보 (4) 성과통계(논문, 특허, 기술료, 인력양성, 기타 파급효과 통계)	(6-1) NTIS의 고도화 추진 NTIS보유 R&D정보를 국가현안 기술별로 특화, 제공 · R&D정보의 공동활용 촉진을 위해 정보요청, 승인에서 제공까지 과정을 자동화하는 원스탑서비스 구축 (6-2) 범부처 성과관리 연계, 협업체계 구축 · NTIS를 통해 15개 부처·청 국가 R&D정보의 상시 연계·수집체계 정착	(4-1) 연구 성과의 수집·관리 체계 개선 · 연구 성과 제출등록은 연구관리 전문기관으로, 정보제공 창구는 NTIS로 일원화 · 연구 성과의 등록·기탁률 제고('08-'13년 평균57% → '20년 80%) 및 서비스 확대 품질관리 체계 개선 등 연구 성과 관리·유통 종합개선 방안 '16년까지 마련

<표 3-2> 계속

	제1차 기본계획('06-'10)	제2차 기본계획('11-'15)	제3차 기본계획('16-'20)(안)
주요 과제	(1-2) 연구 성과 수집·유통체계 정립 · 기록물, 성과물의 기탁·등록전담관리기관 지정·운영 · 기술요약정보 및 성과통계의 성과DB화 (1-3) 연구 성과 종합관리시스템 구축 · 기관별 연구 성과정보를 NTIS와 연계, 연구 성과 종합관리시스템 구축 · NTIS와 연구인력 DB, 국가기술은행(NTB) 등 타 정보시스템 연계, 시스템 활용도 제고	· 부처별 산재한 연구 성과 시스템 특성을 고려한 연계·협업 추진 	· 연구 성과 관리·유통 전담기관 협의회 활성화 (4-2) 연구개발 정부 3.0 제고 · NTIS의 연구개발 전주기 정보 구축 및 공개 확대, 활용 중심의 정보접근성 및 이용편의성 제고 · 연구 성과 정보를 미래기술마당, NTB, 테크브릿지 등 유관 온·오프라인 성과활용 관련 기관들에 제공 확대

자료: 국가과학기술위원회(2006; 2010), 국가과학기술심의회(2016)

제1차 기본계획에서 제안한 연구 성과물 종합관리체계는 회차를 거듭하면서 구체화되었다. 그 결과 제3차 기본계획(안)에서는 연구 성과물 제출은 연구관리 전문기관에서 담당하더라도 관련 성과정보가 모두 NTIS에 연동되도록 하였으며, 연구 성과물의 등록·기탁뿐만 아니라 활용도를 제고하는 방안도 제시하고 있다.

2. 국가연구개발사업 관리 규정에 따른 연구 성과물 공개 절차

연구 성과물 공개 정책 이행 시 가장 직접적인 근간이 되는 법제는 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 공동관리규정)」이다. 공동관리규정에서는 연구 성과물의 공개에 관하여 다음과 같이 명시하고 있다.

〈표 3-3〉 국가연구개발사업 관리 규정에 포함된 연구 성과 공개 조항

제18조(연구개발성과의 공개) ① 중앙행정기관의 장은 제15조제1항에 따라 제출받은 연구개발 최종보고서 및 요약서의 데이터베이스를 구축하여 관련 연구기관·산업계 및 학계 등에서 활용할 수 있도록 널리 공개하여야 한다.

(...)

제25조(연구개발정보의 관리) ⑬ 주관연구기관의 장 또는 전문기관의 장은 연구개발성과를 논문, 특허, 연구시설·장비 등 연구개발성과 분야별로 효율적으로 관리하고 유통하기 위하여 미래창조과학부장관이 지정한 기관에 등록하거나 기탁하여야 한다. <개정 2012. 5. 14., 2013. 3. 23., 2014. 11. 28.>

⑭ 제13항에 따라 연구개발성과를 등록받거나 기탁받는 기관은 국가과학기술종합정보시스템과 연계하여 연구개발성과와 관련된 정보의 관리·유통체계를 구축·운영하여야 하며, 연구개발성과의 유지·보관 및 관리의 의무를 다하여야 한다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 제13항에 따라 지정된 기관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. <개정 2014. 8. 12., 2014. 11. 28.>

자료: 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정

즉, 국가연구개발사업 관리 규정에서는 국가연구개발사업을 통해 생산된 연구 성과물을 연구진뿐만 아니라 외부 연구기관, 산업계, 학계 등에서 활용할 수 있도록 공개하게끔 하고 있으며, 이러한 책임이 국가연구개발사업을 수행하는 연구기관이나 이를 지원하는 연구관리 전문기관에 있음을 명시하고 있다. 더불어 미래창조과학부장관이 연구 성과물 전담관리기관을 지정하도록 하여, 연구 성과물의 체계적 관리 및 유통을 지원하게 하였다.

국가연구개발사업 관리 규정에 따라 사업 종료 이후에 의무적으로 공개(기탁 혹은 등록)해야 하는 성과물의 종류는 총 9가지-논문, 특허, 보고서원문, 기술요약정보, 연구시설장비,²⁾ 소프트웨어, 생명자원(생물자원, 생명정보), 화합물, 신품종-이다. 이 중에서 논문, 특허, 보고서, 기술요약정보, 소프트웨어, 생명자원, 화합물 등은 초기부터 주요 성과물로 관리되어 왔고, 신품종은 2014년 11월에 규정 개정을 통해 추가적으로 관리되기 시작했다.

2) 연구시설장비는 연구 성과물의 특성도 있으나 연구 인프라적 요소가 강하여 인프라 관리를 위한 국가연구시설장비진흥센터에 의해 별도로 관리되고 있다. 이에 정부연구개발사업 연구 성과물을 논할 때에는 주로 연구시설장비를 제외한 8대 연구 성과물을 중심으로 살핀다.

<표 3-4> 연구 성과물 유형과 공개 범위 및 절차

연구 성과물 (9대)		공개(등록/기탁)의 대상 범위	공개 절차
보고서 원문 (전자원문 포함)		최종보고서 및 연차보고서(전자원문 포함)	전문기관 성과물 등록
기술요약정보		최종보고 및 연차보고가 완료된 성과의 기술정보 요약으로 공유·활용(기술이전 및 사업화 등)토록 작성된 기록정보	전문기관 성과물 등록
연구시설장비		국가R&D사업비로 구입한 3천만 원 이상 연구시설장비 혹은 3천만 원 미만의 공동활용가능 시설장비	연구기관 성과물 등록
논문 (전자원문 포함)		국내외 학술지/학술대회지 논문	연구기관 성과물 등록
특허		국내외 출원 혹은 등록 특허정보	연구기관 성과물 등록
소프트웨어		창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 정보	연구기관 성과물 등록
생명자원	생명정보	유전체정보(서열, 발현정보 등), 단백질체정보(서열구조, 상호작용 등), 발현정보(유전자칩, 단백질칩 등) 및 그 밖의 관련 정보	연구기관 성과물 등록
	생물자원	미생물자원(세균, 곰팡이, 바이러스 등), 동물자원(사람·동물세포, 수정란 등), 식물자원(식물세포, 종자 등), 유전체자원(DNA, RNA, 플라스미드 등) 및 관련 정보	연구기관 성과물 기탁
신품종*		생물자원 중 국내외 출원 또는 등록된 농업용 신품종(기탁) 및 관련 정보(등록)	연구기관 성과물 등록/기탁
화합물		합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보	연구기관 성과물 기탁

주*: 식물신품종보호법 제16조(품종보호의 요건)를 충족하고 국립종자원 및 외국의 종자등록기관에 출원 또는 등록된 품종
 자료: 국가연구개발사업 관리규정 제25조 제22항, 별첨4

연구 성과물 중 연구시설장비와 소프트웨어의 경우, 실물을 물리적으로 이동시키지는 않지만 관련 성과물 정보를 지정 기관 DB에 등록하여 다른 연구자들이 검색하고 활용 신청을 할 수 있도록 하고 있다. 그리고 논문, 특허, 보고서원문, 기술요약정보와 같은 기록물(documents)들은 지정된 전담관리기관 DB에 등록하는 것을 원칙으로 한다. 이때 논문과 보고서의 경우, 전자문서 원문까지 등록해야 한다. 한편, 생물자원이나 화합물, 신품종 등의 생물자원은 관련 정보를 등록하고 이와 함께 실물도 지정된 전담 관리기관에 기탁하도록 하고 있다.

연구기관은 국가연구개발사업을 완료할 때 기본적으로 연구관리전문기관에 보고서 원문과 기술요약정보를 제출한다. 따라서 이러한 성과물은 연구관리전문기관에서 등록

을 담당하게 된다(〈표 3-4〉 참고). 한편 국가연구개발사업에서 생산된 논문, 특허, 소프트웨어, 화합물, 생물자원, 생명정보, 신물질 등은 연구를 담당했던 주관연구기관에서 성과물 등록 및 기탁을 시행하는 것이 권장된다.

연구 성과물의 공개는 국가연구개발사업 종료 이후에 즉시 공개하는 것을 원칙으로 한다. 다만 국가재정을 투입한 연구개발사업이라 할지라도 보안, 추가개발 가능성 등 다양한 사유로 비공개(엠바고) 기간(1년 6개월~3년)을 설정할 수 있다(〈표 3-5〉 참고).

〈표 3-5〉 연구 성과물 공개 유보·비공개 인정 기간

비공개 사유	비공개 기간	기간 연장
중앙행정기관장의 검토 아래 보안과제로 분류된 경우	3년 이내	최대 3년 범위 연장
주관연구기관장이 지식재산권 취득을 위해 공개 유보를 요청하여 중앙행정기관장이 승인한 경우	1년 6개월 이내	
참여기업대표가 영업비밀 보호 등의 정당한 사유로 비공개를 요청하여 중앙행정기관장이 승인한 경우	1년 6개월 이내	
국제공동연구 중 협약에서 비공개하기로 정한 경우	1년 6개월 이내	

자료: 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제18조 제4항

연구 성과물 관리·활용을 위한 전담관리기관은 미래창조과학부장관이 지정한다. 현재 주요 연구 성과물의 전담관리기관으로 지정된 기관은 한국과학기술정보연구원(보고서, 논문 등), 한국지식재산전략원(특허), 한국산업기술진흥원(기술요약정보), 한국생명공학연구원(생물자원), 한국화학연구원(화합물) 등이다. 대부분의 전담관리기관에서 성과물의 기탁 및 등록을 수월하게 하기 위해 온라인 성과물 등록사이트를 구축했다(〈표 3-6〉 참고). 그리고 연구 성과물 전담관리기관에서 구축한 온라인 정보시스템은 NTIS와 연동되어 NTIS에서도 주기적으로 연구 성과물 관리정보가 갱신되고 있다. 다수의 연구 성과물 전담관리기관이 운영되고 있으므로 이들 간의 정보공유 및 연계, 실무협력 등을 도모하고 연구 성과물 공개 정책을 체계적으로 추진하기 위해 2014년부터 전담관리기관 협의체가 운영되고 있다.

<표 3-6> 연구 성과를 전담관리기관 및 웹사이트 현황

연구 성과물 (9대)		성과물 전담관리기관	성과물 등록기탁 및 분양 사이트
보고서 원문		한국과학기술정보연구원(KISTI)	http://nrms.kisti.re.kr
기술요약정보		한국산업기술진흥원(산기원)	http://www.ntb.kr
연구시설장비		한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)	http://nfec.ntis.go.kr
논문		한국과학기술정보연구원(KISTI)	http://paper.kisti.re.kr
특허		한국지식재산전략원(지재전략원)	http://www.ripis.or.kr
소프트웨어		한국저작권위원회(KCC)	http://www.cros.or.kr
		정보통신산업진흥원(NIPA)	http://www.swbank.kr
생명자원*	생명정보	한국생명공학연구원(생명연)	http://biodata.kr
	생물자원	한국생명공학연구원(생명연)	http://bioproduct.kribb.re.kr
신품종	정보	농림수산식품교육문화정보원(농정원)	www.bris.go.kr
	실물	(농촌진흥청)농업유전자원센터(농진청)	www.genebank.go.kr
화합물		한국화학연구원(화학연)	http://www.chembank.org

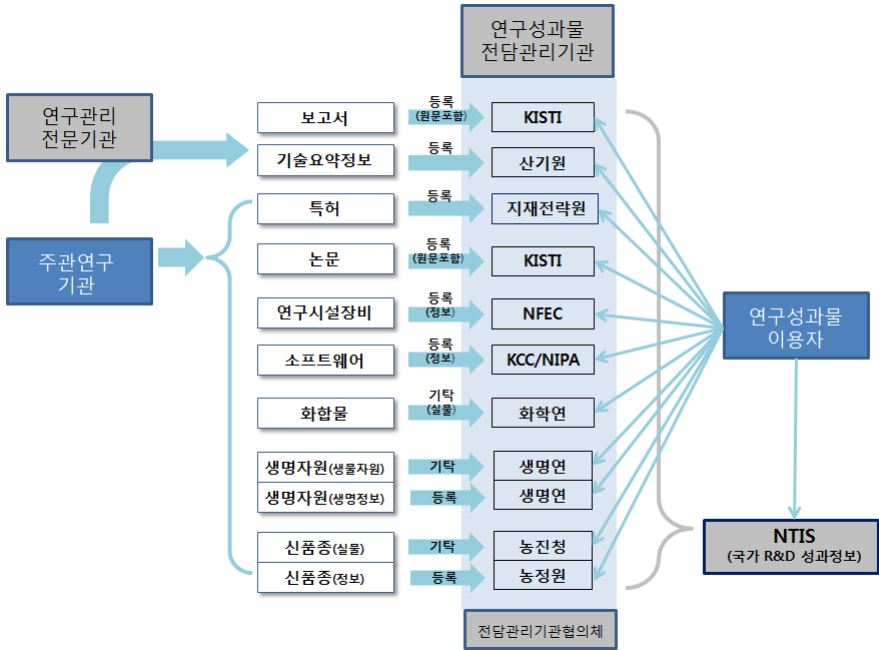
주*: 생명연구자원의 확보, 관리 및 활용에 관한 법률(이하 생명연구자원법) 제11조에 따라 범부처 국가생명연구자원정보센터가 있는 한국생명공학연구원을 전담관리기관으로 하되, 생명자원의 다양성을 고려하여 생명연구자원법 제8조에 의거, 각 중앙행정기관의 장이 지정한 생명연구자원 기탁등록보존기관에 생명자원의 정보와 실물을 등록·기탁함³⁾

자료: 국가연구개발사업 관리규정 제25조 제22항, 별첨4(2014년 11월 개정) 를 기초로 웹주소를 갱신함
(2016. 10. 8.)

이상에서 상술한 연구 성과물 기탁등록절차를 개괄하면 다음 그림과 같다. 국가연구개발사업을 주관하는 연구기관은 기본적으로 기록물 형태의 연구 성과물 및 실물 관련 정보를 지정 기관에 등록해야 하며, 화합물, 생물자원, 신품종 등의 실물자원도 기탁해야 한다. 후속 연구자들은 이렇게 기탁등록된 연구 성과물 정보를 NTIS를 통해 통합 검색할 수 있고, 상세정보, 원문, 실물 등은 해당 성과물 전담관리기관 사이트를 통해 확인하여 즉시 활용하거나 활용 신청을 할 수 있다.

3) 생명연구자원 기탁등록보존기관 현황은 신은정 외(2015) 부록4 참고

[그림 3-1] 연구 성과물 기탁등록 절차 및 관리·활용 체계



자료: 국가연구개발사업 관리규정 제25조 및 별첨4를 근거로 도식화함

제2절 국가연구개발사업 연구 성과물 공개 실태

1. 연구 성과물 공개 실태 일반

국가연구개발사업을 통해 생산된 연구 성과물을 기탁 혹은 등록하여 제 3자가 활용할 수 있도록 공개한 실태를 파악하기 위하여 NTIS에 종합된 국가 R&D 연구 성과물 데이터를 기준으로 살펴보았다.⁴⁾

4) 기본적으로 NITS에 연동된 연구 성과물 공개 실적 정보(2016. 11. 30. 기준)를 바탕으로 작성하였다. NTIS 실적 정보는 다양한 성과물 공개 실태를 동일 형식, 유사 시점으로 일괄 파악이 가능하다는 장점이 있는 한편, 전담관리기관에서 보안 등의 이유로 공개를 유보하거나 정보 갱신 주기가 미처 도래하지 않은 경우에는 NTIS 자료와 연구 성과물 전담관리기관 양측에서 보고된 자료에 다소 차이가 발생할 수 있다. 특히 생물자원, 생명정보관련 정보가 부족하여 성과물 전담관리기관을 통해 개별 조사, 보완하였다. 추가로 갱신된 생물자원, 생명정보 역시 2016. 11. 30.을 기준으로 작성되었다.

현재 NTIS에 DB화된 연구 성과물의 종류는 논문, 특허, 보고서 원문, 소프트웨어, 생물자원, 생명자원, 연구시설장비, 화합물, 기술요약정보 등이다.⁵⁾ 우선 성과연도별 실적 추이를 살펴보면, 전반적으로 기탁·등록건수가 증가해 왔음을 알 수 있다(〈표 3-7〉).⁶⁾ 대표적인 연구 성과물인 보고서의 경우에는 ‘연구성과물 등록기탁제도’ 시행 이듬해인 2007년 6천여 건에서 5년 뒤인 2012년에는 만 2천여 건으로 등록건수가 증가했다. 논문, 특허, 기술요약정보 등도 전체적으로 등록건수가 증가해 왔음을 알 수 있다.

한편, 소프트웨어 정보등록의 경우에는 연도별 편차가 있지만 전반적인 증가폭이 크지 않으며, 생물자원과 생명정보 역시 연도별 편차가 있지만 뚜렷한 증가 추세는 보이지 않는다.⁸⁾

5) 신품종의 경우 2014년 11월 새롭게 연구 성과물로 지정되어 지금까지 구축된 실적 정보는 아직 부족하다.

6) 성과물 공개 정책이 본격적으로 시행된 것은 2006년부터이지만, 2006년에 등록하기 시작한 과제 중 상당수는 그 이전에 수행했던 과제를 포함하고 있어 이 시기의 성과물 공개 실적에는 2006년 이전 과제성과가 포함된다. 또한 일부 성과물은 연구성과물 등록기탁제도가 실시되기 이전인 2000년대 초반부터 연구 현장에서 유관 제도가 시행되어 관련 성과가 취합된 경우도 있다. 이에 성과물 등록기탁 현황은 2000년대 초반부터 집계했다.

7) 연구 성과물은 연구실적으로, 연구사업 완료 후에 등록하는 정보이므로 과제수행연도 이후 성과정보 입력까지 대체로 1~2년, 최대 3년의 유예기간이 허용되는 만큼 성과물 생산부터 등록까지 시간차가 존재한다. 따라서 최근 2~3년의 성과물 등록기탁정보는 계속 갱신 중인 미완성 정보로서 현재 시점에서 큰 의미를 부여하기 어렵다. 최근 2~3년의 수치를 제외할 경우, 논문, 특허, 연구보고서, 연구시설장비, 기술요약정보의 경우 약간의 오르내림은 있었지만 점점 꺾은선 그래프가 우상향으로 나아가고 있음이 확인된다.

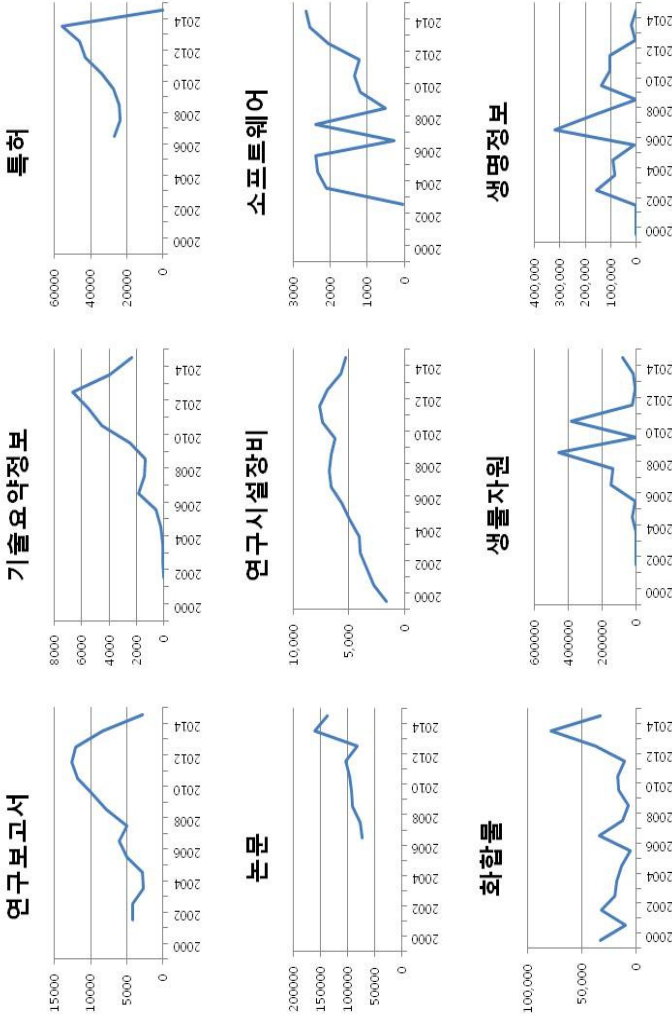
8) 생물자원과 생명정보의 경우에도 다른 성과물과 마찬가지로 성과기탁등록건수로 실적을 산정하는데, 한 건의 기탁 등록량이나 품질을 결정하는 기준이 표준화되지 못해, 과제별·연구자별·기관별 기탁·등록 실적 데이터의 편차가 클 수 있음을 사전에 숙지할 필요가 있다.

〈표 3-7〉 성과연도별 성과당 건수, 2000년-2016년 11월

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	총합
보고	-	-	4,117	4,171	2,740	2,830	4,933	6,034	4,991	7,826	9,778	11,837	12,583	12,043	8,375	2,860	-	95,118
기술	-	-	8	42	105	222	585	1,827	1,417	1,387	2,461	4,537	5,508	6,688	3,984	2,372	528	31,671
특허	-	-	-	-	-	-	-	26,828	23,488	24,225	27,587	33,635	43,001	46,325	55,559	348	363	281,359
논문	-	-	-	-	-	-	-	72,559	75,794	90,398	91,850	95,523	103,182	81,135	161,081	137,805	31,909	941,236
장비	1,615	2,736	3,395	4,005	4,029	4,911	5,598	6,553	6,733	6,599	6,265	7,372	7,633	6,899	5,762	5,270	2,830	88,205
SW	-	-	-	57	2,102	2,341	2,387	285	2,392	518	1,199	1,348	1,228	2,066	2,543	2,649	1,724	22,839
회합	32,389	10,021	31,912	19,510	17,756	13,381	5,541	33,535	12,713	7,288	15,833	16,304	10,127	36,964	77,971	32,375	-	373,620
생물	-	-	10	22	460	23,555	6,653	147,032	138,364	458,011	510	381,309	21,414	5,296	16,860	77,924	67	1,277,487
생명	-	-	-	156,608	81,882	89,924	6,780	322,166	162,602	-	136,178	101,858	101,225	1,238	19,282	519	6,279	1,186,541

자료: NTIS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

[그림 3-2] 연도별 성과당 건수, 2000년-2016년 11월



주: 2016년의 성과 업데이트가 매우 미미한 관계로, 그래프는 2015년까지의 성과만으로 작성
 자료: NTS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

이 중에서도 특히 생물자원의 기탁률이 저조하다.⁹⁾ ‘제3차 연구 성과 관리·활용 기본계획(16~20)(안)’수립을 위해 관계 부처 협조를 받아 미래창조과학부가 작성하여 2015년 10월 국가과학기술심의회에 제출한 연구 성과물 기탁등록률 현황 자료에 따르면, 생물자원 성과물 기탁률은 4.4%에 그쳤다. 이는 국가연구개발사업으로 추진된 과제의 대부분이 논문, 특허, 보고서 등의 성과물을 등록하고 있고, 화합물(41%), 소프트웨어(18%) 등의 등록 기탁률 또한 10%를 상회하고 있는 상황과 대조적이다(국가과학기술심의회, 2016).

<표 3-8> 9대 연구 성과물 등록 기탁률, 2008-2014년

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (잠정치)	'08-'14 누적	등록 기탁률 (추정치 '14.8)
보고	5,175	8,060	9,887	11,957	12,793	11,319	3,496	62,687	93% ('12)
기술	16,059	10,922	12,044	10,647	11,692	13,569	15,748	90,681	34%
특허	23,109	21,881	25,498	30,468	38,512	43,544	48,495	231,507	100%
논문	79,399	93,467	93,309	95,523	102,961	81,135	170,985	716,779	100%
장비	6,761	6,661	6,368	7,544	7,768	7,197	5,803	48,102	100%
SW	2,392	520	1,203	1,358	1,247	2,080	2,547	11,347	18%
화합	12,713	7,289	15,833	15,645	8,745	35,311	78,526	174,062	41%
생물	146,547	137,835	295,873	185,189	24,852	222,750	160,167	1,173,213	4.4%
생명	162,602	-	136,178	101,858	101,225	1,238	19,282	522,383	22%

자료: 국가과학기술심의회, 2016, 22쪽

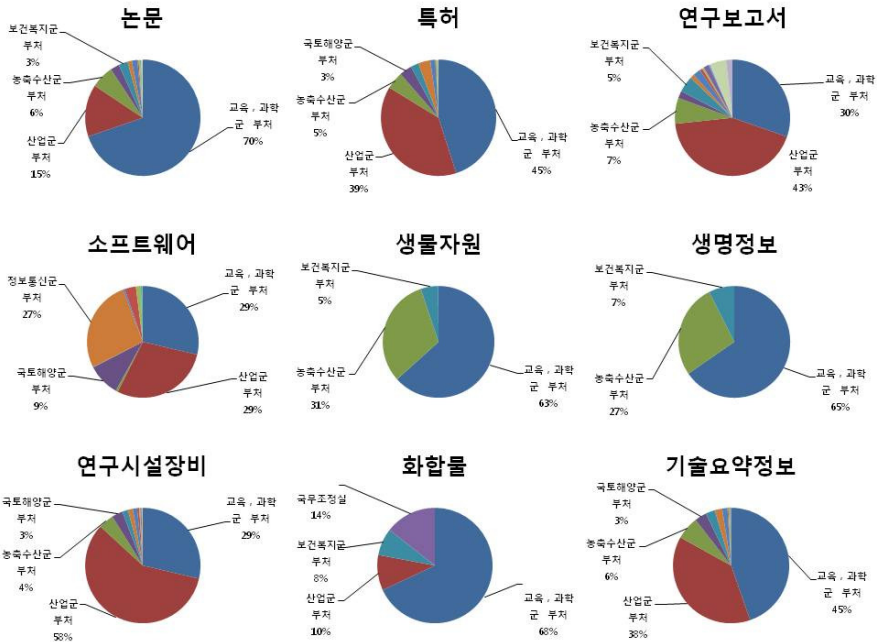
2. 연구수행주체별 연구 성과물 공개 실태

국가연구개발사업 지원부처별로 연구 성과물 공개 실적을 살펴보면, 국가연구개발사업 시행 비중이 높은 교육과학군과 산업군의 실적 비중이 높다(그림 3-3] 참조).

9) 생물자원과 생명정보의 등록기탁 총량은 타 성과물에 비해 상대적으로 많다. 국가연구개발사업을 통해 등록기탁된 생물자원과 생명정보 모두 2000년부터 2016년까지 약 120만 건에 달하며, 이는 논문 성과(90여 만 건)를 훨씬 상회한다. 이러한 현상은 생명자원분야에서는 연구과제 한 건당 보고서 한편, 논문 및 특허 수편 등으로 개괄되는 것과 달리, 생물자원은 기탁받은 자원의 종류, 샘플 수로 계상하여 한 과제에서도 수십 건의 등록기탁성과가 발생할 수 있는 구조에서 기인한다.

다만 연구 성과물 특성에 따라 편차가 존재한다. 예를 들어, 논문의 경우 교육과학군의 공개 실적이 가장 많지만, 연구보고서나 연구시설장비의 공개 실적은 산업군의 사업 비중이 높다. 반면 소프트웨어 성과물의 경우 정보통신군의 공개 실적이 교육과학군 및 산업군 공개 실적과 비등한 수준이며, 생명자원 성과물의 경우 농축수산군의 공개 실적 또한 상당 비중을 차지한다. 이러한 경향은 지원 부처가 주력하고 있는 연구개발사업 분야의 특성에 따라 산출된 연구 성과물의 종류도 달라지는 상황을 반영하는 것이다.

[그림 3-3] 성과물 등록기탁 실적 부처의 비중



주1: 논문, 특허(2007년~2016년 11월 누계), 보고서(2002년~2015년 누계), 기술요약정보, SW(2003년~2016년 11월 누계), 연구시설장비(2000년~2016년 11월 누계), 화합물(2000년~2015년 누계), 생물자원(2002년~2016년 11월 누계), 생명정보(2003년~2016년 11월 누계)

주2:

교육과학군: 교육부, 교육인적자원부, 교육과학기술부, 과학기술부, 미래창조과학부	산업군: 산업자원부, 중소기업청, 지식경제부, 산업통상자원부	농축수산군: 농촌진흥청, 농림부, 농림수산식품부, 농림축산식품부, 산림청
원자력안전위원회	보건복지군: 보건복지부, 보건복지가족부	정보통신군: 정보통신부, 방송통신위원회

■ 환경군: 환경부	■ 기상군: 기상청	■ 국무조정실
■ 문화군: 문화재청, 문화관광부, 문화체육관광부	■ 소방안전군: 소방방재청, 국민안전처, 행정안전부, 안전행정부	■ 국토해양군: 국토해양부, 국토교통부, 건설교통부, 해양수산부
■ 범부처	■ 국가과학기술위원회	■ 식품의약품군: 식품의약품안전청, 식품의약품안전처

자료: NTIS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

연구 성과물 등록기탁 실적은 연구수행기관의 특성에 따라서도 차이가 나타난다(<표 3-9>, [그림 3-4] 참조). 예를 들어 국가지정 레파지토리에 등록기탁된 연구 성과물 중 대학에서 수행한 연구의 성과물 비중이 전반적으로 높게 나타났다. 대학은 타 연구수행기관에 비해 논문, 특허, 보고서 등 주요 연구 성과물의 기탁등록건수가 많았다. 한편, 연구비 규모가 상대적으로 큰 사업을 통해 구축되는 연구시설장비의 특성상 연구시설장비 등록 건수는 대학과 국공립연구소(출연연 포함)가 비등하게 나타났다. 무엇보다 식물 기탁이 요청되는 화합물이나 생물자원의 경우 대학보다는 출연연이나 국공립연구소에서 주로 기탁등록하는 것으로 나타났다.

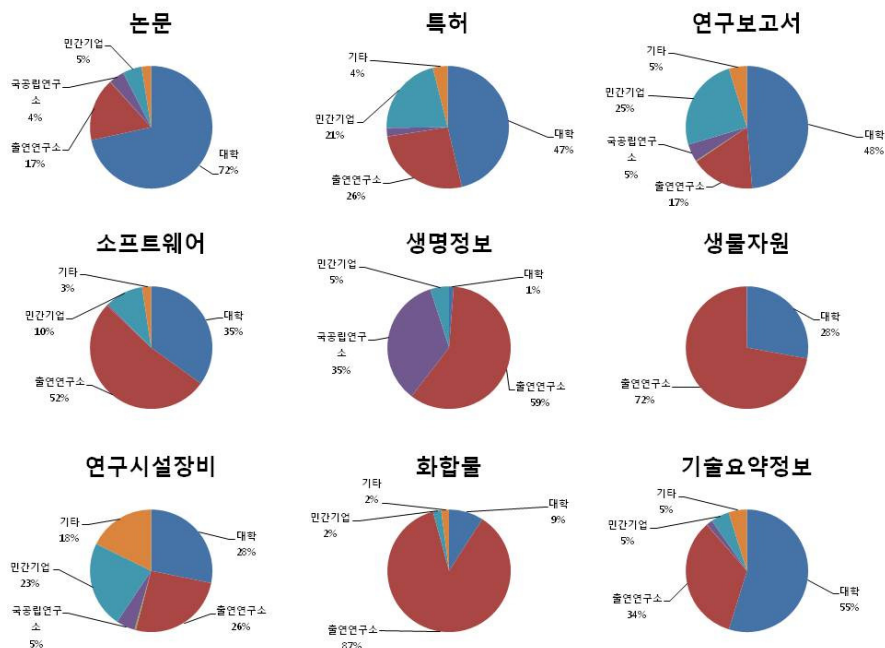
<표 3-9> 연구수행주체별 성과물 기탁등록건수

	대학	출연연	정부부처	국공립 연구소	민간기업	기타	총합
논문	657,712	153,031	662	37,311	46,386	23,189	918,291
특허	127,190	72,210	102	6,078	58,401	10,837	274,818
보고	46,104	16,012	228	4,409	23,525	4,525	94,803
SW	7,947	11,873	6	91	2,279	546	22,742
생물	355,691	920,168	-	689	687	252	1,277,487
생명	14,449	703,340	-	409,868	58,884	-	1,186,541
장비	17,731	16,249	233	3,120	14,377	11,168	62,878
화합	34,096	323,629	-	-	8,132	7,763	373,620
기술	17,200	10,597	13	518	1,533	1,527	31,388

주: 논문, 특허(2007년~2016년 11월 누계), 보고서(2002년~2015년 누계), 기술요약정보, SW(2003년~2016년 11월 누계), 연구시설장비(2000년~2016년 11월 누계), 화합물(2000년~2015년 누계), 생물자원(2002년~2016년 11월 누계), 생명정보(2003년~2016년 11월 누계)

자료: NTIS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

[그림 3-4] 성과물 등록기탁 연구수행주체의 비중(%)



주1: 논문, 특허(2007년~2016년 11월 누계), 보고서(2002년~2015년 누계), 기술요약정보, SW(2003년~2016년 11월 누계), 연구시설장비(2000년~2016년 11월 누계), 화합물(2000년~2015년 누계), 생물자원(2002년~2016년 11월 누계), 생명정보(2003년~2016년 11월 누계)

주2:

대학	출연연구소	정부부처
국공립연구소	민간기업	기타

자료: NTIS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

연구 성과물 공개에 참여하는 주요 기관들을 보다 구체적으로 파악하기 위해 아래와 같이 연구 성과물 종류별로 공개 실적(2000년부터 2016년 11월 누계 기준)이 높은 상위 30개 기관을 살펴보았다.

〈표 3-10〉 연구 성과물 종류별 공개 실적 상위 15개 기관, 2000년-2016년 11월 합계 기준

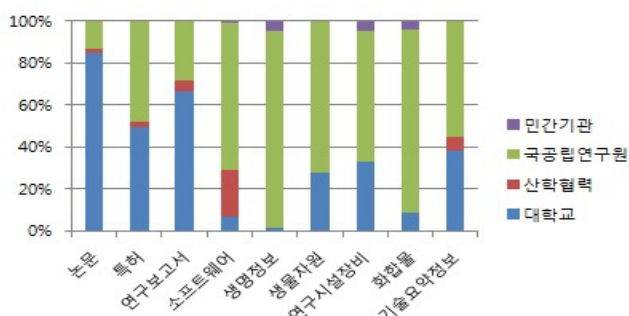
논문	특허	보고서	기술요약정보	시열장비
서울대학교	한국전자통신연구원	서울대학교	한국전자통신연구원	한국전자통신연구원
한국과학기술원	한국과학기술원	한국과학기술원	한국과학기술원	서울대학교
연세대학교	서울대학교	연세대학교	한국과학기술연구원	한국과학기술연구원
고려대학교	한국과학기술연구원	고려대학교	한양대학교	한국과학기술연구원
부산대학교	연세대학교	한국과학기술연구원	한국과학기술원	한국과학기술원
경북대학교	연세대학교	경북대학교	한국과학기술연구원	한국과학기술원
성균관대학교	한양대학교	한양대학교	한국과학기술연구원	(재)충남테크노파크
한양대학교	한국기계연구원	한국전자통신연구원	한국과학기술원	한국항공우주연구원
한국전자통신연구원	한국과학기술연구원	전북대학교	전자부품연구원	한국과학기술원
포항공과대학교	성균관대학교	부산대학교	한국과학기술원	광주과학기술원
한국과학기술연구원	한국과학기술원	전남대학교	한국생명공학연구원	전자부품연구원
전북대학교	광주과학기술원	한국기계연구원	한국과학기술연구원	지동치부품연구원
전남대학교	경북대학교	한국생명공학연구원	성균관대학교	한국과학기술연구원
강원대학교	부산대학교	서울대학교 산학협력단	경북대학교	기초과학연구원
광주과학기술원	한국생명공학연구원	식품의약품안전평가원	전북대학교	한국표준과학연구원
SW		생물자원		생물정보
한국전자통신연구원	한국화학연구원	320,397	한국생명공학연구원	920,061
한국과학기술정보연구원	연세대학교	24,581	서울대학교	352,181
한국철도기술연구원	(사)분자생계기술혁신센터	6,963	경상대학교	621
중앙대학교 산학협력단	한국생명공학연구원	3,232	전북대학교 산학협력단	540
경북대학교 산학협력단	한국과학기술원	1,820	서울대학교 산학협력단	531
한양대학교 산학협력단	(주)한화석유화학	1,559	충남대학교	498
한국과학기술원	부경대학교	1,405	국립문화재연구소	394
전남대학교 산학협력단	(주)동부한농화학	1,268	조선대학교	337
한국건설기술연구원	(주)엘지생명과학	1,205	경희대학교	275
간곡대학교 산학협력단	(주)동화약품	1,015	한국과학기술원	204
연세대학교 산학협력단	(주)동아제약	997	SECRET PROJECT	177
경희대학교 산학협력단	(주)영진약품공업	825	국립수산과학원	130
서울대학교	한국신약개발연구조합	800	중앙대학교	111
한국항공우주연구원	서울대학교	770	삼성중요주식회사	98
경희대학교 산학협력단	강원대학교	758	순천향대학교	95

*자료: NNTIS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

*주: 지면 제약상 상위 30개 기관 중 15개 기관만 나열함

공개 논문의 경우, 서울대학교, 한국과학기술원, 연세대학교, 고려대학교 순으로 등록 비중이 높았고, 공개 보고서 건수도 비슷한 패턴을 보였다. 공개 논문과 보고서 모두 등록건수 상위 30개 기관 중 대학의 비중이 높았다. 한편 특허 성과물 등록건수는 한국전자통신연구원이 가장 많았고, 한국과학기술원, 서울대학교, 한국과학기술연구원 순으로 상위 30개 기관 중 대학과 정부출연연구원 비중이 비슷했다.

[그림 3-5] 수행기관별 성과당 건수



자료: NTIS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

<표 3-11> 연구 성과물 등록기탁 건수 상위 30개 기관의 섹터별 실적 누계

	대학교	산학협력	국공립연구원	민간기관	총합
논문	402,576	9,211	65,465	0	477,252
특허	59,064	3,299	58,279	0	120,642
연구보고서	15,626	1,187	6,719	0	23,532
소프트웨어	1,037	3,398	10,896	112	15,443
생명정보	14,050	15	1,113,107	59,367	1,186,539
생물자원	354,396	1,112	920,799	582	1,276,889
연구시설장비	6,796	0	12,832	950	20,578
화합물	32,500	231	323,795	15,746	372,272
기술요약정보	6,183	1,059	8,919	0	16,161

주: 논문, 특허(2007년~2016년 11월 누계), 보고서(2002년~2015년 누계), 기술요약정보, SW(2003년~2016년 11월 누계), 연구시설장비(2000년~2016년 11월 누계), 화합물(2000년~2015년 누계), 생물자원(2002년~2016년 11월 누계), 생명정보(2003년~2016년 11월 누계)

자료: NTIS 홈페이지(2016.11.30.), 생물자원센터 집계자료(2016.11.30.) 및 국가생명연구자원정보센터 집계자료(2016.11.30.)

연구시설장비의 경우 대학보다는 정부출연연구원을 포함한 국공립연구소의 등록 비중이 높았다. 등록건수가 가장 많은 곳은 한국전자통신연구원이었으며, 그 다음으로 서울대, 한국원자력연구원, 한국생산기술연구원, 한국과학기술원 순이었다. 기술요약정보 또한 대학보다는 국공립연구소의 등록 비중이 높았다. 국공립연구소로서 한국전자통신연구원, 한국원자력연구원, 한국과학기술연구원 등의 기술요약정보 등록비중이 높았고, 대학으로서는 한양대학교의 기술요약정보 등록건수가 가장 많았다. 이상의 논문, 특허, 보고서, 기술요약정보, 연구시설장비 등은 일부 상위 기관에 대한 편중도가 나타나기도 하였지만 전반적으로 15개 기관의 등록 실적이 완만하게 감소하는 추세를 보였다. 이는 다수의 기관에서 연구 성과물을 공히 등록하여 연구 성과물 등록이 특정 기관에 편중되는 현상이 상대적으로 적음을 시사한다.

반면 화합물, 소프트웨어, 생물자원, 생명정보와 같은 성과물은 특정기관 편중현상이 심한 편이었다. 예를 들어 소프트웨어 성과물 등록은 전적으로 한국전자통신연구원(ETRI)에 의존하고 있음을 알 수 있다. 등록건수 순위 1위인 ETRI(8,729건)의 실적이 2위인 한국과학기술정보연구원(934건)과 거의 10배가량의 차이가 난다. 화합물 성과 역시 한국화학연구원의 기탁실적에 대한 의존도가 높음을 알 수 있다. 생물자원의 경우 한국생명공학연구원과 서울대학교의 기탁실적이 가장 높으며, 이들 두 기관의 기탁실적이 전체 기탁실적의 대부분을 차지한다. 생명정보의 경우에는 등록 기관의 수가 더욱 제한적으로 한국생명공학연구원의 등록 비중이 높았다. 이상의 화합물, 소프트웨어, 생물자원, 생명정보의 핵심 등록기탁기관들은 실제로 미래부 고시에 따라 이들 연구 성과물의 기탁등록을 전담관리하고 있는 기관들이기도 하다. 즉, 이상의 4가지 연구 성과물 공개 실적은 현 제도상 연구 성과물 전담관리기관으로 지정된 기관들의 자체 등록·공개 실적에 상당부분 의존하고 있는 것으로 보인다.

제3절 소결

본 장에서는 국내 연구 성과물 공개 정책의 요체인 ‘연구 성과물 등록기탁제도’의 법·제도적 근거와 시행절차, 이행 실태 등을 살핍으로써 국내에서 연구 성과물 공개

정책이 이해되고 실행되는 맥락을 진단하였다. 이를 토대로 본 연구에서 살피고자 하는 연구 성과물 공개 정책의 범주를 보다 명확히 하고자 하였다.

연구 성과물 공개 정책은 공공연구의 연구 성과물(outputs)을 공개하도록 하는 정책으로 대표적인 오픈 사이언스 정책이다. 해외 사례에서 알 수 있듯이 연구 성과물 공개 정책의 추진 주체는 중앙정부를 비롯하여 국제기구, 비영리재단 등 다양할 수 있다. 하지만 본 연구에서는 국내에서 연구 성과물 공개 정책으로 제도화된 ‘연구 성과물 등록기탁제도’를 중심으로 살피고자 하며, 여기서 ‘(공공)연구 성과물’이란 국가연구개발사업에서 발생한 연구 성과물로 국한한다.

보다 구체적으로 본 연구에서 다루는 ‘국가연구개발사업’은 「과학기술기본법」에 정의된 바에 근거하여, “중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업”을 일컬으며, 이를 통해 발생한 ‘(공공)연구 성과물’은 ‘국가연구개발사업 관리 규정’에서 명시한 9대 성과물을 포함한다.

‘연구 성과물의 공개’ 또한 현행 ‘연구성과물 등록기탁제도’에 기반하여 제한적으로 해석하고자 한다. 즉, 연구 성과물을 공개한다는 것은 국가연구개발과제 종료 이후 관리규정에서 지정한 연구 성과물 전담관리기관에 성과물을 등록 혹은 기탁하여 외부 연구자 및 시민사회가 열람·활용할 수 있도록 하는 것을 일컫는다.

2006년에 ‘연구성과물 등록기탁제도’가 실시된 이후 논문, 특허, 보고서 등의 성과물 등록, 기탁 빈도가 급증하였고, 현재 이들의 공개율은 90%를 상회한다. 하지만 화합물, 소프트웨어, 생명자원 등과 같은 연구 성과물의 경우 연구 성과물로 등록 기탁하는 경우도 상대적으로 적고, 실제 등록기탁에 적극적으로 참여하는 기관도 연구 성과물 전담관리기관으로 지정된 곳 정도여서 아주 제한적인 형태로 이행되고 있음을 알 수 있었다. 이에 본 연구에서는 상대적으로 공개가 잘 되지 않는 생명자원 사례를 통해 현 제도운영의 문제점과 개선과제를 보다 심층적으로 살피고자 한다.¹⁰⁾ 특히 연구 성

10) 본 연구에서 ‘생명자원’은 생물자원과 생명정보를 일컬으며, 이는 국가연구개발사업 성과물로 등록기탁된 신물질(실물과 정보)을 포함한다. 국가연구개발사업 연구 성과물로 신물질(실물, 정보)이 별도로 분류된 것은 2014년 11월 이후의 일로, 신물질은 그 이전까지는 생명자원(생물자원/생명정보)으로 분류되어 기타 생명자원과 통합 관리되었다. 이에 본 연구에서는 2014년 이전 기준에 준거하여 생명자원과 신물질을 모두 생명자원의 범주로 조사분석한다.

과물 공개의 과정을 사회구조적 측면이나 거시적 제도의 관점에서만 이해하는 것이 아니라 실제 성과물 공개를 결정하고 행동으로 옮기는 연구자 입장에서 이해하기 위하여, 성과물 공개에 영향을 미치는 거시적·미시적 요인을 함께 고찰하고자 한다.

| 제4장 | 연구 성과물 공개의 영향 요인 검토

제1절 영향 요인에 관한 개념적 고찰

연구자가 연구 성과물을 공개하거나 공개하지 않는 데에는 어떠한 영향 요인들이 작동할까? 개인이 속한 조직 혹은 분야의 규범도 영향을 미치지만, 공개 행위와 결부된 경제적 비용, 편익, 인센티브 등의 이해관계도 무시할 수 없을 것이다. 조직학연구자인 Ouchi(1980)는 개인 행위자의 선택과 행태가 크게 (1) 시장구조(market)와 인센티브, (2) 관료구조(bureaucracy)와 규제(regulations), (3) 관계와 소통의 단위인 그룹(clan) 혹은 커뮤니티에 의해 구조화된다고 보았다. 즉, 의무와 규범을 만들어내는 규율 제도(regulatory imperative)와 경제적 이해관계를 구조화하는 이익의 전유 제도(proprietary imperative) 하에서, 그룹 혹은 커뮤니티 수준에서 만들어내는 미시적 집단 동학이 개인의 의사결정과 선택을 결정한다고 본 것이다. Ouchi(1980)의 사회구조에 대한 이해는 연구자들의 연구 성과물 공개 실태를 이해하는 데 있어서도 유효하다.

1. 규율과 규범

과학계에서 연구 성과물 공개에 영향을 미치는 가장 기본적인 규범은 오픈 사이언스 규범이라 하겠다. 과학계 구성원인 연구자라면 학문의 발전, 지식의 진보, 진리 탐구라는 대의를 위해 개인적 이해관계나 정체성을 초월하여 중립적 자세로 연구 성과물을 공개, 검증, 활용하도록 요청받아 왔기 때문이다(Merton, 1942).

비공식적 연구규범뿐만 아니라 법·제도적으로 연구 성과물 공개 혹은 공공정보 개방에 관한 의무 규정이 마련되고 있는 현재의 시점에서 이러한 규정 또한 연구자들이 성과물 공개에 참여하게 되는 요인이 될 수 있다.¹¹⁾ 공공연구 성과물을 공개하도록 의

11) 현재 연구 성과물 공개에 관한 의무조항은 다양한 층위에서 발현될 수 있다. UNESCO, OECD 등과 같은 국제기구 혹은 웰컴트러스트, 게이츠재단 등의 비영리재단에서 개발한 권고조항일 수도 있고, 미국 NIH나 유럽연합

무화하고 이를 사회적으로 정당하다고 받아들일수록 연구자가 성과물을 공개해야 한다고 여기는 빈도도 증가할 것이다. 또한 실질적인 연구 성과물 공개 규정이 마련되고 이를 준수하지 않았을 때 추가 연구비 지원이나 과제 평가에 패널티가 예상되는 경우라면, 연구자들은 패널티를 면하기 위해서라도 성과물 공개에 참여할 수 있다.

2. 이익의 전유구조와 이해관계

연구 성과물 공개와 관련된 이익의 전유화 구조, (준)시장적 가치와 인센티브 또한 연구자의 성과물 공개/비공개 여부에 영향을 미칠 수 있다(Walsh, Cohen and Cho, 2007). 구체적으로 연구 성과물 관련 지식재산권, 출판권, 이용권이 어떻게 설정되어 있으며, 향후 특허, 사업화 등의 가능성, 잠재적 기대수익 등이 어떠한 지에 따라 성과물 공개 행태가 달라질 수 있다. 실제 1980년대 이후 국내외적으로 대학 혹은 공공연구 성과를 특허, 기술사업화, 연구소창업 등으로 연구 상업화(academic commercialization) 경향이 강화되면서, 성과물 공개를 일정 기간 보류하거나 공개 자체를 포기하는 사례들이 보고되고 있다(Blumenthal et al., 1997; Hong and Walsh, 2009).

3. 조직, 집단 동학과 개인

법제도나 경제구조와 같은 거시적 요소 이외에도 연구자들은 상호 간의 소통과 교류, 협력과 경쟁을 통해 발생하는 집단 동학, 협상 등에 따라 서로 상이한 결정과 선택을 할 수 있으며, 개인의 신념이나 인지방식에 따라 다른 결정을 내릴 수도 있다. 우선 연구자 개인이 소속된 조직 혹은 연구커뮤니티에서 이들의 공개 행위에 대해 적절한 보상과 패널티를 가동시키고 있는 경우에는 그렇지 않은 조직이나 집단에 소속된 경우에 비해 연구 성과물 공개가 쉽게 일어난다(Hess and Ostrom, 2006). 연구자들 간의

Horizon 2020에서 지원받은 연구사업의 의무조항일 수도 있다. 국내에서 보다 일반적인 경우는 국가재원으로 운영되는 연구개발사업 수행자들에게 국가 정책 차원에서 강제하는 경우일 것이다. 이 경우에도 의무조항은 공공기관에서 보관 관리하는 정보 혹은 데이터에 관한 공개 요청일 수도 있고, 연구개발사업을 지원하는 연구관리 전문기관으로부터 요구되는 연구 성과물 등록 기탁의 의무로 구체화될 수도 있다.

관계 특성에 따라 연구 성과물 공개를 전략적으로 선택하거나 보류하는 이들도 존재한다(Powell and Grodal, 2005). 한편 연구자 개인의 이타주의적 성향이나 신념, 옳거나 공정하다고 여기는 가치에 따라 연구 성과물 공개 행태가 달라질 수도 있다(Auer, 2006; Nowak and Sigmund, 2005).

4. 거시적·미시적 요인간의 상호작용

연구자가 성과물 공개를 하는 상황을 지배하고 있는 거시적 구조와 미시적 요인들은 상호 연계되어 있을 개연성이 높다(Mukherjee and Stern, 2009). 즉, 연구 성과물 공개를 둘러싼 개인 혹은 집단의 선택이 사회 구조적 요소와 맞물려 있을 수 있다. 연구 성과물 공개 행위가 중국에는 연구자 개인 차원에서 이뤄지는 판단에 근거하지만, 이러한 판단에 영향을 미치는 것이 사회적 제도와 구조이기 때문이다.¹²⁾ 이러한 차원에서 Mukherjee and Stern(2009)은 개인의 연구 성과물 공개 행위가 현행 경제체제에 배태된 선택이라고 해석한 바 있다.

요컨대, 연구 성과물 공개에 영향을 미치는 요인은 규율과 이익을 지배하는 거시적 사회 구조로부터 집단동학, 개인적 인식에 이르는 미시적 요소까지 다양할 수 있다. 사회에는 연구 성과물 공개를 강제하는 규율 기제(regulatory imperative)가 존재하며, 연구 성과물 공개를 통해 발생할 이익과 비용을 결정하여 연구자가 성과물을 공개 혹은 비공개하도록 유도하는 이익의 전유 제도(proprietary imperative)도 존재한다. 개인 혹은 집단 간 협상, 경쟁, 협력 등의 관계 동학과 개인의 신념, 인지방식 등도 연구 성과물 공개에 영향을 미치는 요소가 될 수 있다.

12) 예를 들면, 연구자는 성과를 공개 시 기대하는 편익(학계 명성과 평판, 지식 진보 등)과 성과를 비공개 시 예상되는 편익(사업화·사유화 가능성, 지식재산권의 전유 등)을 저울질하여 편익이 더 큰 방향으로 의사결정을 내린다. 이때 과학계에서 연구 성과물 공개에 대한 보상 및 인정이 이루어지는 정도와 시장메커니즘에 따라 연구 성과물 전유에 대한 사적 이익이 실현되는 정도에 따라 개인 연구자는 연구 성과물을 공개할지 말지를 결정하게 된다. 또한 현재의 연구 성과물 공개 행위가 향후 타인의 연구 성과물에 접근, 활용하는데 미칠 영향 또한 고려한다.

제2절 영향 요인에 관한 실증 연구 검토

연구 성과물 공개 과정을 종합적으로 분석한 연구는 드물지만, 참고할 만한 선행 연구로서 오픈 소스 프로젝트, 오픈 데이터 정책, 기타 연구데이터 및 연구소재 공유에 관한 연구 등이 존재한다. 이 절에서는 기존 실증 연구의 주요 결과를 검토하여 이론과 실천을 잇는 메조 프레임워크 구축의 발판으로 삼고자 한다.

1. 거시적 요인에 관한 연구

가. 성과물 공개를 규범화하는 정책과 규정

공공연구의 성과물을 공개하도록 의무화하는 펀딩기관 및 정부의 정책들이 확산되면서 실제 공개되는 성과물의 규모가 증가하고 있다. Crouzier(2015)는 오픈 사이언스의 글로벌 확산과정을 진단·예측하는 최근 보고서에서 연구 성과물 공개와 같은 공공정책이 실제 상당한 변화를 일으키고 있다고 평가했다. 예를 들어 미국 NIH에서 공공자금 지원으로 수행한 연구프로젝트의 성과물을 온라인으로 공개하도록 한 Public Access Policy가 시행된 이후, 오픈 액세스 형태로 공개된 논문의 비중이 증가했다. 2008년 NIH 지원을 받은 연구논문의 34%만이 오픈 액세스 형태로 공개되었으나 7년이 경과한 2015년에는 그 비중이 두 배 이상 증가하여 약 71%의 NIH 연구논문이 오픈 액세스 형태로 공개되었다.

신은자(2015) 역시 연구 성과물 공개를 위해 의무규정의 필요성을 역설했다. 이는 국내 연구자들의 데이터 공개를 활성화하기 위해 인프라 구축 등의 노력도 필요하지만, 공공정보 공개사례와 같이 데이터 공개를 의무화하는 규정이 필요하다는 주장이다. 김지현(2013) 역시 연구데이터의 공개에 관한 정책의 중요성을 강조했다. 김지현(2013)은 공적 지원을 받은 연구 성과물(데이터)이 연구자 개인의 지적 재산으로 간주되는 것은 공공 연구 성과물(데이터)의 공개·공유를 저해하므로 공공성과(데이터)를 공공재로 간주하여 공개 요청의 대상으로 삼을 법적 근거 마련이 필요하다고 주장했다.

다만, 김지현(2013)의 연구에서는 적실하고 일관성 있는 정책 이행을 위해 사전에

정교한 정책 설계가 선행될 필요가 있음을 거듭 강조하고 있다. 이를 위해 김지현(2013)은 미국, 영국, 캐나다, 호주의 정부연구비지원기관 15개의 데이터 정책을 분석하여 각 기관의 정책에 공통적으로 포함된 정책 요소를 비교 분석하고, 국내 데이터 관리 정책 수립 이전에 데이터 정의, 데이터 공유 원칙, 데이터 관리계획, 데이터관리 실행, 법적·윤리적 측면이 고려되어야 한다고 주장했다. 무엇보다 정책 대상이 되는 데이터의 의미와 범주, 유형이 어떠해야 할 것인지, 그리고 데이터 공개 및 관리의 일관성 있는 원칙은 무엇이어서 하는지에 관한 논의가 선행되어야 한다고 주장했다. 또한 연구 데이터에 포함될 수 있는 특정 개인 고유의 정보를 삭제하고 필요시 특정 정보에 대한 비밀이 유지되게 할 법적 제도를 마련하여 윤리적 문제를 사전에 예방하는 것도 연구데이터 공개를 활성화시킬 수 있는 방안이라고 제안하였다.

나. 성과물 공개 비용을 절감시키는 제도 및 인프라

신은자(2015)는 연구 데이터의 공개 및 공유에 영향을 미친 요소들을 살펴면서, 데이터 공개에 필요한 사전 작업, 노력과 시간 부담이 상당하여 연구자의 참여를 가로막고 있음을 지적했다. 해외의 비영리 단체들과 출판사, 선도적 연구비 지원기관들을 중심으로 데이터의 공유와 출판, 데이터에 대한 오픈 액세스를 장려하는 정책이 최근 몇 년간 수립되었지만, 이들 사례에서도 데이터 공개에 투자해야 할 개인적 부담으로 데이터 공개 활동이 여전히 시작단계에 머무르고 있음을 지적했다. 더불어 연구데이터와 같은 성과물 공개를 활성화하기 위해서는 연구자 개인이 감내해야 할 데이터 사전작업 비용을 조직이나 기관 차원에서 지원하고, 플랫폼 검색 및 활용 비용 등을 사회적으로 충당할 수 있도록 오픈 데이터 레파지토리와 같은 인프라를 구축할 필요가 있다고 역설했다.¹³⁾

Crouzier(2015) 또한 김지현(2013)에서 지적한 바와 같이 효율적이고 효과적으로 작동가능한 디지털 인프라의 중요성을 언급한다. 대용량 데이터 보관, 전송, 처리가 가능

13) 더 나아가서 신은자(2015)는 데이터 공개 및 공유와 관련된 교육과 서비스, 데이터의 지속적인 이용을 위한 포맷과 소프트웨어에 대한 중장기 계획 등과 같은 제도적 지원이 연구자, 연구지원기관, 정부, 대학, 출판사 등의 협력 아래 제공되어야 한다고 주장했다.

한 디지털 레파지토리가 구축되어 제 기능을 다하지 않을 경우, 연구 성과물을 공개하는 개별 주체가 공개과정에서 발생하는 비용과 위험을 감수해야 하기 때문이다. 또한 그는 더 나아가서 오픈 사이언스 활성화를 위한 디지털 인프라로서 대용량 레파지토리와 같은 물적 인프라뿐만 아니라 데이터 표준, 시스템 호환성 제고를 위한 기반기술 등과 같은 소프트웨어적 측면도 개선되어야 한다고 지적했다.

다. 성과물 공개에 따른 인센티브를 유발시키는 제도

한운환(2004)은 오픈 소스 소프트웨어(Open Source Software, OSS) 개발 사례를 검토하면서,¹⁴⁾ 대안적 이익 환원의 구조와 연구 성과물의 공개·공유 가능성을 소개한다. 오픈 소스 소프트웨어의 개발자들은 어떠한 경제적 보상이 주어지지 않음에도 불구하고 오픈 소스 소프트웨어 개발에 참여하고, 참여의 결과물을 공공재(common goods)로 개방한다. 한운환(2004)은 이러한 OSS 개발자들의 경향이 특허 등을 통해 개발자의 지적 재산권을 엄밀히 보호해 줌으로써 지속적인 혁신을 도모했던 기존의 정책과는 다른 대안적 형태의 기술 혁신 시스템을 시사한다고 밝혔다. 그리고 유사한 사례로서 18세기 영국과 프랑스에서 일어난 개방형 기술 혁신 사례들을 검토한 후, 세 사례에서 공통적으로 다음과 같은 특성이 있다고 주장했다. 세 경우 모두 참여자에 대한 보상은 정보 공개의 정도, 결과물의 확산 정도에 따라 확대되었다는 것이다. 다시 말해 OSS 개발과 같은 성과물 공개 기반 개발활동에서 이익을 환원해 주는 대안적 인센티브 시스템이 존재했음을 밝히고 있다.

라. 성과물 미공개에 따른 인센티브를 유발시키는 제도

하지만 OSS사례와 같이 연구 성과물을 공개하는 것이 일반적인 사례는 아니다. 아직까지도 연구자들은 “연구자들이 왜 성과물을 공개하는가?”라는 질문보다 “왜 공

14) 오픈 소스 운동은 소스가 개방된 소프트웨어라는 연구 성과물을 무상으로 공개·공유하려는 움직임에서 출발한 사회적 운동과 실천을 의미한다. 1980년대 중반 등장한 오픈 소스 운동은 1990년대를 거쳐 2000년대 초반까지 매우 큰 사회적 관심과 다양한 형태의 실천 사례들을 낳았는데(김병일, 2002), 이러한 전환기 운동에 참여한 행위자들의 동인과 동학의 탐구가 존재한다.

개하지 않는가?”라는 질문을 더 많이 하는 듯하다. 2000년을 전후로 바이오연구에서는 “연구자들이 왜 연구소재를 포함한 성과물을 공개하지 않는가?”라는 질문을 꾸준히 제기해 왔다. 이러한 선행 연구에서 연구 성과물 공개를 저해하는 핵심 요인으로 지적된 것은 연구상업화(academic commercialism), 기업가정신(academic entrepreneurship) 등이다.

Blumenthal et al.(1997)은 1990년대 중반 미국 Fortune지 선정 500대 기업(농업, 화학, 제약부문)을 대상으로 설문조사를 실시, 연구 성과물 및 데이터의 공개 행태에 관한 실태를 정리하였다. 그 결과에 따르면 응답자(기업 연구자)의 82%가 자신이 속한 조직에서 특허 출원을 위해 사전 연구데이터(성과물) 공개를 보류하라는 지시를 받은 적이 있다고 응답했다. 또한 절반 이상의 응답자(56%)가 대학과 공동연구를 진행할 경우 특허 출원 시기를 지나서도 지식 재산권 등 사유권 보호를 위해 연구데이터 공개를 제한할 경우가 있다고 밝혔다. 즉, 영리를 추구하는 기업의 이해관계에 의해 기업 소속 연구자의 성과물 공개가 지연되고 있을 뿐만 아니라 기업편향으로 이루어지는 대학연구의 성과물 역시 공개 시기가 늦춰지는 경우가 많다는 것을 지적했다.

한편 Walsh, Cohen and Cho(2007)는 미국 (연구)대학, 대학병원 및 공공연구소에 종사하는 공공연구자를 대상으로 수행연구로부터 도출된 데이터 및 연구소재를 외부 연구자가 요청한 경우 이를 거절한 경험이 있는지를 조사했다. 그 결과 연구자료 요청건의 18%가량이 거절당한 것으로 나타났고, 이러한 추세는 해를 거듭하면서 더욱 강화되고 있다고 해석했다. 또한 이러한 자료 비공개 행위에 영향을 미치는 요인으로서 ‘연구 경쟁’과 ‘상업화’를 지적했다. 즉, 공공부문 연구자들은 동일분야에 경쟁하는 랩이 있는 경우 혹은 기업 연구자가 자료를 요청한 경우에 자료 요청을 거절하는 경향이 더 강한 것으로 나타났다.

Walsh, Cohen and Cho(2007)의 연구를 발전시켜, Hong and Walsh(2009)는 공공연구에서 나타나는 비공개(비밀)주의 영향 요인을 추가적으로 분석하였다. 그 결과 연구계 경쟁이 심화될수록 연구자들이 연구데이터 및 소재를 공개하는 비중이 낮아졌고, 기업으로부터 연구자금을 지원받는 경우에도 비슷한 경향이 나타났다. 다만 공공연구자가 특허 경험이 있거나 기업연구자와 연구협력을 하는 경우에는 공개 행위가 뚜

렷하게 위축되지는 않는 것으로 나타났다.

한편, 박희제(2013)은 한국 과학자 사회에서 이러한 비밀주의와 연구상업화 경향이 더 강할 수 있음을 보여준다. 박희제(2013)에 따르면, 한국 과학계는 1960년대 이후부터 과학을 산업화의 도구이자 자원으로 인식하고 동원하는 정부의 도구주의적 과학관과 이에 기반한 국가 주도의 과학 지원 정책들의 영향으로 지적 재산권 및 연구 상업화를 추구하고 연구개발과정에서 비밀주의를 견지하는 경향이 강화되어 왔다고 분석했다. 즉, 과학계 공통으로 적용된다고 여겨지는 오픈 사이언스 규범이 한국 과학계에서는 상대적으로 통제력이 약한 규범에 머물러 있을 수 있었다는 지적이다. 이는 과학계 작동하는 오픈 사이언스 규범력과 이에 반하는 연구 상업화 및 비밀주의 경향이 지역·사회적 맥락에 따라 다를 수 있으며, 한국 과학계는 타 서구 과학계에 비해 연구 성과물 공개를 꺼리는 비밀주의적인 경향이 강할 수 있음을 시사한다.

2. 미시적 요인 및 복합적 요인에 관한 연구

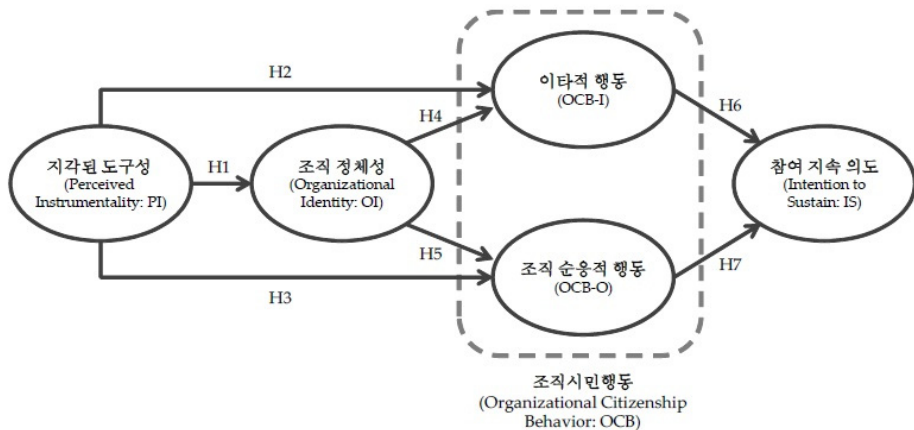
연구자들 간에 형성된 네트워크의 형태, 집단 동학이나 개개인의 인식과 같은 미시적 요인들은 거시적 요인에 비해 포착하기 어렵지만, 거시적 조건들이 반영되는 통로가 개인과 집단인 만큼 성과물 공개에 직접적으로 영향을 미치는 요인이 된다. 거시적 사회구조와 개인적 인식 등은 분리되지 않고 긴밀하게 상호작용하여 연구 성과물 공개와 관련된 복합적인 조건을 만들어 내기도 한다.

가. 성과물 공개에 영향을 미치는 조직정체성 및 관계망

최정홍 외(2013)는 오픈 소스 소프트웨어(OSS) 개발에 지속적으로 참여하는 행위자들의 동인이 조직정체성을 강화해 가는 과정에 있음을 발견했다. 최정홍 외(2013)에 의하면, OSS 개발자들은 일단 오픈 소스 개발 경험을 통해 이러한 개발 행위의 도구적 유용성을 인식하게 되고, 이는 자신이 OSS 개발커뮤니티의 일원임을 긍정하는 조직정체성 강화에 영향을 미쳤다. 이렇게 강화된 조직정체성은 조직에 기여하려는 의도의 강화로 이어지고, 이것이 오픈 소스 개발 활동에 대한 지속적 참여를 가능하게 했다.

이 같은 연구결과는 연구 성과물의 공개가 개별 주체의 일회적 선택이기 보다는 개인의 긍정적 경험을 통해 조직정체성을 강화시키면서 커뮤니티차원에서 지식과 기술의 공개를 지속적으로 반복해 나가는 집단적 행동임을 시사한다.

[그림 4-1] 오픈 소스 개발 참여에 영향을 미치는 영향 요인



자료: 최정홍 외(2013), 8쪽

Shibayama and Baba(2011)의 연구 역시 개별 연구자가 일반 대중을 대상으로 연구 성과물을 공개하기보다는 성과물이 공개되는 맥락과 대상을 중시하는 경향을 보여준다. 이들은 일본의 상위 45위권 대학의 연구자들과 정부연구소 연구자들을 대상으로 연구소재(생물자원 및 생명정보) 공개실태에 관한 설문조사를 실시하였다. 그 결과 응답자의 59%가 적어도 한번 이상 다른 사람에게 연구 소재를 제공·공유한 적이 있다고 답했으나, 자신의 연구소재를 공공 레파지토리에 등록, 공개했다고 응답한 사람은 전체 응답자의 3.8%에 그쳤다. 즉, 대부분의 연구자는 자신이 개발한 연구소재를 공공 레파지토리에 등록하기보다는 개인적 네트워크를 통해 공유하고 있다는 것이다. 이러한 경향은 연구소재의 공유가 대체로 연구자 간의 상호호혜적 관계에 기반하여 이루어지고 있는 현실과 관련성이 높아 보인다. Shibayama and Baba(2011)의 연구 결과에 따르면, 연구자 간에 상호호혜적 관계가 형성된 경우(조작적으로는 데이터 제공에

따라 상대방으로부터 기대되는 보상이 있는 경우), 상대방에게 자신의 연구소재를 제공·공유할 개연성이 더 높았다.¹⁵⁾

백현미·오세환(2015)은 연구 성과물 공개에 영향을 미치는 관계적 속성을 보다 시스템적으로 분석했다. 이들은 대표적인 OSS 온라인 플랫폼인 깃허브(GitHub)에서 활동하는 개발자들의 정보와 활동 내역을 살펴, 더 많은 개발자들의 참여를 유도할 수 있는 개발자의 특성이 무엇인지를 살폈다. 그 결과, 개발자가 네트워크 내 개별 주체들을 매개해주기 좋은 위치, 가까운 위치에 존재하면 존재할수록 해당 네트워크의 크기와 해당 개발자의 역할이 커진다는 사실을 발견했다. 이는 행위자 네트워크에서 차지하는 위치에 따라 개별 행위자들이 기대하고 전유할 수 있는 공개 행위의 이익과 비용이 다를 수 있으며, 이는 결국 관계망 위치에 따라 OSS 개발에 참여하거나 불참하려는 결정, 더 나아가서는 연구 성과물을 공개하거나 보류하려는 결정이 달라질 수 있음을 시사한다.

나. 성과물 공개에 영향을 미치는 개인의 인식과 태도

Grand et al.(2016)은 연구 성과물 공개에 참여하는 개인의 인식, 의미 부여와 해석의 중요성을 시민들의 과학 참여 사례를 통해 보여 주었다. 구체적으로 Grand et al.(2016)은 시민을 포함한 다양한 행위 주체들이 과학 연구의 데이터에 접근하고 특정 과학 활동에 참여하는 데에 요구되는 것이 무엇인지를 심층 인터뷰와 ‘오픈’된 형태로 진행된 3가지 연구 프로그램 사례를 분석하여 탐구했다. 이를 통해 시민을 포함한 다양한 연구 주체가 연구데이터에 접근, 지식 생산 활동에 참여하기 위해서 이러한 활동을 둘러싼 맥락적 이해가 중요함을 지적했다.

Crouzier(2015) 역시 연구 성과물 공개와 같은 새로운 도전에 참여하지 않는 이유로서 생소한 제도에 대한 정보 부족, 경험 부족, 맥락화된 지식 부족을 한 원인으로 지목한다. 이와 더불어 Crouzier(2015)는 일상의 관성, 변화를 싫어하는 문화를 또 다른 원인으로 들었다.

15) 한편, Shibayama and Baba(2011)에서 공공레퍼지토리에 연구소재를 등록·공개하는 데 미치는 영향 요인은 뚜렷하게 밝히지 못했다. 다만, 대학 연구자에 비해 공공연구소에 종사하는 연구자가 공공 레퍼지토리를 이용하는 비중(7.3%)이 다소 높았다고 보고했다. 이는 공공연구를 진흥시키고자 하는 공공연구소의 미션이 개인 연구자 행태에 일정부분 영향을 미쳐 나타난 현상이라 추정된다(Shibayama and Baba, 2011).

〈표 4-1〉 연구데이터 공유에 미치는 영향 요인

요인	내용
인지성	조직의 목표에 따른 전략 과제의 핵심적인 지식이 무엇인지 알고 있는 정도
	지식경영이 무엇인지 알고 지식경영의 가치를 파악하는 정도
	지식경영의 가치를 파악하는 정도
의사소통의 개방성	지식을 제공하거나 지식을 받아들이는 정도
신뢰성	다른 개인 또는 집단의 말과 약속, 입으로 말하거나 기록된 표현들 혹은 지식이 믿을 만하다고 생각하는 개인이나 집단의 기대
협력성	조직의 목표나 직무의 완수를 위해 조직 또는 동료에게 협력하는 정도
보상체계	창의적 활동의 결과에 대한 보상의 필요성
	팀이나 동료집단에 지식을 기여하는 정도
	구성원 이직에 의해 소멸되는 지식에 대한 보상의 필요성
	종업원 성과평가에 지식에 대한 기여도를 포함시키고 이를 보상제도와 연결하는 과정
	정보기술의 중요도 인식과 조직 구성원의 자발적 참여에 대한 보상의 필요성
	지식근로자에 대한 평가체계에 지식기여항목에 대한 보상의 필요성
	지식의 내용 - 7가지 보상형태 제시
	구성원의 인식 - 금전적/비금전적 보상
	연구결과를 통해 생성된 정보의 제공, 지식공유에 대한 보상체계의 필요성

자료: 김문정·김성희(2015), 318쪽

한편, 김문정·김성희(2015)는 개인적 인식과 태도가 연구데이터 공유에 영향을 미친 정도를 살피기 위하여, 200여 명의 국내 과학기술분야 연구자를 대상으로 설문조사하였다. 구체적으로 김문정·김성희(2015)는 개인의 인지성, 의사소통의 개방성, 신뢰성, 협력성을 독립변인으로 설정하고, 소속 조직 혹은 집단의 보상 체계를 매개변인, 연구데이터 공유를 종속변인으로 설정한 뒤 설문데이터를 분석하였다. 그 결과 개인의 인지성과 신뢰성은 연구데이터 공유에 직접적으로 영향을 미치지 않지만, 보상체계를 매개로 할 때에는 인지성만이 유의미한 영향 요인으로 나타났다. 즉, 개인의 연구데이터 공유의 목표와 가치에 대한 인식 수준은 데이터 공유와 관련된 보상체계 인식에 영향을 미쳤지만, 개인의 신뢰성, 협력성, 의사소통 개방성 등은 연구데이터 공유와 관련된 보상체계 인식에 크게 영향을 미치지 못한 것으로 나타났다.

제3절 소결

본 장에서는 연구 성과물 공개에 영향을 미치는 거시적·미시적 영향 요인을 이론적으로 고찰하였다. 구체적으로, 거시적 영향 요인을 (1) 규율 제도(regulatory imperative)와 (2) 선택의 편익과 비용을 결정하는 이익의 전유 제도(proprietary imperative)로 구분하고, 이와 더불어 개별 행위자들 간의 연합과 경쟁, 조직활동 등을 통해 발생하는 집단동학과 개인의 인지적 특성 등도 성과물 공개에 영향을 미칠 수 있음을 제안하였다. 그리고 연구 성과물 공개와 관련된 기존 연구결과를 종합하여, 개념적으로 유형화한 거시적·미시적 영향 요인을 보다 구체화하였다. 본 장에서 검토·종합한 영향 요인을 개괄하면 다음과 같다.

<표 4-2> 성과물 공개에 영향을 미치는 요인 종합

구 분	기존 연구에서 드러난 주요 영향 요인	
	대구분	소구분
규율 규범	과학계 오픈 사이언스 규범 성과물 공개를 규범화하는 공공정책 및 제도	학계 규범과 연구윤리 성과물 공개 의무화 정책 공공데이터 정책
이익 의 전유 구조 · 비용 편익 구조	- 성과물 공개 비용을 절감하는 제도·인프라	- 오픈 데이터 플랫폼 구축·운영 - 데이터 공개 비용 및 업무 지원 정책 - 데이터표준·호환성 제고 장치
	- 성과물 공개 이익 실현을 위한 제도	- 성과물 공개 혹은 오픈 소스 개발 참여를 통한 대안적 이익의 실현 구조
	- 성과물 미공개에 대한 보상제도	- 미공개 성과물의 상업화 가능성 - 성과물 비공개를 통한 연구 경쟁자 차단 필요성과 가능성
조직· 개인 특성	- 성과물 공개 관련 조직정체성 및 관계망	- 데이터 공유 커뮤니티에 대한 조직정체성 - 공개 대상와의 상호 호혜적 관계 - 공개 대상의 중개자적 위치
	- 성과물 공개 관련 개인의 인식과 태도	- 공개 관련 개인화된 경험과 지식, 맥락적 이해, 친숙도 - 성과물 공개 관련 보상에 대한 인식과 이에 영향을 미치는 공개 활동 자체에 대한 인지도

이상 기존 연구에서 제시된 영향 요인을 중심으로 다음 장에서는 국내 연구자들의 연구 성과물(생명자원 성과물) 공개에 영향을 미친 요인이 무엇인지를 실증적으로 살펴 보고자 한다.

| 제5장 | 연구 성과물(생명자원) 공개의 영향 요인에 관한 실증 분석

제1절 연구 성과물(생명자원)의 공개

1. 연구 성과물 공개 심층사례조사의 개요

앞서 제2장에서 국가연구개발사업 연구 성과물로서 생명자원을 기탁등록, 공개하는 절차를 개괄하였으나, 실제 연구 현장에서 성과물(생명자원)이 공개되는 경로와 과정은 보다 다양하고 복잡하다. 본 장에서는 생명자원을 연구 성과물로서 공개한 적이 있는 국내 연구자들을 대상으로 현장방문조사, 심층면담을 실시하고 이차 자료 분석을 병행한다. 이를 통해 국내 바이오분야 연구자들이 생명자원을 성과물로 공개하는 과정에 영향을 미친 거시적·미시적 요인들을 고찰하고자 한다.

실증 분석을 위한 데이터 수집 및 분석은 다음과 같이 이루어졌다.

〈표 5-1〉 실증 분석을 위한 데이터 수집 및 가공

조사대상 선정 ('16. 8.) 국가R&D성과물(생명자원) 기탁 등록자 150 명	▶	자료조사 ('16. 8.~9.) 총 150명의 기탁등록자 연구경력정보 추가 수집	▶	개별면담 ('16. 8.~10.) 총 150명 중 22명 심층면담
1차 DB화 ('16. 9.~10.) 면담내용 데이터화 (녹취+면담지)	▶	2차 DB화 ('16. 10.) 면담내용+이차자료 통합 DB 구성	▶	데이터 분석 ('16. 10.) 연구자 유형화 및 주요 발언 정리

우선 국내 연구 성과물(생명자원) 공개 경험이 있는 연구자그룹을 파악하기 위해 연구 성과물(생명자원) 전담관리기관인 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC)와 국가생명연구자원정보센터(KOBIC)에서 운영하는 성과물 검색 사이트에서 해당 기관에 성과물(생물자원 혹은 생명정보)을 기탁·등록한 연구자 명단을 수집했다. 이를 통해

2003년부터 2016년 8월 30일까지의 기간 동안 생물자원을 기탁한 연구자 141명의 명단과 같은 기간 동안 생명정보를 등록한 연구자 10명의 명단을 통합하여 총 149명의 국내 연구자 리스트를 만들었다. 그리고 이차 자료를 활용하여 전체 연구자들에 대한 소속기관정보 및 연구이력정보를 추가 갱신하였다. 동시에 성과물(생명자원) 전담관리기관을 방문하여 관리자면담을 통해 관리자의 입장에서 파악하고 있는 성과물 공개의 메커니즘과 실태, 그리고 주요 행위자에 대하여 조사하였다.

이후 성과물 기탁등록실적자료를 바탕으로 성과물(생명자원) 공개에 상대적으로 활발히 참여한 연구자 총 22명을 선정하여 심층면담을 실시하였다. 심층면담조사는 반구조화된 면담지를 활용하여 2016년 8월 30일부터 10월 10일까지 진행하였다.¹⁶⁾

〈표 5-2〉 조사대상 및 심층면담 대상자 규모

(단위: 명, %)

	기탁등록자수			기탁등록건수		
	전체	면담 대상	비중	전체	면담 대상	비중
생명자원 기탁등록자	149*	22*	15%	342	73	21%
- 생물자원 기탁자	141	20	14%	281	69	25%
- 생명정보 등록자	10	3	30%	61	4	7%

주*: 2명이 생물자원 기탁자이자 생명정보 등록자

심층면담대상자 1명은 생물자원 기탁자이자 생명정보 등록자

원자료: KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)

생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)

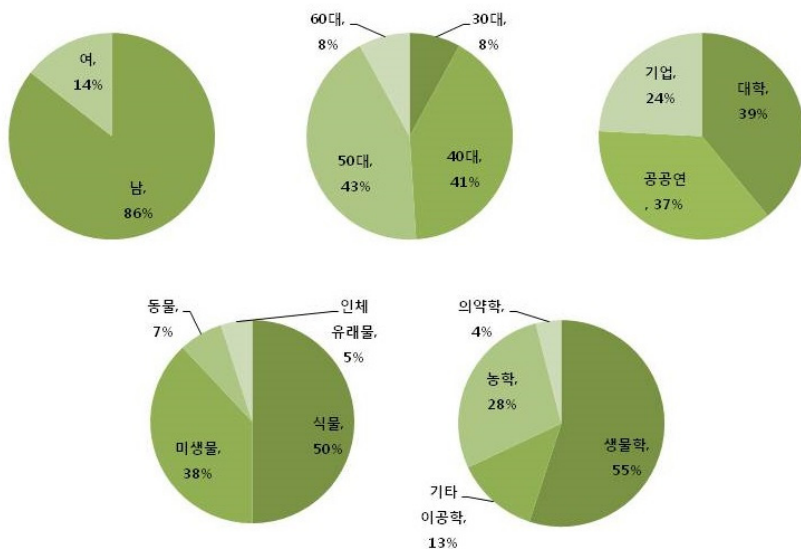
자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등 추가 갱신 후 기탁등록자DB 구축

생명연 연구 성과물 전체 기탁등록자(149명) 현황을 살펴보면 주로 대학 및 출연연, 국립연구소 연구자로서 연령대는 40대-50대이며 활발한 연구활동을 하는 연구자들이 주를 이룬다(그림 5-1, 부록 2). 연구책임을 맡고 있는 남성 연구자 비중이 높은 만큼 성과물 기탁등록을 하는 비중도 여성보다는 남성 비중이 높았다. 생명연에 연구 성과물을 등록하는 연구자의 상당수가 식물 혹은 미생물을 연구하는 연구자에 해당하는 반면, 동물이나 인체유래물을 연구하는 연구자 비중은 상대적으로 낮았다. 기탁자의 박사 학위 및 현직 연구분야를 중심으로 학문분야를 구분하자면 생물학 전공자가 가장 많았고, 이어서 농학(농식품 및 수의학), 기타 이공계 순이었다.

16) 심층면담일정과 면담지내용은 부록 2를 참조.

[그림 5-1] 연구 성과물(생물자원) 기탁자의 일반 현황

(단위: 명, %)



주: 정보가 없는 사례를 제외하고 비중을 계산함

원자료: KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)

생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)

자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등 추가 갱신후 기탁등록자DB 구축

심층면담 대상자의 일반 현황은 전체 연구 성과물(생명자원) 기탁등록자와 유사하다(〈부록 2〉, 〈표 5-2〉). 성별, 연령대 특성이나 주요 취급자원의 종류, 학문분과 등에서 전체 기탁등록자 분포와 유사한 패턴을 보인다.

2. 연구 성과물 공개 실태

가. 협의의 연구 성과물 공개

본 연구에서 조사대상으로 선정된 연구자들은 기본적으로 국가R&D사업을 수행한 후 연구 성과물로서 자신들이 확보·개발한 생물자원이나 생명정보를 연구 성과물 전담 관리기관(한국생명공학연구원)에 기탁한 경험이 있다(〈표 5-3〉).

<표 5-3> 조사대상자의 연구 성과물 공개 일반 현황

(단위: 명)

	관리기관 기록 기준 ^a		면담자 응답 기준 ^b	
	전체	면담대상	자원 공개 경험	정보 등록 경험
생명자원 기탁등록자	149*	22*	22	19
- 생물자원 기탁자	141	20	20	18
- 생명정보 등록자	10	3	3	3

주*: 2명이 생물자원 기탁자이자 생명정보 등록자

심층면담대상자 1명은 생물자원 기탁자이자 생명정보 등록자

자료: a. KOBIC(2016. 8. 30. 접속) Biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>) 및 생물자원센터(2016. 8. 30.접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>) 정보를 바탕으로 연구진에서 기탁등록자DB 구축

b. 심층면담결과

하지만 성과물을 기탁하는 연구자들의 대부분은 일회적으로 성과물을 기탁하는 정도에 그치는 것으로 나타났다(<표 5-4>). 절반 이상의 연구자들이 한 해에 국한된 일회성 기탁으로 그쳤다. 생물자원의 경우 5년 이상에 걸쳐 5회 이상 기탁한 경우는 7명으로 전체의 5%에 그쳤고, 생명정보 역시 장기간 지속적으로 연구 성과물을 등록한 경우는 드물었다. 다만, 심층면담의 경우 성과물(생명자원) 기탁등록을 적극적으로 한 연구자들을 대상으로 진행하였는데, 기탁건수나 연도 면에서 나머지 샘플들과 차이가 난다(<표 5-4>).

<표 5-4> 1인당 연구 성과물(생명자원) 기탁 및 등록건수 현황

(단위: 명, %)

		연구 성과물(생물자원) 기탁		연구 성과물(생명정보) 등록	
		1회/1년	2회/2년 이상	1회/1년	2회/2년 이상
전체	기탁건수	77(55%)	64(45%)	8(80%)	2(20%)
	기탁했수	90(64%)	51(36%)	9(90%)	1(10%)
심층 면담자	기탁건수	4(20%)	16(84%)	2(67%)	1(33%)
	기탁했수	5(25%)	15(79%)	2(67%)	1(33%)

주: 1. 생물자원과 생명정보 기탁데이터는 2003년부터 2016년 8월 30일까지 집계함

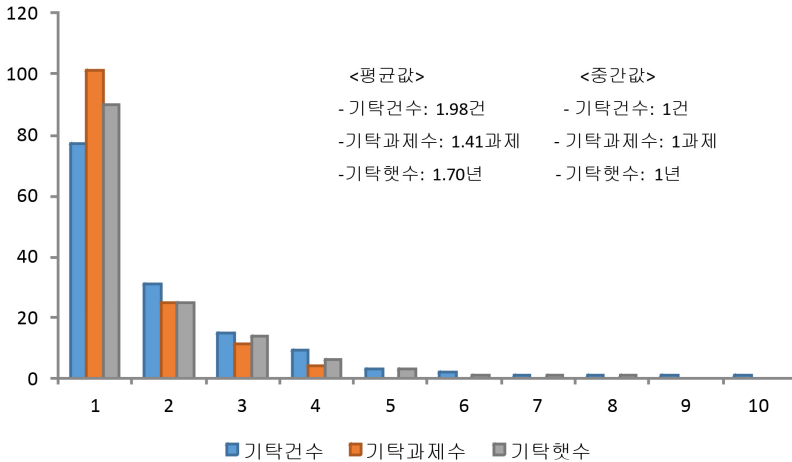
2. 2명이 생물자원 기탁자이자 생명정보 등록자

심층면담대상자 1명은 생물자원 기탁자이자 생명정보 등록자

원자료: KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)

자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등을 추가 갱신한 후 기탁등록자DB를 구축함

[그림 5-2] 연구자 1인당 연구 성과물(생물자원) 기탁 및 등록건수



원자료: KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)

생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biopr.kribb.re.kr/>)

자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등 추가 갱신 후 기탁등록자DB 구축

‘연구 성과물 등록기탁제도’에서 지정한 성과물 전담관리기관(생명연)에 성과물을 기탁하는 경우 이외에도 연구자들은 국가R&D사업 완료 후에 사업단 자체 DB나 지원 부처에서 운영하는 개별 기관 레파지토리에 성과물(생명자원)을 기탁등록하고 있다(<표 5-5>). 이러한 공개 패턴은 두 가지 맥락에서 가능하다. 첫째, 생명자원의 경우 생명연을 전담관리기관으로 지정하고는 있지만, 생명자원의 다양성을 고려하여 ‘생명 연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률(이하 생명연구자원법)’에서 지정한 생명연구자원 기탁등록보존기관에 생명자원의 정보와 실물을 기탁할 수 있도록 허용하고 있다(국가연구개발사업 관리규정 별첨 4 참조). 따라서 성과물 전담관리기관인 생명연에 기탁하지 않고, 생명자원의 특성을 고려하여 개별 부처에서 관할하고 있는 생명연구자원 기탁등록보존기관에 성과물을 기탁할 수 있다. 둘째, ‘국가연구개발사업 관리 규정(이하 공동관리규정)’에 의거하여, 성과물 공개를 장려하고 있는 ‘국가연구개발사업’의 범주가 제한적이기 때문에,¹⁷⁾ 정부출연연구기관 등의 기본사업 성과물은 별도로 관리

17) ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 관리규정)’에서는 규정의 적용을 받는 국가연구개발사업을 ‘중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술분야의 연구개발사업’으로 정의한 뒤(제2조), 정부출연연구기관 및 국가과학기술연구회, 특정

되고 있다. 따라서 ‘공동관리규정’에 의거하여 관리되는 연구 성과물 이외에도 국가재정을 투입, 진행되는 광의적 국가연구개발사업에서 발생한 연구 성과물(생명자원)은 별도의 경로를 통해 기탁등록, 공개될 수 있다.

실제 연구 성과물 전담관리기관에서 국가연구개발사업 연구 성과물(생명자원)로 관리하는 자원은 일부이고 상당수는 생명연구자원 기탁등록기관에 기탁등록, 관리되고 있다(〈표 5-5〉).

〈표 5-5〉 연구 성과물(생명자원) 기탁등록건수, 2015년

	연구 성과물 전담관리기관 (생명연 KCTC/KOBIC)		범부처 생명연구자원 기탁등록기관	
	생물자원 ^a	생명정보 ^b	생물자원 ^c	생명정보 ^c
식물	419건	6종 63건	1,297종 14,449점 (10,492종 68,359점)	189종 1,582건
미생물	3,929건	2종 69건	2,413종 20,411주 (1,637종 105,191점)	2종 69건
동물	23건	3종 3건	733종 35,525점 (4,883종 169,449점)	3종 3건
유전체/인체유래물	40,354건	1종 384건	441명 3,738점 (266,960명 1,356,807점)	1종 384건
합계	44,725건	519건	74,123주/점 (1,699,806점)	2,038건

주: 범부처 생명연구자원 기탁등록기관 생물자원 발굴확보성과는 중식가능자원과(파생자원) 별도로 계상함
자료: a. 생물자원센터(KCTC) 발표자료(2016. 5. 23.)

b. KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)

c. 미래창조과학부 외(2016), 2016년도 생명연구자원관리 시행계획

본 연구의 심층사례조사에서 생명연에 연구 성과물을 기탁등록한 경험이 있는 연구자들 중 일부(면담자#4, #16, #18, #19, #20, #5, #15, #21)는 타 기관이나 사업단에서 운영하는 DB 및 레파지토리아에도 성과물(생명자원)을 기탁한 경험이 있다고 응답했

연구기관 등의 기본사업 등은 규정적용의 대상이 아닌 예외케이스로 명시하고 있다(제3조). 이에 정부출연연구기관 등의 기본사업에서 발생한 성과물(생명자원)은 ‘관리규정’에서 지정한 성과물 전담관리기관 혹은 생명연구자원 기탁등록보존기관에 기탁등록, 공개할 대상에 포함되지 않는다. 다만 생명연구자원법에 의거하여(마침표 삭제) 국내 대부분의 생명자원 연구/관리기관이 생명연구자원 기탁등록보존기관으로 지정·운영되고 있어, 출연연 기본사업에서 확보된 생명자원 상당수는 생명연구자원 기탁등록보존기관에 기탁등록되고 있다(신은정 외, 2015).

다. 일례로 농촌진흥청에서 추진 중인 차세대바이오그린21사업의 경우, 별도의 생명정보 등록시스템, 국립농업생명공학정보센터(NABIC)를 운영하고 있으며, 해당 과제의 성과물(시퀀싱데이터)을 NABIC에 등록하도록 요청하고 있다. 질병관리본부는 감염병·만성병 사업의 일환으로 추진하는 학술연구개발용역과제의 경우 생산된 성과물 중 인체 유래 자료는 국립중앙인체자원은행에, 병원체 자료는 국가병원체자원은행에 기탁, 등록하도록 명시하고 있다. 한국연구재단의 경우에도 연구소재지원사업의 사업제안요구서상에 사업에서 확보된 소재의 기탁 의무 등을 명시하고 있으며, 국립생물자원관 역시 기관 고유사업에서 확보된 생물자원의 기탁량과 의무를 사업 제안요청서를 통해 제시하고 있다(〈표 5-6〉 참고).

〈표 5-6〉 광의의 국가연구개발사업 연구 성과물 기탁등록규정 예시

구분	적용 대상	규정 세부 내용
미래부 ^a 공동관리규정	국가연구개발사업(협약)	연구개발성과를 미래창조과학부장관이 지정한 기관에 등록 또는 기탁함
농촌진흥청 ^b	차세대바이오그린21사업	‘사업제안요구서’에 생명자원 기탁 성과 목표치, 등록 의무와 장소를 명시함 ex) ‘생산된 모든 생명정보는 국립농업생명공학정보센터(NABIC)에 반드시 등록해야 함’
질병관리본부 ^c	감염병·만성병 사업	‘시행계획서’에 생산된 자료의 기탁 의무와 목표치 및 장소를 명시함 ex) ‘국가병원체자원은행 병원체자원 선별 및 기탁’, ‘인체유래물 은행 표준운영지침에 따라 국립중앙인체자원은행에 기탁’
연구재단 ^d	바이오·의료기술 개발사업 (연구소재지원사업)	‘사업제안요구서’에 확보된 소재의 기탁 의무와 장소를 명시함 ex) ‘사업종료 시 확보된 소재는 거점센터 또는 국가연구 성과물 관리기관에 기탁하여야 함’
국립생물 자원관 ^e	기관고유사업	‘제안요청서’에 용역 완료 이후 기탁 의무 및 기준치를 명시함 ex) ‘용역완료 시’, ‘생물표본 500점, 배양체 30주’

자료: a. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(약칭 공동관리규정)
 b. 농촌진흥청(2014), 작물 유전체 정보 완성도 향상과 활용 및 생명정보 기술개발 제안요구서
 c. 질병관리본부(2016), 2017년도 1차 학술연구개발용역과제 시행계획서(감염병, 만성병 사업)
 d. 연구재단(2016), 국가목적형 및 일반소재은행 RFP 및 사업안내서
 e. 국립생물자원관(2016), 겨울철 자생 조류(藻類) 조사·발굴 및 표본 확보 2차년도 제안요청서

이와 같이 ‘공동관리규정’에 따라 국가연구개발사업으로 정의되는 사업의 일부와 국가연구개발사업으로 분류되지 않지만 실제 국가재정으로 운영되는 공공연구개발사업

의 성과물의 경우, ‘연구 성과물 등록기탁제도’와는 다른 다양한 경로로 성과물 기탁·등록이 이루어진다. 따라서 국가연구개발사업을 ‘공동관리규정’의 정의를 넘어선 광의의 의미로 해석한다면, 연구자들은 생명연에 연구 성과물(생명자원)을 기탁등록하는 경우 이외에도 개별 부처, 기관, 사업 단위에서 다양한 경로를 통해 연구 성과물 공개에 참여하고 있다고 볼 수 있다.¹⁸⁾

나. 광의의 연구 성과물 공개

국가연구개발사업의 연구 성과물로서 생명자원을 기탁등록하는 것 이외에도 연구자들은 논문, 특허 등을 외부에 발표하고 승인받는 과정에서 생명자원을 공개한다.

1) 특허물질기탁등록

특허의 경우 부다페스트조약에 의거하여 생물특허에 대한 배타적 지식재산권을 인정받기 위해 해당 생물자원을 기탁하여, 후속 검증과정에서 해당 발명이 반복적으로 재현될 수 있도록 하고 있다(윤권순 외, 2011). 즉, 미생물, 식물 등에 관한 특허출원을 위해 연구자(발명가)는 해당 생물자원을 국제기탁기관(International Depository Authority, IDA)에 기탁하여야 하며, 사후 검증 등을 위해 분양자격을 갖춘 산업재산권기구와 같은 기관이 분양을 요청한 경우 해당 자원은 공개되도록 하고 있다(윤권순 외, 2011). 유사하게 신품종을 출원하는 과정에서도 연구자들은 균일성을 갖춘 신품종(실물)을 기탁하여야 하고, 기탁된 신품종은 사후 분쟁 등이 발생할 경우 제한적으로 공개될 수 있다. 국내에서 생명자원을 탐색·개발하는 연구자들 역시 간헐적으로 생물특허를 출원하고 있으며, 이를 위해 해당 미생물이나 식물자원을 지정된 국제기탁기관(IDA)에 기탁하고 있다.

심층면담 대상자의 상당수가 대학에서 기초연구를 주로 하거나 국공립연구원에서 인프라 구축사업에 종사하는 경우가 많아 특허 출원 경험이 많지는 않았고, 있더라도 아주 가끔 있는 일이라 특허 출원을 위해 생명자원을 기탁하는 경우가 드물었다. 하지

18) 다만, ‘연구 성과물 등록기탁제도’로 일괄 관리·모니터링되지 않기 때문에 별도의 기관 및 DB에 연구 성과물로서 기탁·등록된 후 외부에 공개되는 생명자원의 규모와 종류, 품질을 종합적으로 파악하기 어려운 상황이다.

만 개발연구에 적극적인 일부 연구자들의 경우(22명 중 4명), 특허 출원을 위한 생물자원 기탁을 일상적으로 진행하고 있었다. 다만, 사업화 아이템 발굴을 위해 기업 등과 긴밀히 협력하거나 기업에 소속된 상태에서 연구를 진행하는 경우 사업화가능성이 높은 생물자원을 영업비밀로 간주하여 특허 출원조차 꺼리는 경향도 보였다(면담자 #9, #20).

특허 역시 양질의 지식과 기술에 대한 검증과 누적적 발전을 이루기 위해 연구자(발명가)에게 지재권을 일시적으로 부여한 것으로, 특허 만료 이후에는 공개하는 것이 원칙이다. 따라서 사업화가능성이 있는 생명정보나 생물자원에 대해서 특허 출원조차 꺼리는 현상이 나타나는 것이다. 하지만 면담 결과 대부분의 연구자들은 특허물질 기탁 자체를 배타적 권리 보장을 위한 수단으로 인식하는 경향이 강했다. 즉, 특허생물 기탁은 권리 분쟁이 발생하였을 때 자신의 권리를 주장하기 위한 장치이지 성과물 공개를 위한 것이 아니라는 입장이다(면담자 #21).

2) 논문 출판을 위한 생명자원 기탁등록

특허와 달리 논문 출판은 대표적인 연구 성과물 공개 방식이라 여겨진다. 최근에는 논문 원문뿐만 아니라 논문에 활용된 생명자원을 공개 검증하는 경향이 강화되고 있다(Schofield et al., 2009). 이에 따라 바이오연구에서는 논문 출판과 연동된 생명자원 공개가 증가하고 있다.

미생물학계에서는 일찍부터 새로운 표준미생물에 관하여 보고하는 논문을 게재할 경우 최소 2개국의 공공 레파지토리에 해당 미생물을 기탁, 중복 보존하여 후속 연구에 활용할 수 있도록 의무화해 왔다. 바이오의료연구에서도 논문 게재 이후 생물자원(세포주, 유전자변형마우스 등)의 오염, 미동정, 재현불가 등의 문제가 불거지면서, 논문 게재 시 활용한 생물자원을 공공 레파지토리에 기탁 등록하도록 하는 경향이 강화되고 있다(Schofield et al., 2009). 일례로 <Nature>지는 논문에 활용한 생물자원을 후속 연구에서 활용하여 재현할 수 있도록 공공 레파지토리에서 공인받은 자원을 활용할 것을 권장하고 있고, 논문에 생명정보를 활용한 경우에는 그 정보를 NCBI, GEO 등의 공공 DB에 등록하도록 의무화하고 있다.¹⁹⁾

이러한 추세에 따라 국내 연구자들도 논문을 출판하기 위해 사전 혹은 사후적으로

논문에 활용한 생명자원을 공공 레파지토리에 기탁등록하는 경우가 늘고 있다. 국가연구개발사업 성과물을 기탁등록, 공개하는 경향이 강한 본 연구의 심층면담 대상자들 역시 논문 출판과 관련된 성과물(생명자원) 공개는 일반화되어 있다고 응답했다. 총 22명의 면담자 중에서 5명은 논문 출판이 생물자원을 공개하게 되는 핵심 동기라고 밝혔고, 이 중 12명은 생명정보를 등록, 공개하게 되는 과정이 주로 논문 출판과 연동되어 있다고 응답했다.

〈표 5-7〉 생명자원 기탁등록의 주요 경로(제1순위만 집계)

	생물자원 기탁	생명정보 등록
국가R&D사업 성과물 공개의 일환으로	10	4
논문 출판 과정의 일환으로	5	12
특허 출원 과정의 일환으로	4	-
기타 자발적 공개 과정으로서	-	1

자료: 심층면담결과

또한 면담자들은 논문 출판과 연관된 성과물(생명자원) 공개의 경우, 국가연구개발사업 성과물 공개에 비해 공개하는 성과물의 활용 가치가 높다고 평가했다(면담자 #10). 성과물(생명자원)만을 제공하는 것이 아니라 이를 활용·분석한 논문이 연동되어 공개한 생명자원의 상태 및 가치에 관한 과학적 지식이 추가적으로 제공되므로, 이용자 관점에서 필요한 자원을 검색하고 확인하기 위한 절차를 간소화하고 생명자원에 관한 연구지식까지 활용할 수 있기 때문이다.

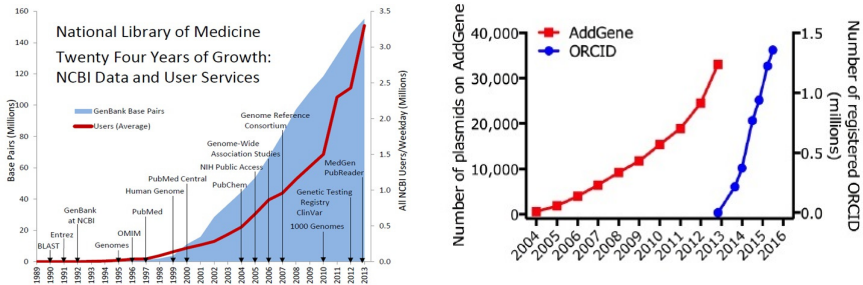
3) 기타 자발적 공개 사례

논문이나 특허와 같은 성과를 도모하지 않더라도, 바이오 연구분야에서 공공DB나 공공 레파지토리에 자신이 확보, 개발한 생명자원을 자발적으로 기탁·등록, 공개하는 사례도 증가하고 있다. 유전체 연구자인 면담자(#7)는 최근 연구자들이 공유하는 생명정보 플랫폼이 급성장하고 있다고 밝혔다. 시퀀싱데이터와 같은 생명정보뿐만 아니라

19) NATURE지 논문 규정 안내 웹페이지(2016. 5. 16. 접속), <http://www.nature.com/authors/policies/availability.html> 참조.

AddGene과 같이 생물자원(유전체)을 공개, 기탁하는 플랫폼도 성장하는 추세이다.

[그림 5-3] NCBI와 AddGene의 성장



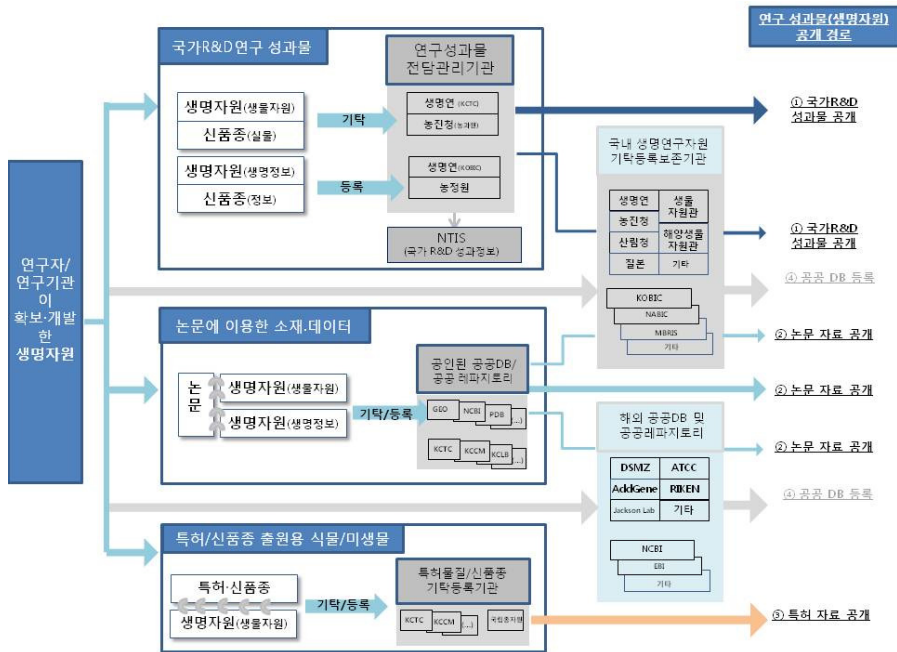
주: 온라인 디지털 사이언스 플랫폼인 AddGene과 ORCID에서의 활동량 증가 추이
자료: National Library of Medicine(2015), Congressional Justification FY 2015, p. 21.
Crouzier(2015), Science Ecosystem 2.0, p.11

심층면담에 응한 대부분의 연구자들(22명 중 20명)이 미국 NCBI, GenBank, GEO 등과 같은 공공DB를 활용하고 있고 자신의 시퀀싱데이터를 등록한 경험이 있다고 응답했다. 이러한 공개행위는 대체로 논문 출판 등을 염두에 둔 사전적 준비 작업이지만(면담자 #11, #5, #8, #6, #9, #15, #16), 논문 출판 등과 관계없이 학계에서 자신의 성과를 알리고 네트워크를 확장해 가는 수단으로 이루어지지도 한다(면담자 #2, #10, #12, #13, #18).

3. 연구 성과물(생명자원)의 공개 실태 종합

심층면담을 통해 드러난 연구자들의 성과물(생명자원) 공개 경로는 다양하다. 국가 연구개발사업 성과물로서 생명자원을 공개하기도 하지만, 논문이나 특허 출원의 과정에서 생명자원을 기탁하기도 하고, NCBI, AddGene 등과 같은 공공DB나 레파지토리에 성과물을 자발적으로 기탁등록, 공개하기도 한다. 이상에서 살펴본 다양한 성과물(생명자원) 공개 경로를 도식화하면 다음 [그림 5-4]와 같이 요약된다.

[그림 5-4] 연구자들의 성과물(생명자원) 공개 경로



주: ①~④까지의 공개경로는 다음을 의미한다.

- ① : 국가R&D성과물로서, 기관/과제 규정에 따라 과제 종료 후 공개
- ② : 논문 출판과정에서 동료심사, 사후검증 등을 위해 공개
- ③ : 특허/신제품 출원 시 특허물질 고유성 검증 및 보호를 위해 기탁, 특허 만료 시 공개
- ④ : 공공 연구데이터/소재로서, 자발적 공개

자료: 연구자면담자료(2016. 8. 30.~2016. 10. 10.)를 근거로 연구진이 도식화함

국가의 재정적 지원을 받아 연구개발사업을 수행하는 경우에도 일부는 성과물(생명자원) 전담관리기관에 기탁하고, 일부의 경우에는 국공립연구기관이나 지원 부처에서 요청하는 DB나 생명연구자원 기탁등록보존기관에 성과물(생명자원)을 보낸다. 면담자들 중에서는 성과물(생명자원) 전담관리기관인 생명연 이외에도 농촌진흥청에서 운영하는 농업유전자원센터에 생물자원을 기탁하거나, 차세대바이오그린21사업단에서 운영하는 NABIC에 생명정보를 등록한다고 응답한 이들이 상당수 있었다.

국가연구개발사업 성과물로서 생명자원을 공개하는 경우 외에도 연구자들은 논문 출판이나 특허 출원을 위해 관련 생명자원을 지정된 공공 레파지토리나 DB에 기탁등

록하고 있으며, 논문이나 특허와 연동되지 않지만 시퀀싱데이터 등을 공공DB에 등록, 공개하는 경우도 있다.

국가 차원의 생물자원 확보·개발사업을 담당하는 연구자의 경우 확보한 생물자원을 국가R&D성과물로 기탁등록하는 일이 주를 이루었으나, 대부분의 연구자들은 생명자원을 확보하고 개발하는 일이 연구개발의 연장선상에서 이루어지므로 생명자원을 국가 R&D성과물로 공개할 뿐만 아니라, 논문이나 특허 등의 성과와 연동해서 공개하고 있다(〈표 5-8〉 참고).

〈표 5-8〉 면담자들의 다원적 연구 성과물(생명자원) 공개 경로

(단위: 명)

	생물자원 기탁 시	생명정보 등록 시
단일 경로	9	3
국가R&D성과물 기탁등록	7	-
논문출판관련 기탁등록	-	2
특허물질 기탁등록	2	-
공공DB 자발적 등록	-	1
복수 경로	13	17
국가R&D+논문+특허	7	-
국가R&D+논문+특허+공공	2	-
국가R&D+특허	3	-
국가R&D+논문	1	-
국가R&D+논문+공공DB	-	6
논문+공공DB	-	6
국가R&D+공공DB	-	4
논문+특허+공공DB	-	1
성과물 공개 연구자 합계	22	20

자료: 심층면담결과

다양한 성과물(생명자원) 공개 경로 중에서 국가의 재정적 지원을 받아 수행한 R&D 사업의 성과물을 공개하도록 한 현행 ‘연구성과물 등록기탁제도’를 중심으로, 다음 절에서는 연구자들이 성과물 공개에 참여하게 되는 동인을 분석하고자 한다.

제2절 연구 성과물(생명자원) 공개에 영향을 미친 요인

연구자가 성과물(생명자원)을 공개하는 데 영향을 미치는 요소를 개념적으로는 크게 거시적 요인과 미시적 요인으로 구분해 볼 수 있다. 거시적 요인은 사회적으로 정당한 것, 바람직한 것을 규정하는 규율과 규범, 경제적 이해관계 및 인센티브를 구조화하는 제도 등을 포함하고, 미시적 요인은 소규모 집단이나 개인 차원에서 나타나는 인식과 관계망 등을 포함한다.

본 절에서는 국가연구개발사업 성과물 기탁등록자를 대상으로 실시한 심층면담자료를 바탕으로 성과물 공개에 영향을 미치는 거시적·미시적 요인들을 분석한다.

1. 연구 성과물(생명자원) 공개의 거시적 영향 요인

가. 연구 성과물 공개를 촉구하는 규정과 규범

과학계 오픈 사이언스 규범은 연구자들이 서로 자신의 성과물(생명자원)을 공개, 공유하면서 검증해 나가는 것이 근간을 이룬다. 기초연구분야에서 연구자가 성과물을 공개하는 것은 여전히 일반적이며, 이러한 경향이 국가연구개발사업 연구 성과물 공개에도 일정 부분 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다(〈표 5-9〉).

“기초연구에서 성과물을 공개하는 것은 scientific community의 moral이고 (내가 생명자원을 공개하는 데에는) 그 이유가 제일 큼니다” (면담자 #14)

하지만 지금까지 국가연구개발사업을 수행한 후 확보·개발한 생명자원을 생명연에 기탁등록한 연구자 상당수는 과학계의 비공식적인 오픈 사이언스 규범보다는 정책이나 규정으로 명시된 “공개 규정 때문에” 생명자원을 공개한 것으로 보인다. 심층면담에 응한 대부분의 연구자들은(22명 중 16명) 정책적으로 혹은 사업관리 차원에서 요청되는 공개 규정을 준수하기 위해 생물자원을 생물자원센터에 기탁했다고 응답했다(〈표 5-9〉). 생명정보를 등록하는 데에도 공개 규정은 절대적인 영향 요인이 되었다.

생명정보를 공개한 경험이 있는 연구자(20명)중에서 10명이 공개 규정을 지키기 위해 생명정보 또한 지정기관에 등록했다고 응답했다.

<표 5-9> 국가 R&D 연구 성과물(생명자원) 공개의 주요 원인

(단위: 명)

	생물자원 기탁 시	생명정보 등록 시	합계
공개 규정을 준수하기 위해	16	10	26
자원 관리, 공개 비용 절감	3	-	3
공개해야 한다는 신념으로	2	1	3

자료: 심층면담결과

아직까지 ‘공동관리규정’에서 국가R&D사업 성과물로서 생명자원의 기탁등록을 의무화하고 있는 단계는 아님에도 불구하고 상당수 연구자들이 성과물 공개규정이 직접적인 성과물 공개의 원인이라고 밝힌 데에는 두 가지 맥락이 작용했을 것으로 추정된다.

우선 ‘공동관리규정’에서 명시하고 있지는 않지만 과제단위 혹은 기관단위에서 강제 규정처럼 작동하는 규정들이 실재한다. 실제로 일부 면담자들은 특정 국가R&D사업을 수행하면서 문서화된 공개 규정이 없더라도 성과물(생명자원) 기탁등록은 의무적으로 해야 하는 것이라 인식하고 있었다(면담자 #4, #18, #19, #21). 또한 개별 과제의 성과목표로서 생명자원 기탁등록건수를 설정한 경우, 이를 충족시키기 위해 최종평가 이전에 성과물을 기탁해야 한다는 연구자도 있었다(면담자 #21).

하지만 보다 근본적으로 “규정 때문에 공개한다”라는 답변의 이면에는 규범적 의무감, 책임감 이외에 개인이 자발적으로 공개하고 싶도록 만드는 실질적인 혜택이나 인센티브가 없다는 인식이 깔려 있다.

“의무적으로 해야 된다는 게 아니라면 별로 안 하고 싶죠. 귀찮죠... 아직까지는 공개가 ‘기여’를 하는 단계이지 ‘수혜’를 입는 단계는 아니라고 생각해요”(면담자 #6)

국가연구개발사업 성과물로서 생명자원을 기탁·등록하여 다른 사람들이 이용할 수 있도록 공개하는 행위를 통해 자신이 받는 직접적인 혜택은 부족하다는 인식이 지배적

인 것이다. 심층면담에서 연구자들은 국가연구개발사업 성과물로 생명자원을 기탁·등록 하는 것은 NCBI, AddGene 등에 생물자원이나 생명정보를 공개하는 것에 비해 학술적·사회적 인지도가 떨어지고(면담자 #11), 사회경제적으로 기대할 수 있는 개인적 혜택이 거의 없다고 응답했다(면담자 #3, #5, #7, #9, #10, #18, #19). 실질적으로 체감할 수 있는 개인적 혜택이 적다고 느끼는 상황에서 연구자들은 성과물(생명자원) 공개가 자발적 선택이라기보다는 규정 준수를 위한 의무적 행위라고 인식한다는 것이다.

나. 연구 성과물 공개로 인한 기회비용 발생 가능성

연구자들 사이에서는 개인적으로 돌아올 성과물 공개의 혜택은 빈약한 반면, 성과물(생명자원) 공개로 인해 감내해야 할 손실이나 기회비용은 상당할 것이라는 우려가 컸다(〈표 5-10〉).

“자기가 지금 갖고 있는 게 뭐가 있는지는 모르지만, 자기가 지금 봐서는 별 그제 아닌데 남이 이용해가지고 또 다른 관점에서 이게 뭔가 발생했을 때 내가 정말 소유권이나 이용권에 대한 신뢰로 해서 내가 이익 공유를 받을 것인가. 이게 제일 중요할 것 같아. 내게 지금 별로 중요하지 않은데 남 주기는 아까운 거죠. 대부분의 자원들이” (면담자 #2)

“우선 주는 사람입장에서는 후속연구에 쓸 가치 있는 자원을 공개하기 꺼려지죠. 이걸 다른 사람이 쓴다고 할 때 적절하게 이익 공유를 받을 수 있을 것인가에 대한 확신도 떨어지고...” (면담자 #13)

“기업 같은 경우는 소송 등을 통해 분쟁 치를 능력이 있지만, 개인 연구자들은 그럴 능력이 없기 때문에 (생물자원을 공개하면서) 불안해하죠” (면담자 #9)

“신뢰의 부족이 사실상 보상에 대한 이야기예요. 자신에게 제대로 favor가 돌아올 것이라는 믿음이 없기 때문에... 소유권이나 이용권에 관한 갈등도 마찬가지”(면담자 #8)

심층면담에 응한 연구자(22명) 중 7명이 생물자원 공개 이후 발생할 소유권, 이용권 관련 이해갈등에 대한 우려로 공개가 꺼려진다고 응답했다. 또한 성과물 기탁을 받는 기관의 신뢰성을 지적한 연구자도 5명이었다. 이처럼 절반 이상의 면담자가 생물자원

공개와 관련된 우려를 표명했다(〈표 5-10〉). 이러한 이해갈등에 관한 우려가 생명정보를 공개하는 경우 생물자원을 기탁할 때보다는 상대적으로 적게 표출되었으나, 다른 기술적·행정적 문제에 비해 여전히 우위를 점했다.

〈표 5-10〉 국가 R&D 연구 성과물(생명자원) 공개의 주요 걸림돌

(단위: 명)

	생물자원 기탁 시	생명정보 등록 시	합계
이해갈등에 관한 우려	7	4	11
기술적 한계	-	3	3
신뢰부족	5	1	6
복잡한 규정	2	1	3
인지도 부족	2	1	3

자료: 심층면담결과

즉, 연구 성과물(생명자원)을 기탁등록, 공개하는 연구자들조차 공개한 성과물에 대해 이해갈등이 발생할 수도 있다는 막연한 불안감을 갖고 있다. 이러한 우려 속에서 기술사업화에 주력하는 일부 연구자들은 연구 성과물로 보유 자원을 공개하기 이전에 충분한 스크리닝 과정을 거친다고 답했다(면담자 #21, #9).

“기탁하기 전에 이용할 (생물)자원은 제외하고 기탁합니다. 우리한테 (생물)자원은 중요한 자산이라고 했잖아요, 그러니까 가치 있는 자원이라고 여기는 (생물)자원을 공개한다는 것 자체가 어렵지요...(그래서 개인적으로는) 기탁된 자원의 가치가 그리 높을 거라 생각하지 않습니다...(다들 이렇게 여기고 있으므로) 기탁 자원을 찾는 사람도 많지 않을 것 같은데...”(면담자 #21)

이러한 반응은 제도에 내재된 잠재적 이해갈등을 최소화하기 위해 개인차원에서 우회 전략을 구사하는 것으로, 이러한 우회 전략들이 전면화될 경우 제도 자체의 효용성을 위협할 수 있음을 시사한다.

다. 연구 성과물 공개를 지원하는 기술, 인프라 및 행정체계

상당수의 연구자들이 연구 성과물(생명자원) 기탁등록으로 인한 직접적 혜택이 없다

고 밝혔지만, 일부 연구자들(22명 중 3명)은 자신에게 돌아오는 혜택이 분명히 있다고 밝혔다(〈표 5-9〉). 이들은 연구 성과물 등록기탁제도를 통해 자신이 확보하고 개발한 생명자원을 국가시설에 보존하여 필요시에 재분양받을 수 있어 관리 및 배포비용을 절감할 수 있다고 밝혔다.

“미생물자원은 특히 환경에서 분리해서 배양하다가 사멸하는 경우가 많죠. 실험실에서도 당황할 때가 많아요 (내가 가진 미생물자원을) 신뢰성 있는 기관에 맡기게 되면 안심이 되죠”(면담자 #13)

“(생물자원을 공개하는 규정 같은 것은) 전혀 없었구요. 저희가 한 이유는 논문 출판을 하고 나면 생명자원에 대해서 request들이 너무 많이 오잖아요. 그러면 사실 보내는 게 굉장히 귀찮고 힘든 일이라. 관리가 힘들어서. 그 동안은 저희가 MTA 뺀 과정을 거쳤는데, 그것을 대행해줄 수 있는 기관들에 보내고 나니까 훨씬 편리하더라고요. 그러니까 일종의 공개를 하기 위한 대행 역할을 해주기 때문에. 편리해서 저희의 필요에 따라서 생물자원의 기탁을 한 거죠.”(면담자 #11)

하지만 심층면담에서 현재의 성과물 관리기관이 성과물(생명자원) 관리 및 배포를 담당할 거점으로서 연구자 편의를 지원하기에는 아직 부족한 부분이 많다는 지적도 이어졌다.

“화합물은 한 번 기탁이 되고 나면 보관이 쉽지만, 생물자원은 계속해서 살아있기 때문에 일정 시간이 지나면 계대를 해야 하고 관리가 어려워요. 그런데 관련된 연구비나 인력이 부족해서 충분한 관리가 되는지가...”(면담자 #5)

“(생명연예) 기탁을 했는데도 외국에서 가능한 결재 시스템이 구축 안 되어 제 실험실로 다시 연락이 온 경우도 있었고...이 문제는 최근에 해결된다고는 들었는데 모르겠어요”

(면담자 #11)

“해외 주요 사이트들은 서로 미러링이 잘 되고 있어요. NCBI에 올리면 EBI, DBI에 자동으로 올라가서 많은 사람들이 볼 수 있고...우리 경우는 (그렇지 못하죠)” (면담자 #2)

“A기관은 그래도 나는데 B기관 사이트는 정말 데이터 올리기 어려워요... NCBI는 호환이 잘되어 포맷 상관없이 올리면 (자동으로) 변환이 되는데...”(면담자 #4)

“B에 등록하려 한적 있는데 파일변환 등 업로드 형식 맞추는 것도 힘들고...수고 대비 얻는 가산점도 적은 것 같고...”(면담자 #16).

“(기탁등록기관에) 주긴 많이 줬는데 내게 어떻게 쓰이는지 난 보고를 받은 적이 없어요...그렇게 있어야 줄 이유가 있는 건데 사후조치가 없고...”(면담자 #12)

또한 연구 성과물 전담관리업무를 하지 않는 일반 연구자들의 경우, 아직까지 연구자들 사이에서 국가R&D사업 성과물(생명자원)을 공개하는 절차와 제도가 있다는 것을 모르는 사람도 많다는 지적도 있었다(면담자 #11). 이는 대부분의 심층면담자가 “규정 때문에” 성과물을 공개한다고 응답한 부분과 상치되는 견해처럼 보일 수 있으나, 실상은 성과물 공개를 담당하거나 관련 업무에 관여하고 있는 연구자들과 그렇지 않은 연구자들 사이에 상당한 간극이 있음을 시사한다.²⁰⁾

2. 연구 성과물(생명자원) 공개의 미시적 영향 요인

가. 연구 성과물 공개와 관련된 조직 정체성과 관계망

대부분의 연구자들이 연구 성과물(생명자원) 기탁등록을 일회적으로 하고 있지만, 연구 성과물(생명자원) 전담관리기관인 생명연 소속 연구자의 경우, 2년 이상에 걸쳐 지속적으로 성과물을 기탁하는 비율이 높았다. 실제 5년 이상에 걸쳐 장기간 성과물 공개에 참여한 연구자(7명)중 5명이 생명연 소속이었다.²¹⁾

〈표 5-11〉 1인당 연구 성과물(생명자원) 기탁 및 등록건수 현황

(단위: 명, %)

		연구 성과물(생물자원) 기탁		연구 성과물(생명정보) 등록	
		1회/1년	2회/2년 이상	1회/1년	2회/2년 이상
전체	기탁건수	77(55%)	64(45%)	8(80%)	2(20%)
	기탁했수	90(64%)	51(36%)	9(90%)	1(10%)
생명연 연구자	기탁건수	9(31%)	20(69%)	1(33%)	2(67%)
	기탁했수	11(38%)	18(62%)	1(33%)	2(67%)

주: 생물자원과 생명정보 기탁데이터는 2003년부터 2015년 8월 30일까지 집계함

원자료: KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)

생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)

자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등을 추가로 갱신한 후에 기탁등록자DB를 구축함

20) 즉, 연구 성과물 공개에 적극적으로 참여한 심층 면담자들은 공개 규정을 숙지하고 규정 때문에 공개한다고 답하고 있는 반면, 상당수 일반 연구자들 및 소극적으로 성과물 공개에 참여했던 연구자들은 성과물 공개 규정이 어떻게 운영되고 있는지에 대해 여전히 잘 모르고 있는 것이다.

21) 이러한 연유로 기관별 연구 성과물(생명자원) 기탁등록실적에서 생명연이 가장 높은 순위를 차지하고 있다(〈표 3-10〉 참고).

이는 생명연 연구자들이 자신이 소속한 조직이 연구 성과물(생명자원) 전담관리기관으로 운영되고 있는 데 영향을 받고 있음을 시사한다. 생명연 연구자들은 개인 차원에서 직접적 혜택이 발생하지 않더라도 조직 차원에서 개인의 성과물 공개 행위가 도움이 될 수 있을 것이라는 기대감과 책임감을 동시에 갖고 있는 것으로 보인다. 심층면담에서 대부분의 연구자가 성과물 공개로 인한 개인적 이익이 없을 것이라 하였으나, 생명연 소속 일부 연구자들은 개인이 아닌 조직차원에서 도움이 될 수 있을 것이라 응답했다(면담자 #1, #3). 더불어 생명연 소속 연구자가 생물자원을 확보·개발한 경우, 생물자원센터에서 해당 연구자에게 직접 연락하여 성과물 기탁을 부탁한 경우도 있다(면담자 #2). 이렇듯 성과물 전담관리기관인 생물자원센터나 KOBIC과 동일 조직에 소속된 상황에서 생명연 연구자들은 타 기관 연구자들에 비해 보다 적극적으로 성과물 공개에 참여하게 되는 맥락이 존재한다.

현재 생명연에서 근무하고 있는 연구자뿐만 아니라 생명연에 근무한 경험이 있는 생명연 동문들 또한 성과물(생명자원) 공개의 가교 역할을 할 수 있다. 이들은 대체로 이직 이후에도 생명연 소속 연구자들과 비정기적으로 교류하면서 자신이 확보·개발한 성과물(주로 생물자원)을 기탁·등록할 것을 요청받아 실제 기탁한 경험이 있다고 밝혔다(면담자 #10, #13). 이러한 기탁활동이 생명연 중심의 성과물 기탁등록이 아닌 외부 기관의 성과물 기탁등록을 촉발시키는 효과를 가져왔을 수 있을 것이다.

“국가사업의 경우 성과물 공개를 요청하는 것도 있지만 여기서 공개하는 것은 규정을 지키기 위해서라기보다는 사람 때문이에요(예전에 같이 일했던 사람들이 하는 일이므로)”

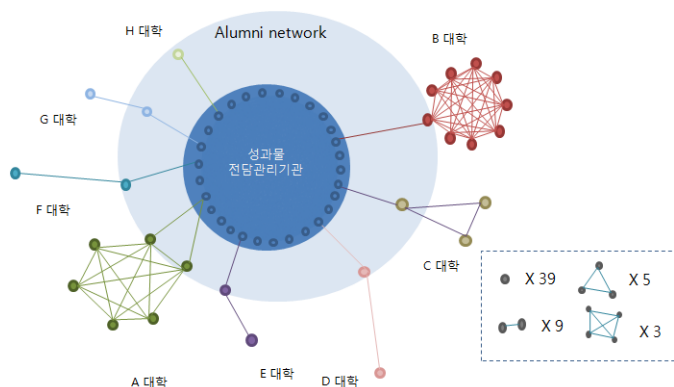
(면담자 #10)

“(예전에 생명연에 근무했다고) 특별히 편의를 봐주는 건 없어요. 하지만 초창기에 (성과물 기탁 등록제도가 잘 알려지지 않았을 때) 성과물을 기탁해 달라는 요청이 있었던 적은 있네요” (면담자 #13)

한편, 성과물(생물자원)을 기탁한 연구자의 소속기관 정보를 바탕으로 기탁자들 간에 연결망을 그려 보면, 다음과 같은 네트워크 맵이 그려진다. [그림 5-5]와 같이 성과물 전담관리기관인 생명연에서 일하다 다른 기관으로 이직한 연구자들의 현재 속한 기관

두 곳(A대학과 B대학)에서 타 기관에서 발견할 수 없는 규모의 클러스터가 생겨났음을 볼 수 있다. 해당 기관에서 다수의 연구자들이 생명연에 성과물(생물자원)을 기탁하게 된 과정에서 생명연 동문들이 어떤 역할을 했는지 구체적인 과정은 드러나지 않았지만, 생명연 근무 경험을 가진 연구자들의 성과물(생물자원) 공개 참여도가 일정부분 영향을 미쳤을 것이라는 가설이 성립 가능하다. 하지만 심층면담에서 살펴본 생명연 동문 사례는 일부에 국한되는 만큼, 성과물(생물자원) 공개를 위해 생명연 동문이 어떠한 역할을 했는지에 대한 보다 면밀한 분석이 필요하다.

[그림 5-5] 연구 성과물(생물자원) 기탁자와 성과물 전담관리기관 간의 연계



원자료: 생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)

자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등을 추가로 갱신한 후에 기탁등록자DB를 구축함

나. 개인적 인식과 경험, 태도

성과물(생물자원) 공개의 수위는 동일 기관 내에서도 사람에 따라 달라진다. 본 연구에서 요약정리한 성과물 공개 실적 DB에 따르면, 생명연 내부에서 성과물 기탁등록사업을 담당했던 연구자들이 그렇지 않은 이들에 비해 성과물 공개에 보다 지속적으로 참여했다.

<표 5-12> 1인당 연구 성과물(생명자원) 기탁 및 등록건수 현황

(단위: 명, %)

		연구 성과물(생물자원) 기탁		연구 성과물(생명정보) 등록	
		1회/1년	2회/2년 이상	1회/1년	2회/2년 이상
생명연 연구자	기탁건수	9 (31%)	20 (69%)	1 (33%)	2 (67%)
	기탁했수	11 (38%)	18 (62%)	1 (33%)	2 (67%)
성과물담당 경험	기탁건수	-	9 (100%)	-	1 (100%)
	기탁했수	-	9 (100%)	-	1 (100%)

주: 생물자원과 생명정보 기탁데이터는 2003년부터 2015년 8월 30일까지 집계함

원자료: KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)

생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)

자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등을 추가로 갱신한 후에 기탁등록자DB를 구축함

더불어 성과물 등록기탁제도와 무관한 기관에서도 이전에 국가R&D사업에 대한 이해와 관리경험이 있었던 연구자가 아닌 사람에 비해 새롭게 성과물 기탁에 참여할 개연성이 높았던 것으로 보인다.

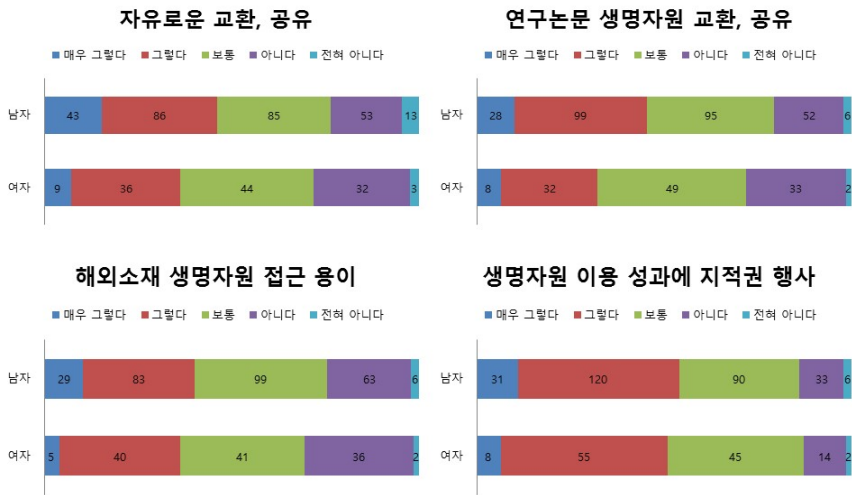
“주로 성과물(생물자원) 기탁등록사업 담당한 사람이 기탁도 제일 많이 했죠”(면담자 #2)

“여기 (기관) 사람들은 성과물 기탁에 대해 잘 모르죠. 저는 예전에 기획실에 근무하면서 NTIS 교육도 받고 성과물 전담관리기관이 있다는 얘기도 들어서, (연구부서로) 돌아와서 성과물 나온 걸 기탁할 생각을 하게 됐어요. 제가 우리 기관에서는 처음이라고 알고 있습니다”(면담자 #17)

성과물(생명자원) 공개에 대한 참여 정도가 개인의 성별, 연령, 경력 등에 따라서도 달라질 수 있다. 생명자원 관련 개방성에 대한 인식을 살핀 신은정 외(2015)에서 나타났듯이 연구자들은 자신의 연령, 성별, 소속 등 개별 특성에 따라 적절하다고 느끼는 개방성의 정도가 다르다.²²⁾ 대체로 남성 연구자들은 여성 연구자에 비해 해당 분야의 성과물 개방에 대해 보다 긍정적으로 평가하는 한편, 생명자원을 교환, 공유, 접근할 때도 더 수월하다고 느끼는 경향이 있었다(그림 5-6).

22) 해당 조사는 국내 바이오분야 연구자들 중 생명자원(생물자원이나 생명정보)을 이용하는 연구자 404명을 대상으로 2015년 8월 24일부터 10월 12일까지 온라인 설문조사형태로 진행되었다. 자세한 응답자 특성 및 조사과정은 신은정 외(2015)에서 상술하고 있다.

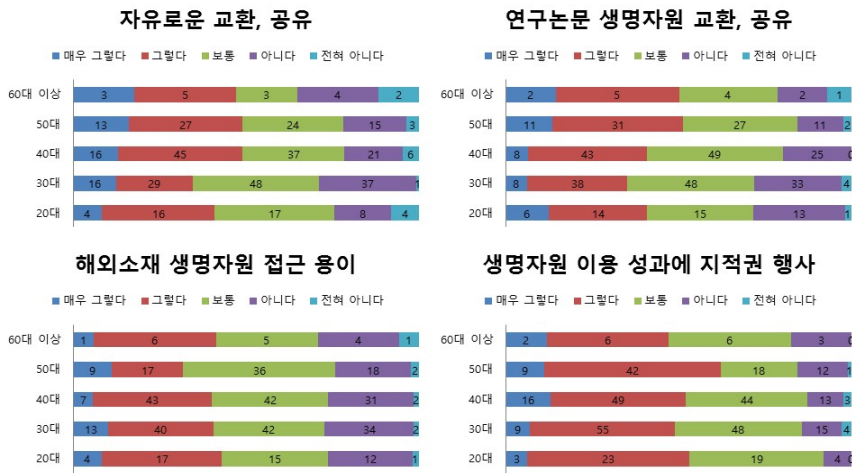
[그림 5-6] 성별에 따른 연구자 인식



자료: 신은정 외(2015)의 연구 과정에서 설문조사로 확보된 원데이터를 재가공함

더불어, 40대 이상의 경력 있는 연구자들이 주니어 연구자들에 비해 생명자원을 쉽게 교환, 공유할 수 있다고 느끼는 경향이 강한 것으로 나타났다(그림 5-7).

[그림 5-7] 연령에 따른 연구자 인식



자료: 신은정 외(2015)의 연구 과정에서 설문조사로 확보된 원데이터를 재가공함

유사하게 본 연구의 심층면담 조사에서도 은퇴하였거나 은퇴를 앞둔 60대 연구자가 한창 연구경력을 쌓고 있는 40대 연구자에 비해 성과물(생명자원) 공개에 보다 호의적인 경향을 보였다(면담자 #14, #5). 이러한 경향은 연구자 개인이 처한 사회경제적 여건과 구조와 다시 연결되는 지점이기도 하다.

제3절 소결

연구자들은 다양한 경로를 통해 성과물(생명자원)을 공개한다. 논문이나 특허 출원을 위해 생명자원을 공개하기도 하고, 성과와 무관하게 학계 동료들과 공유하기 위해 공공DB나 공공 레파지토리에 등록하기도 한다. 또한 국가연구개발사업을 수행하는 연구자의 경우, 성과물 전담관리기관이나 생명연구자원 기탁등록보존기관에 성과물로서 생명자원을 기탁등록하는 경우가 성과물 공개에 큰 비중을 차지한다.

국내 연구자들이 국가R&D사업을 수행한 후 연구 성과물로서 생명자원을 기탁등록하고 공개하는 가장 결정적인 원인은 ‘성과물 공개 규정’인 것으로 나타났다(그림 5-8). 일부 연구자들은 과학계 오픈사이언스 규범이 있고 이를 위해 성과물을 공개한다고 응답했지만, 대부분의 연구자들은 ‘성과물 공개 규정’ 때문에 공개한다고 답했다.

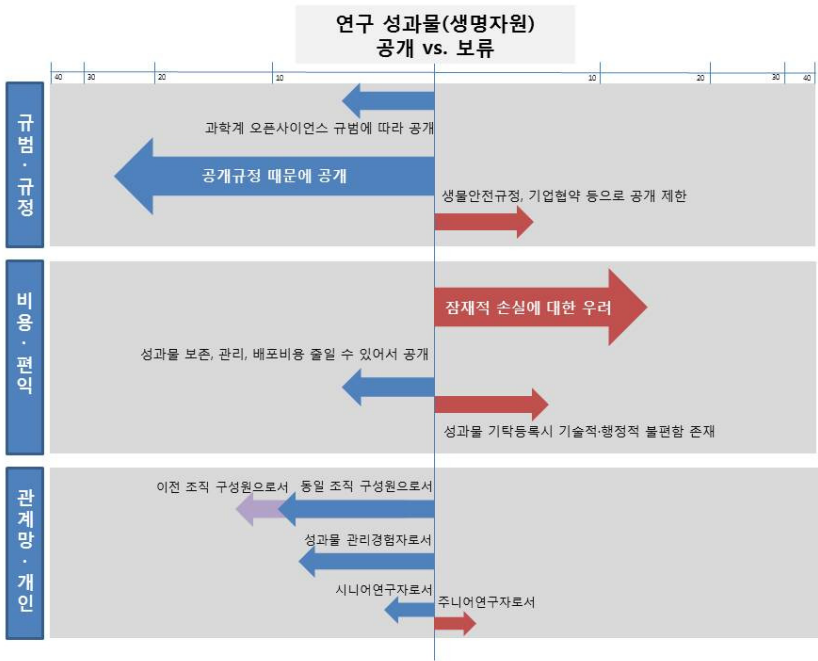
이러한 인식을 다른 한편으로 해석해 보면, ‘공개 규정’이 없으면 연구자들이 성과물 공개할 특별한 동인을 찾고 있지 못하다는 뜻이기도 하다. 실제로 본 연구에 참여한 연구자들 사이에서는 성과물(생명자원) 공개와 관련하여 개인적인 혜택은 크지 않다는 의견이 지배적이었고, 상당수 연구자들은 오히려 공개한 생명자원으로 인해 향후 불거질 수 있는 이해갈등문제, 지적 재산권 침해 문제 등을 우려하고 있었다.

한편, 일부 연구자들은 개인 연구자가 생명자원을 적절히 보존, 관리, 배포하는데 어려움이 있으므로, 성과물 등록기탁제도를 통해 공개할 경우 이러한 어려움을 완화할 수 있다는 의견을 피력했다. 그와 동시에 현행 성과물 등록기탁과정은 이용자 편의를 제고하기 위하여 기술적·행정적으로 보완되어야 한다는 의견도 덧붙였다.

또한 연구자의 소속, 관계망, 유관사업 경험 그리고 연령대에 따라 성과물(생명자원)

공개에 참여하는 정도 차이가 있었다. 성과물(생명자원) 전담관리기관인 생명연에서 일을 하고 있거나 일을 했던 적이 있는 연구자들이 타 기관 연구자들보다 성과물 공개에 더욱 빈번하고 지속적으로 참여했던 것으로 나타났다. 또한 성과물 관리경험이 있거나 연구 경력상 은퇴를 앞둔 시니어연구자가 연구 경력을 경쟁적으로 쌓아나가고 있는 주니어 연구자에 비해 성과물(생명자원) 공개에 보다 호의적인 것으로 나타났다.

[그림 5-8] 연구 성과물(생명자원) 공개의 영향 요인 분석결과 종합



자료: <표 5-9>, <표 5-10> 및 심층면담자료 근거로 연구진 작성

이상을 종합해 보면, 국내 연구자들이 연구 성과물(생명자원)을 공개하는 과정은 정책 및 사업단위 '성과물 공개 규정'을 준수하는 타의적 과정이 주를 이룬다. 다시 말해, 아직까지 자발적 참여를 이끌어낼 만한 동인은 부족한 것으로 보인다. 다만 국지적으로 성과물 관리를 위한 개인적 필요나 소속, 관계 특성으로 인해 보다 적극적으로 성과물 공개에 참여하는 연구자들이 존재한다.

| 제6장 | 결 론

제1절 연구결과 요약

오픈 사이언스 규범이 정책 의제로 부상하면서 공공연구의 성과물을 공개, 확산시키고자 하는 시도들이 국내외적으로 이어지고 있다. 본 연구에서는 오픈 사이언스 정책 동향을 개괄하고, 이와 궤를 같이하는 국내 ‘연구성과물 등록기탁제도’에 관하여 살펴보았다.

‘연구성과물 등록기탁제도’는 현행 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(이하 공동관리규정)’에 따라 국가연구개발사업으로 생산된 연구 성과물을 지정된 성과물 전담관리기관에 기탁등록하도록 한 정책이다. 공개대상이 되는 연구 성과물에는 논문, 특허, 보고서, 기술요약정보 등과 같은 기록물뿐만 아니라 생명정보와 같은 연구데이터, 생물자원, 신품종, 화합물 등과 같은 실물자원도 포함된다.

‘연구성과물 등록기탁제도’는 2000년대 초반부터 시범적으로 시행되다가 2006년 ‘제1차 연구성과 관리·활용 기본계획’의 시행과 함께 본격화되었다. 제도의 정착, 확산 과정에서 논문, 특허, 보고서와 같은 연구 성과물의 공개율은 거의 100%에 육박하게 되었으며, 신품종을 포함하여 성과물의 종류도 증가했다. 하지만 생물자원, 화합물 등의 실물자원은 여전히 기탁률이 저조하며, 성과물 공개 제도의 실효성에 대한 문제제기도 이어지고 있다.

이에 심층사례연구에서는 기탁등록률이 저조한 생명자원(생물자원과 생명정보) 분야를 중심으로 연구자들이 성과물(생물자원)을 공개하는 과정을 진단하고자 하였다. 우선 연구자들이 연구 성과물로서 생명자원을 공개하는 과정을 살핀 후, 이러한 공개과정에 개입하는 영향요소들이 무엇인지를 살펴보았다. 영향 요인 분석은 기존 문헌을 통해 검토된 요인들을 취합하여 분석틀로 구성한 후, 이러한 요인들이 실제 국내 연구자들의 성과물 공개에 어떤 영향을 미쳤는지를 심층면담 등을 통해 실증적으로 살펴보았다. 문헌연구 및 실증 분석을 통해 나타난 성과물 공개의 주요 영향 요인은 다음 표와 같이 요약된다.

<표 6-1> 연구 성과물(생명자원) 공개에 미친 영향 요인 종합

구분	문헌 연구에서 드러난 주요 영향 요인		실증 분석에서 드러난 주요 영향 요인
	대구분	소구분	
규율 규범	- 오픈 사이언스 규범 - 성과물 공개를 규범화하는 공공정책 및 제도	- 학계 규범과 연구윤리 - 성과물 공개 의무화 정책 - 공공데이터 정책	- 오픈 사이언스 규범 - 성과물 공개 규정
이익 의 전유 구조 · 비용 편익 구조	- 성과물 공개 비용을 절감하는 제도, 인프라	- 오픈데이터플랫폼 구축·운영 - 데이터 공개비용, 업무지원 - 데이터표준, 호환성제고장치	- 성과물 보관, 관리, 배포비용 절감
	- 성과물 공개 이익 실현을 위한 제도	- 성과물 공개, 오픈 소스 개발 참여를 통한 대안적 이익 실현 구조	- N/A
	- 성과물 미공개에 대한 보상 제도	- 미공개 성과물의 상업화 가능성 - 성과물 비공개로 인한 연구경쟁자 차단 의 필요성과 가능성	- 성과물 공개로 인한 잠재적 이해갈등 및 소유권/이용권 분쟁 우려 - 성과물 공개로 인해 발생 가능한 학술적/경제적 손실에 대한 우려
조직· 개인 특성	- 성과물 공개 관련 조직정체성 및 관계망	- 데이터 공유 커뮤니티 조직정체성 - 공개 상대와의 상호호혜적 관계 - 공개 상대의 중개자적 위치	- 전담관리기관 소속감 혹은 조직정체성 - 전담관리기관 전직 근무자로서 가지는 기관과의 관계성
	- 성과물 공개 관련 개인의 인식과 태도	- 공개 관련 활동에 대한 개인화된 경험과 지식, 맥락적 이해, 친숙도 - 성과물 공개 관련 보상에 대한 인식과 이에 영향을 미치는 공개 활동 자체에 대한 인지도	- 개인의 성과물 관리 경험 및 R&D사업에 대한 이해 - 연구경력/연령대별

우선 문헌연구에 기반하여 연구자의 성과물 공개 행위에 영향을 미치는 요인을 사회 제도 관련 거시적 요인과 개인이나 집단과 관련된 미시적 요인으로 구분하였다. 거시적 요인은 (1) 공개를 규범화하는 규율 기제와 (2) 공개 관련 편익과 비용을 결정하는 시장 구조 등을 일컬으며, 미시적 요인은 개인의 인식과 태도, 관계망, 조직정체성 등을 포괄한다. 이러한 영향 요인들이 실제 국내 연구자들이 성과물(생명자원)을 공개하는 과정에서 실제 작동했는지를 살피기 위해 심층면담 등을 통해 사례 분석하였다. 사례 분석 결과 국가연구개발사업을 통해 발생한 성과물(생명자원)의 공개에 가장 많은 영향을 미치는 요인은 “성과물 공개 규정”이었다. 대부분의 사례 면담자들이 “규정 때문에” 성과물을 공개한다고 밝힌 반면, 소수의 연구자들만이 과학계 오픈 사이언스 규

범을 위해 공개한다고 응답했다. 성과물 공개에 적극적인 연구자들에게 ‘공개 규정’이 핵심 영향 요인으로 작용한 반면, 이들이 체감하는 인센티브나 공개로 인한 혜택은 사실상 미미했다. 오히려 공개한 생명자원으로 인해 향후 발생할 학술적·경제적 손실을 우려하였다. 또한 향후 발생 가능한 이권 분쟁에 대해 아직까지 사회적 논의가 부족하여 적절한 보상을 받을 수 있을지에 대해 확신이 없다는 입장이 주를 이뤘다.

한편, 성과물 공개에 적극적으로 참여하지 않는 연구자들 가운데에는 성과물 공개 제도 자체를 정확히 인지하지 못한 경우도 존재하여 공개 규정으로 인한 영향력이 모든 연구자에게 공히 적용되지 않을 수 있음도 파악할 수 있었다. 특히 연구 성과물 관리기관에서 일한 경험이 있거나 과제를 함께 수행한 경험이 있는 이와 그렇지 않은 이 간의 성과물 공개 제도에 대한 인식도·이해도 차이가 컸다.

이상의 결과를 바탕으로 다음과 같은 제한적 결론을 도출할 수 있다. 첫째, 국내 연구 성과물 공개의 주요 동인은 성과물 공개를 요청하고 있는 사업관리규정이다. 둘째, 규정의 영향력에 비해 연구자가 자발적으로 공개하도록 유인하는 경제적 인센티브는 부족하다. 오히려 공개 성과물에 대한 잠재적 이해갈등의 여지가 상존하고 있어, 연구자들의 성과물 공개를 저해하고 있다. 셋째, 개인의 소속, 조직정체성, 경력 등에 따라 성과물 공개에 대한 편차가 존재한다.

제2절 정책적 시사점

공공연구의 성과를 공개, 확산시키고자 하는 성과물 공개 정책은 오픈 사이언스 정책의 핵심 요소이다. 연구개발활동의 디지털화가 가속화되면서 이러한 성과물 공개의 필요성과 중요성도 점차 증대되고 있다. 공공연구의 효과성과 효율성을 제고시키고, 디지털 환경에서의 연구개발활동을 촉진시키는 데 공공연구의 성과물로 공개된 논문, 데이터, 연구소재 등이 핵심 기반이 되기 때문이다. 국내적으로는 공공연구의 성과를 관리, 확대시켜 간다는 측면에서 일찍이 연구 성과물 공개 제도가 도입되었으나, 앞서 살펴본 바와 같이 제도의 실효성을 제고할 필요성 또한 증대되고 있다.

1. 연구 성과물(생명자원) 공개 정책에 던지는 시사점

연구 현장에서 실제 연구자들이 연구 성과물(생명자원)을 공개하는 과정을 진단한 본 연구는 연구 성과물 공개 제도의 실효성 제고를 위한 기초 자료를 제공하고 있다. 본 연구의 결과가 연구 성과물 공개 제도의 개선을 위해 던지는 정책적 시사점은 크게 다음의 세 가지로 요약된다.

가. 연구 성과물(생명자원) 관리체계 정비의 필요성

‘국가연구개발사업’ 및 ‘연구 성과물’의 정의와 범주에 대해 재검토하고 보다 종합적인 관점의 연구 성과물 공개 정책을 세울 필요가 있다.

국내 연구자의 성과물(생명자원) 공개 실태 조사를 통해 드러났듯이, 연구자들은 정부로부터 재정지원을 받아 연구개발사업을 수행하는 과정에서 ‘공동관리규정’에 의해 지정된 ‘성과물 전담관리기관’ 이외에도 별도의 사업단 혹은 기관 단위 레파지토리나 DB에 성과물을 등록하고 있다. 이는 ‘공동관리규정’에 의해 ‘국가연구개발사업’으로 분류, 관리되지 않더라도 정부재원으로 수행한 “공공연구(public research)”에 대해 연구 성과물 공개를 요청하는 사회적 요구와 이를 반영하는 세부 사업 규정들이 증가하고 있기 때문이다. 특히 생명자원과 같이 연구인프라적 성격이 강한 연구 성과물은, ‘공동관리규정’ 이외에도 ‘생명연구자원법’이나 개별 부처의 생명자원 관리 법령에 따라 별도로 관리, 공개되고 있는 실정이다.

문제는 ‘공동관리규정’에 따라 추진되는 연구 성과물 공개 정책과 개별 부처 혹은 기관, 사업단 차원에서 추진되는 성과물(생명자원) 공개 정책이 병렬적으로 진행되다 보니 상호 연계되지 못하고, 성과물 기탁을 담당하는 공공기관 및 DB도 산재되어 있다는 점이다. 이러한 분산적 관리 체계로 인해 성과물 관리를 담당하는 관리기관들은 범 부처·범기관 차원의 연구 성과물(생명자원) 공개 원칙과 기준을 조율하기 어렵고, 성과물을 이용하는 연구자 입장에서는 관심 있는 성과물(생명자원)을 적시에 찾아 활용하기 어렵다.

공공연구의 성과물(생명자원)은 후속 연구의 밑거름이자 새로운 연구의 촉매제가 될

수 있는 만큼 연구 성과물 공개 정책 본연의 목적을 달성하기 위해서는 포괄적 접근이 필요하다. 즉, 현행 ‘공동관리규정’에 기반한 협의의 ‘국가연구개발사업’ 연구 성과물이 아닌 국가재정이 투입된 광의의 ‘국가연구개발사업’ 연구 성과물 공개 정책을 재설계하고 이행 방안을 마련할 필요가 있다. 이 과정에서 현행 ‘공동관리규정’에 따라 운영되는 ‘국가연구개발사업’ 연구 성과물 기탁등록보존기관과 개별 공공기관 혹은 개별 사업에서 운용되고 있는 연구 성과물 레파지토리 및 DB를 연계시켜야 한다.

나. 연구 성과물(생명자원)의 관리역량 및 서비스의 강화

기탁등록된 연구 성과물(생명자원)이 후속 연구에 활용될 수 있도록 보다 전문적으로 분류, 관리, 보존, 분양하기 위한 적극적인 투자가 필요하다.

연구 성과물(생명자원)이 일차적으로 연구개발을 거친 완성품이기는 하지만, 후속 연구에 투입될 수 있는 중간재이다. 생물자원과 생명정보 모두 기탁자의 손을 떠나 다른 연구자에게 활용될 수 있도록 하는 과정에서 추가 검증 및 표준화작업이 필요하다. 생명정보의 경우 FAIR 원칙²³⁾에 따라 후속 연구자가 찾을 수 있고, 이용 가능한 형태, 기타 데이터와 호환 가능한 형태, 재사용할 수 있는 형태로 제공될 수 있도록 공공DB에 올리기 이전에 큐레이션 작업이 필요하다. 실물형태의 생물자원은 오염, 훼손되기 쉬워 최적의 상태로 보존, 관리, 분양하는 것이 더욱 까다로우며, 특성정보와 결합되는 정도에 따라 자원의 가치도 달라질 수 있다. 이처럼 부가적인 정보를 관리하는 일도 중요한 작업이다. 따라서 연구개발가치를 보존하기 위해서는 생물자원을 전문적으로 관리할 수 있는 인력과 지식, 시설과 장비가 필수적으로 요청된다.

그럼에도 불구하고 현재 생명자원을 관리하는 연구 성과물 전담관리기관의 경우 연구 성과물 공개 제도를 위한 자원과 인력은 부족한 상황이다. 생물자원과 생명정보를 관리하는 기관 모두 성과물 전담관리기관으로 지정되었으나 이를 위한 별도의 인력과 예산이 배정되지 않아, 타 사업의 일부 자원과 인력을 활용하여 성과물(생명자원) 관리

23) 최근 정리된 데이터 공개의 원칙으로 FAIR 원칙이 있다. 이는 데이터를 검색할 수 있고(Findable), 접근할 수 있고(Accessible), 호환할 수 있고(Interoperable), 재사용할 수 있도록(Reusable) 공개할 것을 권고한다 (Wilkinson et al., 2016).

를 하고 있다. 따라서 현 시점에서 성과물 공개 제도 운영을 위하여 충분한 인력과 시설을 투입하는 데에는 구조적 한계가 존재한다. 또한 지금까지 생물자원이나 생명정보를 관리하는 업무가 연구보조업무정도로 간주되어 전문 인력화되지 못하였다는 한계도 있다.

이에 국내 연구자들 중에서도 개인이 감당하기 어려운 성과물(생명자원)을 전담관리 기관에 기탁, 관리를 요청하는 경우가 있으나, 이용만족도는 그리 높지 않은 상황이다. 이를 개선하기 위해서는 성과물 관리를 위한 별도의 예산과 인력이 요청되며, 충원된 인력과 예산은 연구자들이 성과물을 기탁할 수 있는 편의를 제공하고 제공받은 성과물의 이용 가치를 제고하여 후속 연구자들이 이용하기 수월한 형태로 제공하는 과정에 투입되어야 한다.

단기적으로는 연구 성과물 공개를 효과적으로 추진하여 활용성과를 높이기 위해서 중간 관리자의 역할이 중요함을 인식하고 이를 위한 별도의 사업예산이 편성될 필요가 있다. 또한 중·장기적으로는 생물자원이나 생명정보와 같이 바이오연구의 핵심소재로 부상하는 연구 성과물에 대한 전문관리인력, 전문관리지식을 배양하는 프로그램을 마련하고 이를 전문 기술직으로 양성해 가려는 노력이 요청된다.

다. 연구 성과물(생명자원) 공개 인센티브의 도입 및 정착

성과물 공개 영향 요인 분석에서 드러난 바와 같이 현재는 연구자들이 자발적으로 성과물을 공개하도록 유인할 만한 인센티브가 부족한 상황이다. 따라서 정책 실효성 제고를 위해서는 적절한 보상기제 마련이 요청된다.

심층면담결과에서 확인한 바와 같이 적극적으로 성과물(생명자원)을 공개하는 연구자조차 ‘공개 규정’ 때문에 공개한다는 응답이 많았다. 이처럼 현재 성과물을 공개했을 때 연구자들이 체감할 만한 인센티브는 부족한 상황이다. 이러한 상황에서 성과물의 공개의 범위와 강도를 정부에서 일방적으로 강화할 경우 축적되는 연구 성과물의 양을 늘릴 수는 있겠으나, 그 품질과 가치까지 보장할 수는 없다. 연구 성과물의 가치와 속성을 가장 잘 알고 있는 당사자는 연구자 자신으로 이들의 자발적 참여 없이 공개 자원의 가치를 제고하기는 어렵다. 따라서 의무적으로 공개해야 하기 때문이 아니라 연구

자가 자발적으로 성과물을 공개할 수 있도록 성과물 공개에 대한 보상기제와 인센티브가 강화되어야 한다.

하나의 대안으로서 공개한 생명자원(생물자원이나 생명정보)이 다른 사람에 의해 활용되는 정도에 따라 기탁자에게 크레딧을 부여하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 연구자는 이렇게 부여받은 크레딧을 성과물(생명자원) 전담관리기관의 보유 자원이나 서비스를 이용할 때 사용할 수 있도록 하거나 나아가서 향후 생명자원 확보·개발사업을 선정 평가할 때 실적으로 활용할 수 있도록 한다면, 연구자의 자발적 기탁이 활성화될 것이다. 타인의 활용 정도에 따라 공개된 성과물의 가치를 평가하고 기탁자에게 크레딧을 부여하는 시스템이 정착되기 위해서는 성과물로서 기탁된 생명자원에 대한 식별 장치, 이를 활용하는 과정에 대한 모니터링 메커니즘, 그리고 성과물 활용에 대한 원기탁자와의 이익 공유 메커니즘 등도 함께 논의되어야 할 것이다.

2. 연구 성과물 공개 정책 전반에 던지는 시사점

본 연구 결과는 특정 연구 성과물(생명자원)의 공개 과정에 국한된 측면이 있지만, 성과물 공개의 영향 요인을 종합적으로 진단함으로써 연구 성과물 공개 정책 전반에 던지는 시사점 또한 존재한다.

공공연구의 성과물을 공개하도록 하는 궁극적인 목적은 그 성과가 지속적으로 검증, 활용되어 과학시스템이 누적적으로 발전하도록 하기 위함이다. 이러한 궁극적 목적을 달성하기 위해서는 첫째, 양질의 연구 성과물이 공개될 수 있도록 유도해 나갈 필요가 있다. 둘째, 후속 연구자가 공개된 성과물을 쉽게 찾고 활용할 수 있도록 지원해야 한다. 마지막으로 이러한 연구 성과물 공개, 활용의 과정을 추적 가능하도록 설계하여 원기탁자와 후속 이용자들에게 연구 성과에 대한 크레딧과 혜택이 공정하게 분배될 수 있어야 하겠다.

이상의 정책 목표와 주요 과제에 비추어 볼 때, 공공연구의 성과물을 특정 DB 혹은 레파지토리에 등록, 공개하도록 의무화하는 현재의 정책은 단기적인 처방에 불과할 수 있다. 현 정책에서는 연구 성과물을 등록, 공개하는 것이 최종 점검지표이기 때문에 공개된 성과물이 학술적·산업적으로 유의미하여 후속 연구개발을 촉진할 만한 것인지,

이를 후속 연구에서 실제로 활용할 수 있을지에 대해서는 고려하기 어렵다. 연구 성과물을 기탁하는 연구자 입장에서도 후속 연구개발에 어떤 파급력을 미쳤는지에 대한 고려를 할 필요가 없으며, 연구 성과물 공개 정책을 이행하는 관리기관에서도 공개 성과물의 파급력에 관하여 고려할 유인이 없다.

현재의 성과물 공개 제도는 개방형 지식 생산을 활성화시키기 위한 수단일 뿐 궁극적 목적일 수 없다. 정책 추진과정에서 공공연구 성과물의 기탁등록률을 중·장기적으로 모니터링할 필요는 있지만, 기탁등록률 자체가 성과가 될 수는 없다. 연구 성과물의 기탁등록률과 같은 수단적 지표를 목표로 삼을 경우, 수단과 목적이 전도되어 의미 없는 파편적 연구 성과물의 등록수만 증가하는 현상이 나타날 수 있다. 이에 공공연구 성과물 공개제도 운용에 있어 현재 기탁등록률 지표에 대한 한계점을 명확히 인식하고, 공개된 성과물의 중·장기적인 파급효과를 모니터링하는 보조적인 장치를 개발할 필요가 있다. 또한 공개된 성과물의 파급효과에 따라 성과물 기탁자와 후속 개발자들이 그 혜택을 공유할 수 있는 방식에 대해서도 구체화해 나갈 필요가 있다.

참고문헌

(국문자료)

- 국가과학기술심의회(2016), 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획(‘16~’20)(안)」, (2016.1.7.).
- 국가과학기술위원회(2006), 「제1차 연구성과 관리·활용 기본계획(‘06-’10)」.
- _____(2010), 「제2차 연구성과 관리·활용 기본계획(‘11-’15)」.
- _____(2013.4.24.), 「연구성과관리 실시계획」.
- _____(2014.4.10.), 「연구성과관리 실시계획」.
- _____(2015.4.29.), 「연구성과관리 실시계획」.
- _____(2016.4.27.), 「연구성과관리 실시계획」.
- 미래창조과학부 외(2016), 「2016년도 생명연구자원관리 시행계획」, (2016.6.10.).
- 국립생물자원관(2016), 「겨울철 자생 조류(藻類) 조사·발굴 및 표본 확보 2차년도 제안요청서」, (2016.10.13.).
- 김문정·김성희(2015), 「과학기술분야 연구자의 연구데이터 공유의 영향요인에 대한 연구」, 『한국문헌정보학회지』, 49(2), pp. 313~334.
- 김병일(2002), 「오픈소스 소프트웨어 라이선싱의 법적 의미」, 『정보과학회지』, 20(12), pp. 8~13.
- 김지현(2013), 「국외 정부연구비지원기관의 연구데이터 관리정책 분석-미국, 영국, 캐나다, 호주를 중심으로」, 『한국문헌정보학회지』, 47(3), pp. 251~274.
- 농촌진흥청(2014), 「작물 유전체 정보 완성도 향상과 활용 및 생명정보 기술개발 제안요청서」, (2014.11.18.).
- 박희제(2013), 「국가주도 과학의 상업화와 그 문화적 영향」, 『담론 201』, 16(4), pp. 5~31.
- 백현미·오세환(2015), 「개방형협업 참여자 기여도와 네트워크 특성과의 관계에 대한 연구: 깃허브 오픈소스 프로젝트를 중심으로」, 『한국전자거래학회지』, 20(1), pp. 23~43.
- 신은자(2015), 「디지털 시대 오픈 데이터 정책의 현황과 과제」, 『정보관리학회지』, 32(3), pp. 49~68.
- 신은정(2015), 「오픈 사이언스(Open Science)에 관한 OECD 논의 동향과 시사점」, 『동향과 이슈』, 22, 과학기술정책연구, pp. 1~22.

신은정 외(2015), 『바이오경제시대 과학기술정책의제: 바이오연구인프라의 관리·활용실태 및 개선방안』, 과학기술정책연구원.

연구재단(2016), 「국가목적형 및 일반소재은행 RFP 및 사업안내서」, (2016.4.27.).

윤권순 외(2011), 『특허미생물 기탁제도의 개선방안에 관한 연구』, 특허청.

질병관리본부(2016), 「2017년도 1차 학술연구개발용역과제 시행계획서(감염병, 만성병 사업)」, (2016.10.7.).

최정홍 외(2013), 「오픈 소스 개발자들의 참여 의도 강화 기제 및 참여 지속 의도에 관한 연구: 사회 정체성 이론과 조직시민행동 이론에 기반하여」, 『Asia Pacific Journal of Information Systems』, 23(3), pp. 1~23.

한운환(2004), 「오픈 소스 기술혁신 과정의 기술정책적 함의」, 『기술혁신학회지』, 7(1), pp. 1~20.

(영문자료)

Auer, M.(2006), "Contexts, Multiple Methods, and Values in the Study of Common-pool Resources", *Journal of Policy Analysis and Management*, 25(1), pp. 215-227.

Blumenthal, D. et al.(1997), "Withholding Research Results in Academic Life Science: Evidence from a National Survey of Faculty", *JAMA*, 277(15), pp. 1224-1228.

Campbell, E. G. et al.(2000), "Data Withholding in Academic Medicine: Characteristics of Faculty Denied Access to Research Results and Biomaterials", *Research Policy*, 29(2), pp. 303-312.

Chesbrough, H.(2015), "From Open Science to Open Innovation", Science|Business Publishing.

Crouzier, T.(2015), "Science Ecosystem 2.0: How will Change Occur?", European Commission.

David, P. A.(2003), "The Economic Logic of "Open Science" and the Balance between Private Property Rights and the Public Domain in Scientific Data and Information: A Primer", In: *The Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain: Proceedings of a Symposium* (edited by Esanu, J. M. and P. F. Uhler), Washington, D. C: National Academy of Sciences, pp. 19-34.

- Fecher, B. and S. Friesike(2013), "Open Science: One Term, Five Schools of Thought", In: *Opening Science* (edited by Bartling, S. and S. Friesike), New York: Springer, pp. 17-47.
- Grand, A. et al.(2016), "Mapping the Hinterland: Data Issues in Open Science", *Public Understanding of Science*, 25(1), pp. 88-103.
- Hess, C. and E. Ostrom(2006), "A Framework for Analysing the Microbiological Commons", *International Social Science Journal*, 58(188), pp. 335-349.
- Hong, W. and J. P. Walsh(2009), "For Money or Glory? Commercialization, Competition, and Secrecy in the Entrepreneurial University", *The Sociological Quarterly*, 50(1), pp. 145-171.
- Irwin, A.(2008), "Risk, Science and Public Communication: Third-order Thinking about Scientific Culture", In: *Handbook of Public Communication of Science and Technology* (edited by Bucchi, M. and Trench, B.), London: Routledge, pp. 199-212.
- Merton, R. K.(1942; 1973), *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*, Chicago: University of Chicago Press.
- McMullin, E.(1985), "Openness and Secrecy in Science: Some Notes on Early History", *Science, Technology & Human Values*, 10(2), pp. 14-23.
- Mukherjee, A. and S. Stern(2009), "Disclosure or secrecy? The dynamics of Open Science", *International Journal of Industrial Organization*, 27(3), pp. 449-462.
- National Library of Medicine(2015), "Congressional Justification FY 2015", retrieved from https://www.nlm.nih.gov/about/2015CJ_NLM.pdf(접속일: 2015.6.18.).
- Nowak, M. A. and K. Sigmund(2005), "Evolution of Indirect Reciprocity", *Nature*, 437(7063), pp. 1291-1298.
- OECD(2015), "Making Open Science a Reality", *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, 25, pp. 1-108.
- Ouchi, W. G.(1980), "Markets, Bureaucracies, and Clans", *Administrative Science Quarterly*, 25(1), pp. 129-141.
- Powell, W. W. and S. Grodal(2005), "Networks of Innovators", In: *The Oxford Handbook of Innovation* (edited by Fagerberg, J., Mowery, D. C. and Nelson, R. R.) New York: Oxford University Press, pp. 56-85.

Schofield, P. N. et al.(2009), "Post-publication sharing of data and tools", *Nature*, 461, pp. 171-173, retrieved from <http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7261/full/461171a.html> (접속일: 2016.9.30.).

Shibayama, S., and Y. Baba(2011), "Sharing Research Tools in Academia: the Case of Japan", *Science & Public Policy*, 38(8), pp. 649-659.

Walsh, J. P., W. M. Cohen and C. Cho(2007), "Where Excludability Matters: Material versus Intellectual Property in Academic Biomedical Research", *Research Policy*, 36, pp. 1184-1203.

Wilkinson, M. D. et al.(2016), "The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship", *Scientific Data*, 3, Article number: 160018, retrieved from <http://www.nature.com/articles/sdata201618> (접속일: 2016.9.30.).

(웹사이트자료)

생물자원센터 bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)(접속일: 2016.8.30.)

EC(2016), <http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud> (접속일: 2016.5.14.)

KISTI(2016), 「OpenAIRE 데이터 제공 네트워크의 성장 흐름 (정보서비스 동향)」, <http://radar.ndsl.kr/radDetail.do?cn=IWT201602026>, (업로드: 2016.2.22., 접속일: 2016.5.9.)

KOBIC biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>)(접속일: 2016.8.30.)

NATURE지 논문 규정 안내 웹페이지(<http://www.nature.com/authors/policies/availability.html>)(접속일: 2016.5.16.)

NDSL 홈페이지(2016), <http://www.ndsl.kr/jsp/aboutndsl/aboutndsl/what.jsp>(접속일: 2016.5.14.)

NTIS 홈페이지(2016), <http://www.ntis.go.kr/ThMain.do>(접속일: 2016.11.30.)

OECD IPP EC 홈페이지(2016), <https://www.innovationpolicyplatform.org/content/european-commission-open-science-country-note>(접속일: 2016.5.14.)

OECD IPP 한국 홈페이지(2016), <https://www.innovationpolicyplatform.org/content/korea-open-science-country-note>(접속일: 2016.5.14.)

OECD Open Science 홈페이지(2016),

<https://www.oecd.org/sti/outlook/eoutlook/stipolicy>

[profiles/interactionsforinnovation/openscience.htm](https://www.oecd.org/sti/outlook/eoutlook/stipolicy/profiles/interactionsforinnovation/openscience.htm)(접속일: 2016.4.3.)

Open Access Korea 홈페이지(2016), <http://www.oak.go.kr/main/main.do>(접속일:

2016.5.14.)

(법령자료)

과학기술기본법.

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(약칭 국가연구개발사업 관리규정 혹은 공동관리규정).

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙(약칭 국가연구개발사업 관리 규칙).

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(약칭 연구성과평가법).

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률 시행령(약칭 연구성과평가법 시행령).

생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률(약칭 생명연구자원법).

연구성과 관리유통 전담기관 지정고시.

(기타 조사자료)

생물자원센터(KCTC) 발표자료(2016.5.23.), 미래창조과학부 연구성과물 전담관리기관 실무회의.

_____(KCTC) 집계자료(2016.11.30.).

국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 집계자료(2016.11.30.).

| 부록 1 | 심층면담 조사 일정 및 대상

□ 심층면담 조사 일정 및 조사자 현황

	면담 일자	조사자
면담자 #1	2016. 9. 6.	조사자 #1
면담자 #2	2016. 8. 30.	조사자 #1, 조사자 #2
면담자 #3	2016. 9. 7.	조사자 #1
면담자 #4	2016. 9. 8.	조사자 #1, 조사자 #2
면담자 #5	2016. 9. 19.	조사자 #1, 조사자 #2
면담자 #6	2016. 9. 19.	조사자 #1, 조사자 #2
면담자 #7	2016. 9. 19.	조사자 #1
면담자 #8	2016. 9. 19.	조사자 #2
면담자 #9	2016. 9. 19.	조사자 #2
면담자 #10	2016. 9. 21.	조사자 #2
면담자 #11	2016. 9. 21.	조사자 #2
면담자 #12	2016. 9. 23.	조사자 #2, 조사자 #3
면담자 #13	2016. 9. 23.	조사자 #1
면담자 #14	2016. 9. 23.	조사자 #2
면담자 #15	2016. 9. 26.	조사자 #2
면담자 #16	2016. 9. 27.	조사자 #2
면담자 #17	2016. 9. 27.	조사자 #1
면담자 #18	2016. 9. 29.	조사자 #2
면담자 #19	2016. 9. 29.	조사자 #2
면담자 #20	2016. 9. 29.	조사자 #2
면담자 #21	2016. 9. 27.	조사자 #1
면담자 #22	2016. 10. 10.	조사자 #2

□ 연구 성과물 기탁등록자(전체) 및 심층면담 대상자 일반 현황

(단위: 명, %)

		전체 기탁등록자	심층면담 대상자
합 계		149	22(100%)
성별	남	100	18(82%)
	여	16	4(18%)
	N/A	33	-
기탁 시 연령대	30대	8	1(5%)
	40대	39	12(55%)
	50대	41	7(32%)
	60대	8	1(5%)
	N/A	53	1(5%)
현재 연령대	40대	-	6(27%)
	50대	-	10(45%)
	60대	-	5(23%)
	N/A	-	1(5%)
기탁 시 소속 기관	대학	58	7(32%)
	공공연	54	14(64%)
	생명연	30	10(45%)
	기업	36	1(5%)
	N/A	1	-
현재 소속 기관	대학	-	9(41%)
	공공연	-	12(55%)
	생명연	-	9(41%)
	기업	-	1(5%)
	N/A	-	-
학문 분과	생물학	57	14(64%)
	기타이공	13	2(9%)
	농학	29	6(27%)
	의약학	4	-
	N/A	46	-
주요 취급 자원	식물	75	9(41%)
	미생물	56	8(36%)
	동물	10	3(14%)
	인체유래	7	2(9%)
	N/A	1	-

주: 연령대는 기탁시점 기준 추정치이며, 소속기관 역시 기탁시점 기준임²⁴⁾

원자료: KOBIC(2016. 8. 30. 접속) biodata 웹사이트(<https://www.biodata.kr/>) 생물자원센터(2016. 8. 30. 접속) bioproduct 웹사이트(<http://biorp.kribb.re.kr/>)

자료: 원자료를 바탕으로 연구진에서 연구경력정보 등 추가 갱신 후 기탁등록자DB 구축

24) 이직 등으로 현 소속기관이 기탁시점 소속기관과 다른 경우가 상당수 존재함.

부록 2 | 심층면담 면담지

면담자 No.:	면담 일자: 2016 - -	조사자:
연구 성과물(생물자원, 생명정보) 공개에 관한 연구자 면담지		
과학기술정책연구원에서는 생물자원, 생명정보와 같은 연구 성과물의 공개 및 공유 현황을 파악하여 정책 개선 자료로 활용하고자 2016년 기본연구(연구책임자:)를 추진하고 있습니다. 연구 현장에서 확보, 가공, 개발된 생물자원과 생명정보를 연구 성과물로서 공공 레퍼지토리에 기탁등록, 공개하는 과정에 관하여 여쭙고자 합니다. 개인적인 경험과 인식에 기반한 솔직한 답변은 연구의 귀중한 자료가 될 것입니다. 귀하의 답변은 연구만을 위해 활용되며, 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의해 인터뷰 당사자의 신상정보는 보호됩니다. STEPI 최종보고서에는 개인정보가 포함되지 않은 인터뷰일련번호와 면접날짜만을 공개할 예정입니다. 다시 한번 바쁜 시간을 할애해 주셔서 감사합니다. 이하 면담은 30분~1시간가량 소요됩니다.		
2016년 8월 30일 연구책임자: 인터뷰담당자:		

① 연구 성과물(생물자원, 생명정보)의 활용

1. 귀하의 주 연구분야는 무엇입니까? 지금까지의 추진해 오신 연구를 간략히 설명해 주십시오.

(Note: 인터뷰 시 사전조사를 통해 해당수 객관식문항은 완성한 후 면담 시 더블체크)

분과	① 농수축산식품과학	② 자연과학(생물학 등)	③ 공학	④ 의학학
산업	① 농수축산식품산업	② 유전공학산업	③ 바이오화학·에너지산업	④ 보건의료산업
연구특성	① 기초과학	② 자원발굴 및 확보연구	③ 응용연구(기술개발)	④ 제품 및 서비스개발
주요성과	① 논문	② 특허	③ 기술료	④ (창업 시) 영업이익
연구비	① 소속기관	② 정부연구개발사업	③ 기업	④ 학회, 협회, 재단 등
협력기관	① 대학	② 정부부처, 국공립연구기관	③ 국내 기업	④ 학회, 협회, 재단 등

2. 연구개발을 위해 어떤 종류의 생물자원이나 생명정보를 활용하십니까?

(Note: 자유 기술 후 해당사항 체크, 여러 종류인 경우, 종합적으로 기술한 후 핵심소재에 관한 질문 중심으로 추가 질문 진행)

공통	① 생물자원 활용	② 생명정보 활용	③ 모두 활용
생물자원	㉠ 식물	㉡ 동물	㉢ 미생물
	㉣ 증식가능생물자원	㉤ 증식불가능생물자원	㉥ 화귀(희소)자원
생명정보	㉠ (유전자본식)시퀀싱정보	㉡ 생물자원에 관한 동정·분류정보	㉢ 서식환경, 생물이동 등 메타환경정보
			㉣ 기타
			㉤ 기타
			㉥ 기타

3. 연구개발활동을 통해 생물자원이나 생명정보를 추가적으로 확보, 가공처리, 추가 개발하십니까?

- ① 생물자원 확보·개발 ② 생명정보 확보·개발 ③ 모두 확보·개발

② 연구 성과물(생물자원, 생명정보)의 공개

4. 연구개발을 통해 추가적으로 확보, 가공처리, 추가 개발한 생물자원이나 생명정보를 외부로(특정다수를 대상으로) 공개한 적이 있습니까?

(Note: 외부로 공개한다는 의미는 자체 랩이나 기관을 넘어선 외부 연구자, 이용자들이 활용할 수 있도록 공공DB/레퍼지토리에 등록하는 것)

(생물자원의 경우)

- ① 없다
② 있다

(생명정보의 경우)

- ① 없다
② 있다

5. 생물자원이나 생명정보를 주로 어떠한 공공DB/레퍼지토리에 공개하십니까? (해당사항 모두 체크 후 좌측에 가장 많이 애용하는 순위 기입)

(Note: 내·외부인이 공공 레퍼지토리 및 DB에 접속, 활용할 수 있는 웹페이지, 온라인 플랫폼 등도 레퍼지토리/DB의 일부로 간주함)

(생물자원의 경우)

☐	① 해외 논문 출판 위한 레퍼지토리
☐	② 국내 논문 출판 위한 레퍼지토리
☐	③ 특허 출원 위한 해외 특허물질 기탁등록보존기관
☐	④ 특허 출원 위한 국내 기탁등록보존기관(생명연, 농진청 등)
☐	⑤ 국가연구개발사업 성과를 기탁등록보존기관(생명연)
☐	⑥ 해외 공공기관 레퍼지토리
☐	⑦ 국내 공공기관 레퍼지토리
☐	⑧ 기타 개인/소속기관 운영 개방형 레퍼지토리
☐	⑨ 기타 ()

(생명정보의 경우)

☐	① 해외 논문 출판 위한 공개 DB
☐	② 국내 논문 출판 위한 공개 DB
☐	③ 특허 출원 위한 해외 DB 혹은 해외의 특허정보 DB
☐	④ 특허 출원 위한 국내 DB 혹은 국내 특허정보 DB
☐	⑤ 국가연구개발사업 성과를 기탁등록보존기관(생명연KOBIC)
☐	⑥ 해외국가 지정 연구 성과를 DB(PubMedCentral, OpenAIRE 등)
☐	⑦ 해외 공공기관 DB(NCBI, EBI 등)
☐	⑧ 국내 공공기관 DB
☐	⑨ 기타 개인/소속기관 운영 개방형 DB
☐	⑩ 기타 ()

5-1. 국내 정부R&D 수행 이후 발생한 연구 성과물을 기탁등록하는 규정에 대해 알고 계십니까? (Y/N) 참여해 보신 적이 있습니까? (Y/N)

6. 연구 성과물(생물자원이나 생명정보)은 얼마나 자주 외부로(블록정다수를 대상으로) 공개하십니까?

(Note: 외부로 공개한다는 의미는 자체 랩이나 기관을 넘어선 외부 연구자, 이용자들이 활용할 수 있도록 공공DB/레퍼지토리에 등록하는 것)

(생물자원의 경우) 연 _____ 회

(생명정보의 경우) 연 _____ 회

- 대략
- 빈도순으로 나열
- ① 논문 관련 공개
- ② 특허 관련 기탁
- ③ 국가연구성과물 공개
- ④ 기타()

예) 1 > 3 > 2 > 4

7. 블록정다수를 대상으로 하는 공공DB/레퍼지토리 이외에 특정 그룹만이 공유하는 레퍼지토리/DB가 있습니까?

(생물자원의 경우)

- ① 없다
- ② 내 연구실내 있다
- ③ 소속 기관(대학/기관, 단과/센터)내 있다
- ④ 소속 기관이 아닌 외부 기관(해외 학회 포함)에서 운영하는 레퍼지토리가 있다

(생명정보의 경우)

- ① 없다
- ② 내 연구실내 있다
- ③ 소속 기관(대학/기관, 단과/센터)내 있다
- ④ 소속 기관이 아닌 외부 기관(해외 학회 포함)에서 운영하는 DB가 있다

③ 생물자원·생명정보의 공개에 영향을 미치는 요인 - 규정

8. 연구개발을 통해 추가적으로 확보, 가공처리, 추가 개발한 생물자원이나 생명정보를 공개하도록 하는 규정이 있습니까?

(Note: 해당항목 모두 체크, 규정의 강제성/파급력 등에 관한 추가 질문 시행)

(생물자원의 경우)

- ① 전혀 없다
- ② 강제규정은 없지만 이 분야에서 공개하는 것이 일반적이다
- ③ 특허 출원 시 지정 기관에 기탁, 공개해야 한다
- ④ 논문 출판 시 지정 기관에 기탁, 공개해야 한다
- ⑤ 국가연구개발사업 완료 시 지정 기관에 기탁, 공개해야 한다
- ⑥ 기관 규정상 연구 성과물(생물자원)을 공개하도록 하고 있다
- ⑦ 기타

(생명정보의 경우)

- ① 전혀 없다
- ② 강제규정은 없지만 이 분야에서 공개하는 것이 일반적이다
- ③ 특허 출원 시 지정 기관에 기탁, 공개해야 한다
- ④ 논문 출판 시 지정 기관에 기탁, 공개해야 한다
- ⑤ 국가연구개발사업 완료 시 지정 기관에 기탁, 공개해야 한다
- ⑥ 기관 규정상 연구 성과물(생명정보)을 공개하도록 하고 있다
- ⑦ 기타

9. 연구개발을 통해 확보, 가공처리, 추가 개발한 생물자원이나 생명정보를 공개하지 않도록 하는 규정이 있습니까?

(Note: 해당항목 모두 체크, 규정의 강제성/파급력 등에 관한 추가 질문 시행)

(생물자원의 경우)

- ① 전혀 없다
- ② 강제규정은 없지만 이 분야에서 공개하지 않는 것이 일반적이다
- ③ 기업후원, 영업비밀, 지재권 보호 등의 이유로 프로젝트단위에서 공개제한 협약을 맺는다
- ④ 기관 규정상 연구 성과물(생물자원)을 공개하지 않도록 하고 있다
- ⑤ 생물안전, 테러·감염 방지 등의 이유로 성과를 공개 제한이 있다
- ⑥ 기타

(생명정보의 경우)

- ① 전혀 없다
- ② 강제규정은 없지만 이 분야에서 공개하지 않는 것이 일반적이다
- ③ 기업후원, 영업비밀, 지재권 보호 등의 이유로 프로젝트단위에서 공개제한 협약을 맺는다
- ④ 기관 규정상 연구 성과물(생명정보)을 공개하지 않도록 하고 있다
- ⑤ 생명윤리, 프라이버시보호 등의 이유로 성과를 공개 제한이 있다
- ⑥ 기타

④ 생물자원·생명정보의 공개에 영향을 미치는 요인 - 편익/비용

10. 연구 성과물(생물자원, 생명정보)을 가장 많이 이용하는 레퍼지토리(DB)에 공개할 때, 발생·예상되는 사회·경제적 이익이 있습니까?

(Note: 기대 이익의 크기와 영향력에 대한 질문 추가)

(생물자원의 경우)

- ㉠ 내게 개인적으로 돌아오는 이익이 있다
- ㉡-1) 전문분야에서 나의 성과를 알려 인정받을 수 있다
- ㉡-2) 전문분야에서 나의 네트워크 형성에 도움이 된다
- ㉡-3) 성과물에 관한 나의 지식·정보를 확장하는 데 도움이 된다
- ㉡-4) 성과물 보존 및 관리, 배포비용과 부담을 절감할 수 있다
- ㉡-5) 성과평가 혹은 과제 평가에 유리하게 작용한다
- ㉡-6) 후속 연구사업 추진 및 연구비 확보에 도움이 된다
- ㉡-7) 공개한 성과물(생물자원의 대체제 확보에 도움이 된다
- ㉡-8) 공개성과물의 사업화, 기술이전, 수익 창출에 도움이 된다
- ㉡-9) 기타 ()
- ㉢ 내가 소속된 조직, 기관의 평가 및 발전에 도움이 된다
- ㉢-1) 조직/기관 인지도를 제고시킨다
- ㉢-2) 기관평가 시 유리하게 작용한다
- ㉢-3) 기타 ()
- ㉣ 내가 속한 연구/산업분야 전체로 돌아오는 이익이 있다
- ㉣ 관련 이익이 전혀 없다

(생명정보의 경우)

- ㉠ 내게 개인적으로 돌아오는 이익이 있다
- ㉡-1) 전문분야에서 나의 성과를 알려 인정받을 수 있다
- ㉡-2) 전문분야에서 나의 네트워크 형성에 도움이 된다
- ㉡-3) 성과물에 관한 나의 지식·정보를 확장하는 데 도움이 된다
- ㉡-4) 성과물 보존 및 관리, 배포비용과 부담을 절감할 수 있다
- ㉡-5) 성과평가 혹은 과제 평가에 유리하게 작용한다
- ㉡-6) 후속 연구사업 추진 및 연구비 확보에 도움이 된다
- ㉡-7) 공개한 성과물(생명정보)의 대체제 확보에 도움이 된다
- ㉡-8) 공개성과물의 사업화, 기술이전, 수익 창출에 도움이 된다
- ㉡-9) 기타 ()
- ㉢ 내가 소속된 조직, 기관의 평가 및 발전에 도움이 된다
- ㉢-1) 조직/기관 인지도를 제고시킨다
- ㉢-2) 기관평가 시 유리하게 작용한다
- ㉢-3) 기타 ()
- ㉣ 내가 속한 연구/산업분야 전체로 돌아오는 이익이 있다
- ㉣ 관련 이익이 전혀 없다

11. 연구 성과물(생물자원, 생명정보)을 (가장 많이) 이용하는 레퍼지토리/DB에 공개할 때, 발생·예상되는 사회·경제적 비용이 있습니까?

(Note: 예상 비용의 크기와 영향력에 대한 질문 추가)

(Note: 지불비용 및 기회비용은 연구자의 이전 공개 경험과 연구경력, 소속 및 연구환경에 따라 달라질 수 있으므로 관련 정보를 연동시켜 추가 수집)

	(생물자원의 경우)		(생명정보의 경우)	
	지	불	비	용
기	회	비	용	용*
기	회	비	용	용*

(Note: 공개 시 발생하는 '기회비용'은 공개하지 않았을 때 기대되는 이인과 같은 의미임)

12. 국가연구개발사업의 연구 성과물(생물자원, 생명정보)을 기탁등록보존기관에 공개할 때, 발생·예상되는 사회·경제적 이익이 있습니까?

(Note: 기대 이익의 크기와 영향력에 대한 질문 추가)

(Note: 10번 가장 많이 애용하는 해파지토리와 비교해 가면서 작성)

(생물자원의 경우)

- ㉠ 내게 개인적으로 돌아오는 이익이 있다
- ㉠-1 전문분야에서 나의 성과를 알려 인정받을 수 있다
- ㉠-2 전문분야에서 나의 네트워크 형성에 도움이 된다
- ㉠-3 성과물에 관한 나의 지식·정보를 확장하는데 도움이 된다
- ㉠-4 성과물 보존 및 관리, 배포비용과 부담을 절감할 수 있다
- ㉠-5 성과평가 혹은 과제 평가에 유리하게 작용한다
- ㉠-6 후속 연구사업 추진 및 연구비 확보에 도움이 된다
- ㉠-7 공개한 성과물(생물자원의 대체제 확보에 도움이 된다
- ㉠-8 공개성과물의 사업화, 기술이전, 수익 창출에 도움이 된다
- ㉠-9 기타 ()
- ㉡ 내가 소속된 조직, 기관의 평가 및 발전에 도움이 된다
- ㉡-1 조직/기관 인지도를 제고시킨다
- ㉡-2 기관평가 시 유리하게 작용한다
- ㉡-3 기타 ()
- ㉢ 내가 속한 연구/산업분야 전체로 돌아오는 이익이 있다
- ㉣ 관련 이익이 전혀 없다

(생명정보의 경우)

- ㉠ 내게 개인적으로 돌아오는 이익이 있다
- ㉠-1 전문분야에서 나의 성과를 알려 인정받을 수 있다
- ㉠-2 전문분야에서 나의 네트워크 형성에 도움이 된다
- ㉠-3 성과물에 관한 나의 지식·정보를 확장하는데 도움이 된다
- ㉠-4 성과물 보존 및 관리, 배포비용과 부담을 절감할 수 있다
- ㉠-5 성과평가 혹은 과제 평가에 유리하게 작용한다
- ㉠-6 후속 연구사업 추진 및 연구비 확보에 도움이 된다
- ㉠-7 공개한 성과물(생명정보)의 대체제 확보에 도움이 된다
- ㉠-8 공개성과물의 사업화, 기술이전, 수익 창출에 도움이 된다
- ㉠-9 기타 ()
- ㉡ 내가 소속된 조직, 기관의 평가 및 발전에 도움이 된다
- ㉡-1 조직/기관 인지도를 제고시킨다
- ㉡-2 기관평가 시 유리하게 작용한다
- ㉡-3 기타 ()
- ㉢ 내가 속한 연구/산업분야 전체로 돌아오는 이익이 있다
- ㉣ 관련 이익이 전혀 없다

13. 국가연구개발사업의 연구 성과물(생물자원, 생명정보)을 기탁등록보존기관에 공개할 때, 발생·예상되는 사회·경제적 비용이 있습니까?

(Note: 예상 비용의 크기와 영향력에 대한 질문 추가)

(Note: 11번 가장 많이 애용하는 레파지토리와 비교해 가면서 작성)

지 불 비 용	(생물자원의 경우)		(생명정보의 경우)	
	(생물자원의 경우)		(생명정보의 경우)	
	① 내가 지불해야 할 사회·경제적 비용이 있다 ①-1) 성과물 공개 위해 추가로 정보탐색, 상당시간을 투입한다 ①-2) 성과물 공개를 위해 경비/재원이 소요된다 ①-3) 성과물 공개를 위한 인력과 시설장비를 마련한다 ② 소속 조직/기관에서 필요한 사회·경제적 비용을 지불한다 ②-1) 성과물 공개를 위해 경비를 지불한다 ②-2) 성과물 공개를 위한 인력을 확보, 지원한다 ②-3) 성과물 공개를 위한 시설·장비를 구축, 지원한다 ②-4) 성과물 공개를 위해 조직규정 등을 정비한다 ③ 나와 소속기관에서 추가적으로 지불해야 하는 비용이 없다		① 내가 지불해야 할 사회·경제적 비용이 있다 ①-1) 성과물 공개 위해 추가로 정보탐색, 상당시간을 투입한다 ①-2) 성과물 공개를 위해 경비/재원이 소요된다 ①-3) 성과물 공개를 위한 인력과 시설장비를 마련한다 ② 소속 조직/기관에서 필요한 사회·경제적 비용을 지불한다 ②-1) 성과물 공개를 위해 경비를 지불한다 ②-2) 성과물 공개를 위한 인력을 확보, 지원한다 ②-3) 성과물 공개를 위한 시설·장비를 구축, 지원한다 ②-4) 성과물 공개를 위해 조직규정 등을 정비한다 ③ 나와 소속기관에서 추가적으로 지불해야 하는 비용이 없다	
기 회 비 용*	① 내가 포기해야 할 (잠재적) 경제 손실이 있다 ② 논문 등 학술성과 창출기회를 제한한다 ③ 내가 포기해야 할 사회·경제적 손실은 없다		① 내가 포기해야 할 (잠재적) 경제 손실 (특히, 사업수의 등)이 있다 ② 논문 등 학술성과 창출기회를 제한한다 ③ 내가 포기해야 할 사회·경제적 손실은 없다	

⑤ 연구 성과를 공개에 관한 분야별/개인별 특성

14. 귀하의 연구분야 특성에 관하여 동의하시는 정도를 표시해 주십시오.

	매우 그렇다	그렇다	보통	아니다	전혀 아니다
내 연구분야에서는 외부로 공개해야 할 연구 성과물(생물자원, 생명정보)의 범주가 분명하다	①	②	③	④	⑤
내 연구분야에서는 논문에 활용된 생물자원이나 생명정보를 요청해서 쉽게 받아들 수 있다	①	②	③	④	⑤
내 연구분야에서는 생물자원이나 생명정보를 활용한 제품 혹은 공정에 관하여 품종권, 특허, 기타 지식 재산권을 주장하는 경우가 종종 있다	①	②	③	④	⑤
내 연구분야에서는 연구자네트워크를 통해 해외 소재 생물자원 혹은 생명정보에 쉽게 접근할 수 있다	①	②	③	④	⑤
내 연구분야에서는 연구자들 간 생물자원이거나 생명정보를 자유롭게 댓가 없이 교환, 공유한다	①	②	③	④	⑤

15. 공공연구 성과물 공개에 관한 귀하의 견해를 표시해 주십시오.

	매우 그렇다	그렇다	보통	아니다	전혀 아니다
정부연구자금 지원을 받은 연구의 성과물은 모든 국민에게 공개, 널리 활용될 수 있어야 한다	①	②	③	④	⑤
정부연구자금 지원을 받은 연구 성과물에 대해 해외의 국민이나 이용자도 접근할 수 있도록 널리 공개되어야 한다	①	②	③	④	⑤
정부연구자금 지원을 받은 연구 성과물에 대해 국내 기업들도 접근할 수 있도록 널리 공개되어야 한다	①	②	③	④	⑤
정부연구자금 지원을 받은 연구 성과물에 대해 해외 기업들도 접근할 수 있도록 널리 공개되어야 한다	①	②	③	④	⑤

⑥ 국가연구개발사업 연구 성과물 공개/비공개의 동기 - 종합

16. 국가연구개발사업으로 확보, 개발한 생물자원과 생명정보(연구 성과물)을 공개하는 주요 이유는 무엇입니까?

(생물자원의 경우)

- ① 공공연구의 성과는 기본적으로 공개해야 한다고 믿기 때문에
- ② 기관 혹은 정책 차원의 공개/평가 규정을 지켜야 하므로
- ③ 내 전문분야에서 명성과 지위를 만들어 가기 위해서
- ④ 효율적이고 경제적인 연구 추진을 위해서(보존, 확산경비 절감)
- ⑤ 연구 성과 확산 및 연구네트워크 확장을 위해서
- ⑥ 연구주제 및 시장을 빠르게 선점하기 위하여
- ⑦ 실질적인 (연구)문제 해결을 위하여
- ⑧ 기타 ()

(생명정보의 경우)

- ① 공공연구의 성과는 기본적으로 공개해야 한다고 믿기 때문에
- ② 기관 혹은 정책 차원의 공개/평가 규정을 지켜야 하므로
- ③ 내 전문분야에서 명성과 지위를 만들어 가기 위해서
- ④ 효율적이고 경제적인 연구 추진을 위해서(보존, 확산경비 절감)
- ⑤ 연구 성과 확산 및 연구네트워크 확장을 위해서
- ⑥ 연구주제 및 시장을 빠르게 선점하기 위하여
- ⑦ 실질적인 (연구)문제 해결을 위하여
- ⑧ 기타 ()

17. 국가연구개발사업으로 확보, 개발한 생물자원과 생명정보(연구 성과물) 공개를 지혜하는 주요 원인은 무엇입니까?

(생물자원의 경우)

- ① 공개 규정에 대한 인지도 부족
- ② 복잡한 공개 규정과 까다로운 공개 절차
- ③ 공공 레퍼지토리의 기술적 한계와 이용 불편
- ④ 성과를 공개 정책의 합리적인 집행에 관한 신뢰 부족
- ⑤ 공개 이후 발생할 소유권·이용권 관련 갈등에 대한 우려
- ⑥ 기타 ()

(생명정보의 경우)

- ① 공개 규정에 대한 인지도 부족
- ② 복잡한 공개 규정과 까다로운 공개 절차
- ③ 공공DB의 기술적 한계와 이용 불편
- ④ 성과를 공개 정책의 합리적인 집행에 관한 신뢰 부족
- ⑤ 공개 이후 발생할 소유권·이용권 관련 갈등에 대한 우려
- ⑥ 기타 ()

⑦ 국가연구개발사업 연구 성과물 공개 활성화를 위한 제언

18. 국가연구개발사업으로 확보, 개발한 생물자원과 생명정보(연구 성과물) 공개를 활성화하기 위해 어떠한 조치들이 필요하다고 생각하십니까?
(생물자원의 경우) (생명정보의 경우)

⑦ 연구자/소속 기관 정보

19. 연구자 일반 정보

(Note: 인터뷰 전 사전 조사를 통해 기본 정보 삼입 후 더블체크)

연구자 성별	M/F	연령대	30대, 40대, 50대, 60대, 70대
기관명		학과/부서명	
직책/직급		세부전공/ 취급자원정보	
기관보직수행경험	Y/N		
연구실 운영여부/ 연구실명		연구실 인력	포닥: 박사생: 석사생: 학사생:
학력	석사, 박사	해외유학경력	Y/N
연구개발경력	대략 년	해외취업경력	Y/N
국가사업 기회/평가경험	Y/N	국가R&D사업 수행경험	Y/N
연구업적(논문)	평균 연 편(SCI), 평균 연 편(비SCI)		
연구업적(특허, 기타 사업화성과)	평균 연 건(특허), 평균 연 건(기타)		

Summary

[Title] Challenges in Expanding Access to Research Outputs and Moving toward Open Science

- **Project Leader: Eunjung Shin**
- **Participants: Hyoung Joon An · Wonkyo Jung**

Since open science norms in science have been translated into a policy agenda, various policy interventions to disclose and disseminate the results of public research are being made at the national and international levels. In S. Korea, a few policy measures have been adopted since the mid-2000s, in order to promote the disclosure of public research outputs, which include policies on the Registration and Deposit of Public Research Outputs (RDPRO), OAK(Open Access Korea) and NDSL(National Digital Science Library). In particular, a policy on RDPRO is a typical example of Open Access mandates.

RDPRO policy was voluntarily adopted by a couple of public research organizations in the early 2000s and incorporated into ‘the 1st National Framework Plan on the Management and Utilization of Public Research Outputs(NFPRO)’ in 2006. Then, the Regulation on the Management of National Research and Development(RMNRD) specified researchers’ obligation to disclose and deposit research outputs of government-funded projects to the designated public repositories. RDPRO policy, based on the national framework and the regulation, requires researchers to disclose at least 8 types of public research outputs which include not only publications(e.g. journal papers, project reports and so on) but also research materials and data(e.g. biological materials and information, software, and so on). The disclosure rate of research outputs such as academic papers, patents and project reports has reached almost 100%. Nonetheless, the deposit rate of research materials(e.g. biological resources, chemical compounds and etc.) still remains low, which raises concerns on the effectiveness of RDPRO policy in general. Even though several policy measures

have been devised in order to increase the deposit rate of research materials, these measures cannot be effective without basic understanding on the mechanisms through research materials are disclosed and deposited to the public repositories.

Therefore, this study investigates the process through which researchers disclose research materials by conducting a case study on the field of life science. It aims to understand key factors which influence researchers' decision-making to disclose biological materials and information derived from national R&D projects to the public. Key factors were first identified by literature review on prior studies, and then empirically examined by an in-depth case study on life scientists. The key factors identified in literature review can be classified into two : macro-factors related to social structures, and micro-factors related to individual or organizational traits. The macro-factors can be again categorized into two : (1) a regulatory factor that justifies material-disclosure, and a economic scheme that incentivize/disincentivize material-disclosure. The micro-factors also include multiple dimensions, which include individual perceptions and attitudes, personal networks, organizational identities and group dynamics.

In order to examine the actual effects of these factors, an in-depth case study was conducted. In addition to a survey of secondary data on material-deposit, a research team conducted a series of interviews with korean researchers who had conducted national R&D projects and deposited biological materials and information to the designated public repositories at least once. The result showed that the most influential factor on the disclosure of national R&D project outputs was the mandates imposed by the RMNRD. While most interviewees answered that they disclosed research materials due to the regulation, only a small number of researchers answered that they did so due to open science norms existing in a scientific community. Meanwhile, a majority of interviewees were concerned about the potential loss that may occur due to the disclosure of research materials. This means that even those who were actively engaged in the disclosure of research materials were concerned about academic and economic losses associated with material-disclosure, which suggests that a compensation and reward system for material-disclosure is not sufficient. In addition, researchers' previous experiences and affiliation mattered. Those who had a close relationship with the

designated public repositories were tended to engage in material-disclosure while regulatory and economic factors were controlled for.

The results can be summarized as following. First, a key factor that drives researchers to disclose research materials is a mandatory regulation. Second, researchers rarely perceive of economic incentives associated with material-disclosure. Rather, a majority of researchers perceive of a potential economic and scientific loss, which inherently hinder the disclosure of research materials. The results call for a policy shift. A mandate-oriented RDPRO policy needs to be incorporated with sufficient incentive schemes which attract researchers' voluntary compliance.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Objectives of the Study	2
3. Scope and Contents of the Study	3
4. Methods	3
Chapter 2. Open Science and Open Access Policies	5
1. Definition and Scope of Open Science	5
2. Open Science Policy and Open Access Policy	11
3. Summary	16
Chapter 3. RDPRO Policy as Open Access Policy	17
1. Overview of RDPRO(Registration and Deposit of Public Research Outputs) Policy ..	17
2. Implementation of RDPRO Policy	24
3. Summary	34
Chapter 4. Literature Review on Factors Influencing RDPRO	37
1. Review of Existing Theories	37
2. Review of Empirical Studies	40
3. Summary	48
Chapter 5. Empirical Analysis on Factors Influencing RDPRO	50
1. Multiple Ways of RDPRO	50
2. Factors Influencing RDPRO	63
3. Summary	73

Chapter 6. Conclusion 75

 1. Summary of Study Results 75

 2. Policy Implications 77

References 83

Appendix 89

Summary 105

Contents 109

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)